

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO E MATEMÁTICA

VINICIUS MUSSAK

**Suporte ao desenvolvimento de
consultas gráficas SPARQL**

Ribeirão Preto–SP

2025

VINICIUS MUSSAK

**Suporte ao desenvolvimento de
consultas gráficas SPARQL**

Versão Corrigida

Versão original encontra-se na FFCLRP/USP.

Monografia apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da Universidade de São Paulo (USP), como parte das exigências para a obtenção do título de Mestre em Ciências.

Área de Concentração: Computação Aplicada.

Orientador: Cléver Ricardo Guareis de Farias

Ribeirão Preto–SP

2025

VINICIUS MUSSAK

**Support for the Development
of SPARQL Graphical Queries**

Corrected Version

The original version is found at FFCLRP/USP.

Dissertation presented to Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) from the Universidade de São Paulo (USP), as part of the requirements to hold the Master of Science degree.

Field of Study: Applied Computing.

Supervisor: Cléver Ricardo Guareis de Farias

Ribeirão Preto–SP

2025

Mussak, Vinicius

Suporte ao desenvolvimento de
consultas gráficas SPARQL. Ribeirão Preto–SP, 2025.
90p. : il.; 30 cm.

Dissertação apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Ribeirão Preto da USP, como parte das exigências para
a obtenção do título de Mestre em Ciências,
Área: Computação Aplicada.

Orientador: Cléver Ricardo Guareis de Farias.

1.Web Semântica. 2.RDF. 3.SPARQL. 4.notação gráfica.

Dedico este trabalho às minhas filhas Cecília, Olívia e Julieta: à memória de Julieta, que sempre estará comigo; à Cecília, que me inspirou a iniciá-lo; e à Olívia, que junto com Cecília, me manteve firme para finalizá-lo.

Agradecimentos

Ao meu orientador, Prof. Dr. Cléver Ricardo Guareis de Farias, pela paciência de um pai e por todos os ensinamentos, orientações e direcionamentos durante todo o período em que me acompanhou.

À minha esposa, Pâmela Lauriano Rocha Mussak, pela empatia, compreensão, paciência e apoio, permitindo que eu me dedicasse a este trabalho, mesmo com todos os percalços que enfrentamos ao longo desses anos.

Às minhas filhas, Cecília, Olívia e Julieta (*in memoriam*), por serem fonte diária de alegria e inspiração para mim.

À minha mãe, por ter feito o papel de pai e mãe com maestria, e por sempre me orientar e ressaltar a importância dos estudos.

Resumo

MUSSAK, V. **Suporte ao desenvolvimento de consultas gráficas SPARQL**. 2025. 90p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2025.

A Web Semântica é um modelo de representação de conhecimento que cresce a cada dia. O principal objetivo da Web Semântica é permitir a troca de informações entre seres humanos e sistemas computacionais de maneira semanticamente compreensível para facilitar a automatização de tarefas rotineiras dos usuários. A recuperação de informações semânticas é feita tipicamente por meio de uma linguagem chamada SPARQL. Esta linguagem possui várias regras e restrições, o que dificulta a sua utilização principalmente por usuários leigos. Várias ferramentas foram propostas para facilitar o desenvolvimento de uma consulta SPARQL. Algumas destas ferramentas permitem representar graficamente uma consulta SPARQL, porém tais soluções normalmente limitam as fontes de dados, o tipo de consulta que pode ser construída, além de fazerem uso de notações pouco intuitivas. Neste contexto, este trabalho propõe uma notação gráfica cognitivamente eficaz, fundamentada nos princípios da Física das Notações, para simplificar a criação de consultas SPARQL. Além disso, foi desenvolvida uma ferramenta web de código aberto chamada SPARQL EasyQuery, projetada para oferecer suporte à notação proposta, tornando o processo de construção de consultas mais acessível e intuitivo, especialmente para usuários com pouco ou nenhum conhecimento técnico da linguagem SPARQL. A avaliação prática da notação e da ferramenta, realizada com usuários leigos, demonstrou sua eficácia, contribuindo de forma relevante para a democratização do acesso aos benefícios da Web Semântica.

Palavras-chave: Web Semântica, RDF, SPARQL, notação gráfica.

Abstract

MUSSAK, V. **Support for the Development of SPARQL Graphical Queries.** 2025. 90p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2025.

The Semantic Web is a model of knowledge representation that grows every day. The main objective of the Semantic Web is to allow the exchange of information between humans and computer systems in a semantically comprehensible way to facilitate the automation of users routine tasks. Semantic information retrieval is typically using a language called SPARQL. This language has several rules and restrictions, which makes it difficult to use mainly for lay users. Several tools have been proposed in the literature to facilitate the development of a SPARQL query. Some of these tools allow us to graphically represent a SPARQL query, however such solutions usually limit the data source, the type of query that can be built. In this context, this work proposes a cognitively effective graphical notation, grounded in the principles of the Physics of Notations, to simplify the creation of SPARQL queries. Furthermore, an open-source web tool called SPARQL EasyQuery was developed to support the proposed notation, making the query construction process more accessible and intuitive, especially for users with little to no technical knowledge of SPARQL. The practical evaluation of the notation and the tool, conducted with non-technical users, demonstrated its effectiveness, thereby contributing significantly to democratizing access to the benefits of the Semantic Web.

Keywords: Semantic Web, RDF, SPARQL, graphic notation.

Lista de figuras

Figura 1 – Grafo RDF	8
Figura 2 – Ontologia de Futebol	11
Figura 3 – Grafo RDF construído a partir da ontologia de futebol	13
Figura 4 – Resultado da busca por jogadores do Barcelona que jogam no Meio-campo	14
Figura 5 – Resultado da busca por jogadores e seus respectivos times	16
Figura 6 – Busca e exibição do nó Ronaldinho	21
Figura 7 – Busca de jogadores de futebol que jogam no meio-campo no Barcelona	22
Figura 8 – Busca e exibição do jogador Ronaldinho na ferramenta QueryVOWL .	24
Figura 9 – Busca de jogadores que jogam ou jogaram no meio-campo no Barcelona	25
Figura 10 – Construção de busca utilizando o Konduit	28
Figura 11 – Busca de jogadores que jogam no meio-campo	30
Figura 12 – Substituição da palavra buscada pelo identificador do nó	30
Figura 13 – Busca de jogadores de futebol que jogaram no meio-campo no Barcelona	32
Figura 14 – Resultados da consulta de jogadores	34
Figura 15 – Notação gráfica. a) representação de um IRI; b) representação de um predicado; c) representação de uma tripla formada por dois IRIs e um predicado; d) representação de um valor literal; e) representação de uma variável de consulta SPARQL utilizada como sujeito ou objeto; e f) representação do resultado de uma consulta com múltiplos resultados	40
Figura 16 – Arquitetura da ferramenta <i>SPARQL EasyQuery</i>	42
Figura 17 – Interface Gráfica da <i>SPARQL Easy Query</i>	45
Figura 18 – Fluxo de busca por palavra-chave <i>SPARQL EasyQuery</i>	47
Figura 19 – Exemplos de valores de um relacionamento	51
Figura 20 – Transformação de nó em variável	52
Figura 21 – Filtro de texto	54
Figura 22 – Visualização de consulta SPARQL	55
Figura 23 – Ontologia do Campeonato Brasileiro	60
Figura 24 – Mapeamento do Resultado de uma Partida	61
Figura 25 – Respostas dos Participantes à Questão 1	81
Figura 26 – Respostas dos Participantes à Questão 2	82
Figura 27 – Respostas dos Participantes à Questão 3	82
Figura 28 – Respostas dos Participantes à Questão 4	83
Figura 29 – Respostas dos Participantes à Questão 5	84
Figura 30 – Respostas dos Participantes à Questão 6	84

Figura 31 – Respostas dos Participantes à Questão 7	85
Figura 32 – Respostas dos Participantes à Questão 8	86
Figura 33 – Respostas dos Participantes à Questão 9	86
Figura 34 – Respostas dos Participantes à Questão 10	87
Figura 35 – Respostas dos Participantes à Questão 11	88
Figura 36 – Respostas dos Participantes à Questão 12	88
Figura 37 – Respostas dos Participantes à Questão 13	89
Figura 38 – Respostas dos Participantes à Questão 14	90
Figura 39 – Respostas dos Participantes à Questão 15	90

Lista de Listagens

Listagem 1 – Consulta SPARQL Genérica	12
Listagem 2 – Consulta por jogadores do Barcelona que jogam no Meio-campo . . .	14
Listagem 3 – Consulta por jogadores e seus times	15
Listagem 4 – Consulta SPARQL gerada pela busca de jogadores de futebol que jogam no meio-campo no Barcelona	22
Listagem 5 – Busca de jogadores de futebol que jogaram no Meio-campo no Barcelona	26
Listagem 6 – Consulta SPARQL gerada pela ferramenta Sparql Blocks	32
Listagem 7 – Consulta SPARQL gerada pela busca de jogadores de futebol	35
Listagem 8 – Consulta SPARQL pela palavra-chave Endrick	49
Listagem 9 – Consulta SPARQL pelos relacionamentos do nó Endrick	50
Listagem 10 – Consulta SPARQL pelo valor do relacionamento competePor	51
Listagem 11 – Consulta SPARQL com base em um nó variável	53

Lista de tabelas

Tabela 1 – Comparação de Ferramentas para Consultas SPARQL	37
Tabela 2 – Comparação das notações gráficas nas ferramentas para consultas SPARQL	38
Tabela 3 – Código SPARQL associado aos filtros	55

Sumário

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	Motivação	1
1.2	Objetivo	3
1.3	Metodologia	3
1.4	Estrutura da Dissertação	4
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	5
2.1	Web Semântica	5
2.2	Dados abertos ligados	6
2.3	Tecnologias de suporte a Dados Abertos Ligados	7
2.3.1	RDF	7
2.3.2	RDFS	8
2.3.3	OWL	9
2.4	SPARQL	11
2.5	Física das Notações	16
2.5.1	Teoria de comunicação de notações visuais	16
2.5.2	A teoria da Física das Notações	17
2.6	Abordagens para o desenvolvimento de consultas SPARQL . .	20
2.6.1	Abordagem de Vargas <i>et al.</i>	20
2.6.2	Abordagem de Haag <i>et al.</i>	23
2.6.3	Abordagem de Ambrus <i>et al.</i>	27
2.6.4	Abordagem de McCarthy <i>et al.</i>	29
2.6.5	Abordagem de Bottoni e Ceriani	31
2.6.6	Abordagem de Díaz <i>et al.</i>	33
2.6.7	Comparação das abordagens	36
3	NOTAÇÃO GRÁFICA E FERRAMENTA DE SUPORTE . .	39
3.1	Representação gráfica de uma consulta SPARQL	39
3.2	Ferramenta de Suporte	41
3.2.1	Arquitetura Web da Ferramenta	42
3.2.2	Implementação da Ferramenta SPARQL EasyQuery	44
4	AVALIAÇÃO	57
4.1	Processo de Avaliação	57
4.2	Questões de Competência	59
4.3	Ontologia de Campeonato de Futebol	59

4.4	Dados RDF	60
4.5	Questionário de Avaliação	62
4.6	Resultados da Avaliação	64
5	CONCLUSÃO	69
5.1	Principais Contribuições	69
5.2	Discussão	70
5.3	Trabalhos Futuros	72
	REFERÊNCIAS	75

APÊNDICES 79

APÊNDICE A	–	RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO	81
A.1		Qual é o seu nível de conhecimento sobre SPARQL/RDF? . . .	81
A.2		Qual foi a quantidade de consultas que você conseguiu realizar?	81
A.3		Quão fácil foi usar a ferramenta para a construção de uma consulta SPARQL?	82
A.4		Quão útil foi o vídeo de demonstração para aprender a usar a ferramenta SPARQL EasyQuery?	83
A.5		Como você avaliaria a afirmação de que você precisaria de suporte técnico para conseguir usar plenamente o sistema? . .	83
A.6		Como você avaliaria a afirmação de que as diferentes funcionalidades do sistema estão bem integradas?	84
A.7		Como você avaliaria a afirmação de que existem muitas inconsistências no sistema?	85
A.8		Como você avaliaria a afirmação de que a maioria das pessoas aprenderia a usar este sistema rapidamente?	85
A.9		Como você avaliaria a afirmação de que você se sentiu muito confiante usando o sistema?	86
A.10		Como você avaliaria a afirmação de que você precisou aprender muitas coisas antes de começar a usar o sistema?	87
A.11		Como você avaliaria a afirmação de que os símbolos gráficos são claros e distintos entre si?	87
A.12		Como você avaliaria a afirmação de que a aparência dos símbolos gráficos é intuitiva e sugere o significado esperado?	88
A.13		Você acredita que a quantidade de símbolos gráficos utilizados é adequada e não torna a visualização sobrecarregada?	89

A.14	Você acredita que a notação para a construção de uma consulta é consistente e não apresenta redundância ou ambiguidade? . .	89
A.15	Você acredita que o suporte à disposição automática/manual dos elementos gráficos facilita a compreensão de uma consulta construída?	90

Introdução

A Web Semântica é um modelo de representação de conhecimento que visa tornar os dados na web compreensíveis tanto para máquinas quanto para seres humanos, permitindo a automação de tarefas por meio de agentes especializados. Para viabilizar esse cenário, é fundamental adotar um conjunto de soluções tecnológicas que possibilitem a representação e a recuperação de dados da Web Semântica por diferentes tipos de usuários, incluindo aqueles sem conhecimentos técnicos avançados. Este capítulo tem como objetivo apresentar a motivação para o desenvolvimento deste projeto, além de detalhar seus objetivos e a metodologia utilizada no processo de desenvolvimento.

O restante deste capítulo está organizado da seguinte forma: a Seção 1.1 aborda a motivação para o desenvolvimento deste trabalho, destacando as dificuldades enfrentadas por usuários leigos na construção de consultas sobre dados da Web Semântica e a relevância de ferramentas acessíveis para democratizar o acesso a essas informações; a Seção 1.2 apresenta os objetivos deste projeto; a Seção 1.3 descreve, de forma geral, a metodologia adotada, detalhando as etapas de pesquisa, desenvolvimento e avaliação realizadas; por fim, a Seção 1.4 apresenta a estrutura dos capítulos subsequentes desta dissertação.

1.1 Motivação

A Web Semântica é um modelo de representação de conhecimento que preconiza a publicação de dados na web de forma compreensível tanto por sistemas computacionais, quanto por seres humanos. Com a utilização da semântica na web, programas e dispositivos especializados e personalizados, chamados agentes, conseguem interagir trocando informações entre si, de forma a automatizar tarefas rotineiras dos usuários. Para que tal cenário possa se tornar realidade, faz-se necessária a adoção de um conjunto de padrões e linguagens, que não somente facilite as trocas de informações entre agentes pessoais, mas principalmente estabeleça uma língua franca para o compartilhamento mais eficaz

de dados entre dispositivos e sistemas de informação de maneira geral (BERNERS-LEE; HENDLER; LASSILA, 2001).

A compreensão das informações compartilhadas na web é feita por meio de ontologias. Uma ontologia é uma especificação explícita de uma coleção de objetos, conceitos e outras entidades existentes em um domínio, bem como dos relacionamentos entre eles (GRUBER, 1995). Uma conceitualização provê uma visão abstrata e simplificada do mundo que se deseja representar. Todo sistema de informação baseia-se em um conjunto de conceitos e nos seus relacionamentos presentes em um dado domínio do conhecimento. A representação e o uso explícito de tal conhecimento facilita não apenas o desenvolvimento e a execução deste sistema, mas também a compreensão e a reutilização das informações produzidas por esse sistema (GUARINO, 1998).

Dentro da Web Semântica, o desenvolvimento de Dados Abertos Ligados (DAL) (BERNERS-LEE, 2006) tem por objetivo compartilhar dados estruturados, semanticamente anotados e publicados de forma aberta. Diferentes tecnologias são utilizadas para a criação de DAL, incluindo Resource Description Framework (RDF) (CYGANIAK; WOOD; LANTHALER, 2014), um framework baseado em triplas para a representação de informações na Web e a Web Ontology Language (OWL), uma linguagem para representação de ontologias (World Wide Web Consortium, 2012).

Várias pessoas e organizações estão se beneficiando dos Dados Abertos Ligados (BANDEIRA et al., 2014). Bases de dados, chamadas de *triplestores*, armazenam e disponibilizam publicamente conjuntos de triplas RDF. Por exemplo, a LOD Cloud (Linked Open Data (LOD) Project, 2007), um projeto da comunidade de Web Semântica contém diferentes bases de dados relacionadas a diferentes áreas do conhecimento. Uma das principais bases disponibilizadas na LOD Cloud é a DBPedia (LEHMANN et al., 2015), base derivada do Wikipedia, que possui acima de 2 bilhões de triplas RDF. Com base no DBPedia, a BBC disponibilizou dados sobre esportes, educação, música, culinária, dentre outros, em seu próprio *triplestore* (BBC, 2013). Por sua vez, o *triplestore* Bio2RDF (CALLAHAN et al., 2012) armazena diferentes conjuntos de dados biomédicos, possuindo mais de 11 bilhões de triplas em 35 conjuntos de dados.

A recuperação de informações armazenadas nos *triplestores* é feita com a utilização da linguagem SPARQL, que consiste de um conjunto de especificações para manipular o conteúdo publicado em RDF na Web. A estruturação de consultas SPARQL não é algo trivial para usuários leigos e as principais limitações para o desenvolvimento de uma consulta são a falta de conhecimento técnico na linguagem para a escrita de uma consulta (VARGAS et al., 2019), falta de conhecimento sobre os operadores e restrições SPARQL (HAAG et al., 2015) (AMBRUS; MÖLLER; HANDSCHUH, 2010), além da falta de conhecimento sobre os dados e nomenclaturas de cada ontologia (MCCARTHY; VANDERVALK; WILKINSON, 2012).

Diferentes abordagens e ferramentas têm sido propostas na literatura para facilitar o desenvolvimento de consultas SPARQL por usuários leigos. Algumas destas propostas exploram a representação gráfica de uma consulta SPARQL (VARGAS et al., 2019) (HAAG et al., 2015) (AMBRUS; MöLLER; HANDSCHUH, 2010). No entanto, essas abordagens frequentemente apresentam disponibilidade restrita. Adicionalmente, a maioria destas abordagens gráficas não foi concebida a partir da aplicação do princípio de efetividade cognitiva. Tal princípio pode ser definido como a velocidade, a facilidade e a precisão com que uma representação pode ser processada pela mente humana (LARKIN; SIMON, 1987). Segundo Moody (MOODY, 2009), a efetividade cognitiva deve ser projetada em uma dada notação gráfica para torná-la efetiva.

1.2 Objetivo

O objetivo deste trabalho é propor uma notação gráfica cognitivamente eficaz para representar consultas SPARQL e desenvolver uma ferramenta web que ofereça suporte à criação de consultas gráficas utilizando a notação proposta. Essa solução é voltada principalmente para usuários leigos, que possuem pouco ou nenhum conhecimento sobre a linguagem SPARQL ou sobre as ontologias de domínio associadas a uma base RDF.

1.3 Metodologia

De modo a atingir o objetivo proposto, inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica sobre Web Semântica, Dados Abertos Ligados e tecnologias relacionadas. Adicionalmente, foi realizada pesquisa bibliográfica sobre ferramentas de suporte ao desenvolvimento de consultas (gráficas) SPARQL e sobre os princípios da Física das Notações.

Posteriormente, foi elaborada uma proposta de notação com base nos princípios da Física das Notações para representar graficamente os elementos básicos presentes em uma consulta SPARQL, baseando-se principalmente no uso de diferentes formas geométricas e cores. Após a definição da notação gráfica foi desenvolvida uma ferramenta web de suporte à construção de consultas SPARQL utilizando as melhores práticas de engenharia de software, modelagem de dados, projeto arquitetônico e codificação.

Finalmente, foi realizada uma avaliação sobre a notação gráfica para a construção de consultas SPARQL proposta neste trabalho, bem como a usabilidade da ferramenta web de suporte desenvolvida. O processo de avaliação foi realizado com base na metodologia System Usability Scale (SUS) (BROOKE, 1995) e envolveu a participação de um conjunto

de usuários leigos na construção de um conjunto de consultas usando a ferramenta sobre uma base de dados RDF construída para este propósito.

1.4 Estrutura da Dissertação

Os capítulos restantes deste documento estão organizados da seguinte maneira. O capítulo 2 introduz os conceitos de Web Semântica, Dados Abertos Ligados e tecnologias relacionadas, além de abordar os princípios da Física das Notações. Também apresenta uma visão geral das abordagens propostas na literatura para a construção de consultas SPARQL por meio de interfaces gráficas.

O capítulo 3 apresenta a notação gráfica proposta para a elaboração de consultas SPARQL. Além disso, este capítulo descreve a ferramenta web desenvolvida para oferecer suporte à notação, abordando aspectos como sua arquitetura, implementação e o processo de construção de uma consulta gráfica.

O capítulo 4 detalha o processo de avaliação da notação gráfica e da ferramenta desenvolvida. Este capítulo descreve as etapas principais envolvidas na criação de uma base RDF utilizada no processo de avaliação, bem como o desenvolvimento de um questionário de avaliação baseado na metodologia SUS. Além disso, apresenta os principais resultados obtidos com a aplicação do questionário a um conjunto de usuários da ferramenta.

Por fim, o capítulo 5 apresenta as conclusões do trabalho, destacando as principais contribuições teóricas e práticas, além de apontar suas limitações e possíveis direções para trabalhos futuros.

Fundamentação teórica

2.1 Web Semântica

Diariamente, pessoas e organizações publicam dados na web sobre os mais diversos assuntos. Segundo Heath e Bizer (HEATH; BIZER, 2011), com o crescimento dos dados disponíveis na web, surgem alguns desafios que até então não eram observados, como qual a melhor maneira de expor e consumir tais dados ou como permitir que aplicações consumam esses dados de forma adequada. Um fator chave no compartilhamento de dados é de que maneira estes estão estruturados. Alguns dados são publicados usando-se diferentes formatos de representação, enquanto outros dados são publicados livremente, sem um formato de representação específico. Adicionalmente, a maior parte dos dados disponíveis na Web não possui informações semânticas explicitamente associadas, o que dificulta a reutilização de forma automática destes dados por diferentes sistemas computacionais.

Berners-Lee (BERNERS-LEE; HENDLER; LASSILA, 2001) propôs um modelo de representação do conhecimento chamado de Web Semântica, cujo objetivo é tornar a informação disponível na Web “compreensível” tanto para sistemas computacionais quanto para seres humanos. A Web Semântica representa uma mudança na forma como as informações são armazenadas e processadas e, por consequência, uma revolução na forma de obter e organizar o conhecimento. Pretende-se que os recursos disponibilizados sejam expressivos o bastante para que sistemas computacionais sejam capazes de processar e compreender o real significado dos dados. Segundo Berners-Lee, a Web Semântica não é uma Web separada, mas uma extensão da atual, com uma estrutura formal bem definida. O principal fator para o sucesso da Web Semântica é a utilização de ontologias para a representação do significado das informações disponíveis na Web de forma não ambígua.

A ontologia enquanto campo de estudo tem sua origem na Filosofia, voltando-se às questões relacionadas à existência dos seres (GUARINO, 1998). No campo da organização da informação e como instrumento de representação do conhecimento, ontologias são

particularmente estudadas pela Ciência da Informação e Ciência da Computação. Esses estudos situam-se numa linha de interdisciplinaridade com outras ciências como a Lógica, a Inteligência Artificial, a Filosofia e a Linguística.

A ontologia é uma especificação explícita de uma conceitualização (GRUBER, 1995). O termo conceitualização representa uma coleção de objetos, conceitos e outras entidades existentes em um domínio, bem como os relacionamentos entre eles (GENESERETH; NILSSON, 1987). Uma conceitualização é uma visão abstrata e simplificada do mundo que se deseja representar. Segundo Guarino (GUARINO, 1998), uma ontologia consiste de um vocabulário formado para descrever uma certa realidade, associado a um conjunto de fatos explícitos e aceitos que dizem respeito ao sentido pretendido para as palavras do vocabulário. Este conjunto de fatos é representado por meio de predicados lógicos de primeira ordem. Em uma ontologia, definições associam nomes de entidades no universo do discurso, como classes, relações e funções, com textos que descrevem o que os nomes significam e os axiomas formais que restringem a interpretação e o uso desses termos.

2.2 Dados abertos ligados

Uma das principais vertentes da Web Semântica consiste no desenvolvimento e compartilhamento de dados estruturados, semanticamente anotados e publicados de forma aberta, chamados de Dados Abertos Ligados (Linked Open Data ou LOD) (BERNERS-LEE, 2006).

Bauer e Kaltenböck (FLORIAN; MARTIN, 2012) classificam um dado como aberto a partir das seguintes características:

- o dado não deve possuir limitação de uso, podendo ser acessado a qualquer momento e com o menor custo possível;
- o dado deve ser exibido de forma pública, sem controle privacidade e sem a necessidade de autenticação;
- o dado deve ser disponibilizado em formato sintaticamente compreensível por sistemas computacionais, como textos em arquivos no formato Portable Document Format (PDF) ou Comma-Separated Values (CSV), e não em um formato que impossibilite ou dificulte a interpretação automática, por exemplo um vídeo ou uma imagem.

Dados Abertos podem estar interconectados uns aos outros por meio de relações semanticamente definidas, criando os chamados Dados Abertos Ligados. A partir da exploração semântica das interconexões existentes, novos conhecimentos podem ser (automaticamente) descobertos.

Berners-Lee (BERNERS-LEE, 2006) propõe uma categorização baseada em cinco estrelas, a partir de informações sobre a disponibilidade, formato, licença de uso, entre outros, para classificar Dados Abertos e Ligados. Quanto maior o número de estrelas, mais facilmente um dado pode ser consumido e interconectado com outros dados:

- uma estrela, no qual o dado encontra-se disponível na internet com licença aberta, em qualquer formato;
- duas estrelas, no qual o dado encontra-se disponível de maneira estruturada, por exemplo, em uma planilha Excel;
- três estrelas, no qual o dado encontra-se disponível de maneira estruturada em formato não proprietário, como em um arquivo CSV;
- quatro estrelas, no qual o dado encontra-se disponível de maneira estruturada em formato não proprietário e encontra-se representado de acordo com os padrões abertos da W3C;
- cinco estrelas, no qual o dado encontra-se disponível de acordo com os padrões abertos da W3C e conectados a outros dados relacionados.

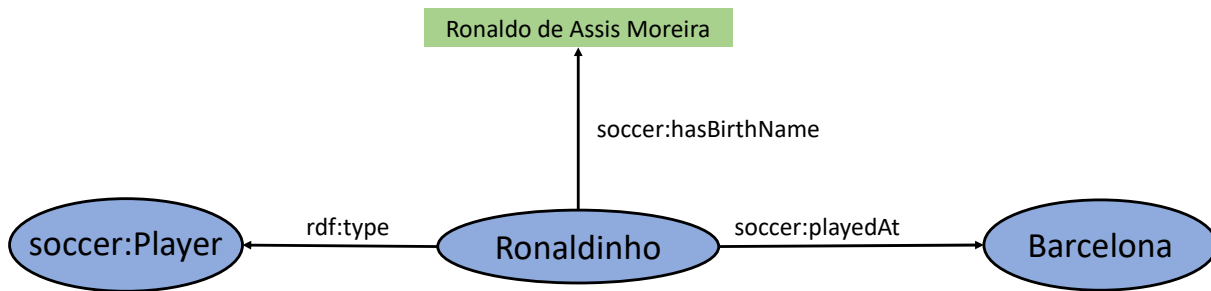
Dados Abertos Ligados podem ser representados por meio de diferentes tecnologias, tais como Resource Description Framework (RDF) e Web Ontology Language (OWL).

2.3 Tecnologias de suporte a Dados Abertos Ligados

2.3.1 RDF

Resource Description Framework (RDF) (CYGANIAK; WOOD; LANTHALER, 2014) é um framework baseado em triplas para a representação de informações na Web. Uma tripla RDF é composta por três componentes, convencionalmente escritos na seguinte ordem: sujeito, predicado e objeto. Uma tripla representa a existência de alguma relação, indicada pelo predicado, entre os recursos indicados pelo sujeito e pelo objeto. Qualquer coisa pode ser considerada como um recurso, também chamado de entidade, incluindo coisas físicas, documentos, conceitos abstratos, números e sequências de caracteres. Uma tripla RDF pode ser graficamente visualizada como um grafo direcionado.

Figura 1 – Grafo RDF



Fonte: Autoria Própria

Os componentes de uma tripla podem ser tipificados como *Internationalized Resource Identifiers* (IRIs) (Network Working Group, 2005), literais ou nós em branco (CYGANIAK; WOOD; LANTHALER, 2014). IRI é um padrão definido pela World Wide Web Consortium (W3C) para a identificação de recursos na web. Um IRI permite a identificação única de um recurso ou de um relacionamento definido entre dois recursos. Um literal é uma sequência de caracteres quaisquer, tal como uma string, um número ou uma data. Um nó em branco é um nó vazio do grafo que não possui identificação.

A Figura 1 ilustra um grafo RDF formado por um conjunto de triplas. Neste grafo um oval representa um nó do tipo IRI, enquanto que um retângulo representa um nó do tipo literal. Uma seta conectando dois nós representa um relacionamento (predicado) definido entre um nó sujeito (origem seta) e um nó objeto (destino seta). Assim, por exemplo, podemos afirmar que o nó nomeado como *Ronaldinho* possui um relacionamento *hasBirthName* com o valor *Ronaldo de Assis Moreira*.

Um grafo RDF representa uma forma natural de descrever dados de maneira semântica a serem processados por sistemas computacionais. Tal grafo pode ser representado utilizando-se diferentes sintaxes, incluindo RDF/XML (HAYES; PATEL-SCHNEIDER, 2014), TURTLE (CAROTHERS; PRUD'HOMMEAUX, 2014) e JSON-LD (KELLOGG; SPORNY; LANTHALER, 2014).

2.3.2 RDFS

Resource Description Framework Schema (RDFS) (BRICKLEY; GUHA, 2014) é uma extensão semântica do RDF que fornece mecanismos para descrever grupos de recursos relacionados e os relacionamentos entre esses recursos. RDFS utiliza classes e subclasses, de forma análoga à orientação a objetos, porém adequadas à descrição de recursos. Uma classe RDF é utilizada como um modelo, a partir do qual se produzirão diferentes instâncias. As classes em geral possuem propriedades que as descrevem. Por exemplo, uma classe livro pode ser descrita pelas propriedades título, autor e data de lançamento, dentre outros.

Em RDFS, a descrição de propriedades de classes é feita no sentido inverso daquele utilizado pela programação orientada a objetos, ou seja, primeiro a propriedade é definida e, em seguida, esta propriedade é aplicada à classe. Tal característica permite que uma propriedade possa se associar a múltiplas classes (BRICKLEY; GUHA, 2014).

RDFS permite não apenas a definição das propriedades de um recurso, mas também a definição de eventuais restrições de valores para as mesmas. A partir da definição de um RDFS é possível também verificar a integridade de uma tripla RDF, analisando se faz sentido aplicar certas propriedades ao recurso ou se os valores usados nas propriedades são válidos. Além disto, por intermédio de um esquema RDF, é possível definir uma taxonomia englobando hierarquia de classes, relacionamento entre propriedades e restrições de domínio para valores de propriedades. Um RDF Schema segue a mesma estrutura de descrição de RDF e possui um vocabulário próprio (GUHA; BRICKLEY, 2004).

2.3.3 OWL

A linguagem Web Ontology Language (OWL) (World Wide Web Consortium, 2012) pode ser usada para explicitamente representar o significado de conceitos de um domínio e os relacionamentos entre os mesmos. Esta linguagem tem mais facilidades para representar informações semânticas do que a linguagem RDF Schema. Os principais tipos de elementos de uma ontologia OWL consistem de classes, propriedades, instâncias de classes e relacionamentos entre essas instâncias.

Uma classe representa um mecanismo de abstração utilizado para agrupar indivíduos com características similares, ou seja, uma classe define um grupo de indivíduos que compartilham um mesmo conjunto de propriedades. O conjunto de indivíduos associados a uma classe forma o conjunto de instâncias da classe. Um indivíduo pode ser uma instância de múltiplas classes simultaneamente.

As propriedades são relações binárias que permitem descrever relacionamentos entre duas classes, entre dois indivíduos ou entre um indivíduo e um valor de dado (*data value*). Neste sentido, OWL distingue entre duas categorias principais de propriedades, as propriedades de dados tipados, que representam a relação entre indivíduos e valores de dados, e as propriedades de objetos, que representam a relação entre dois indivíduos ou duas classes.

A OWL faz uma suposição do mundo aberto, ou seja, qualquer entidade, quer seja classe, indivíduo ou propriedade, definida originalmente em alguma ontologia pode ser reutilizada em outras ontologias (WELTY; MCGUINNESS, 2004).

Existem duas maneiras alternativas de atribuir significado às ontologias OWL 2, chamadas de Semântica Direta (OWL 2 DL) e Semântica Baseada em RDF (OWL 2 Full).

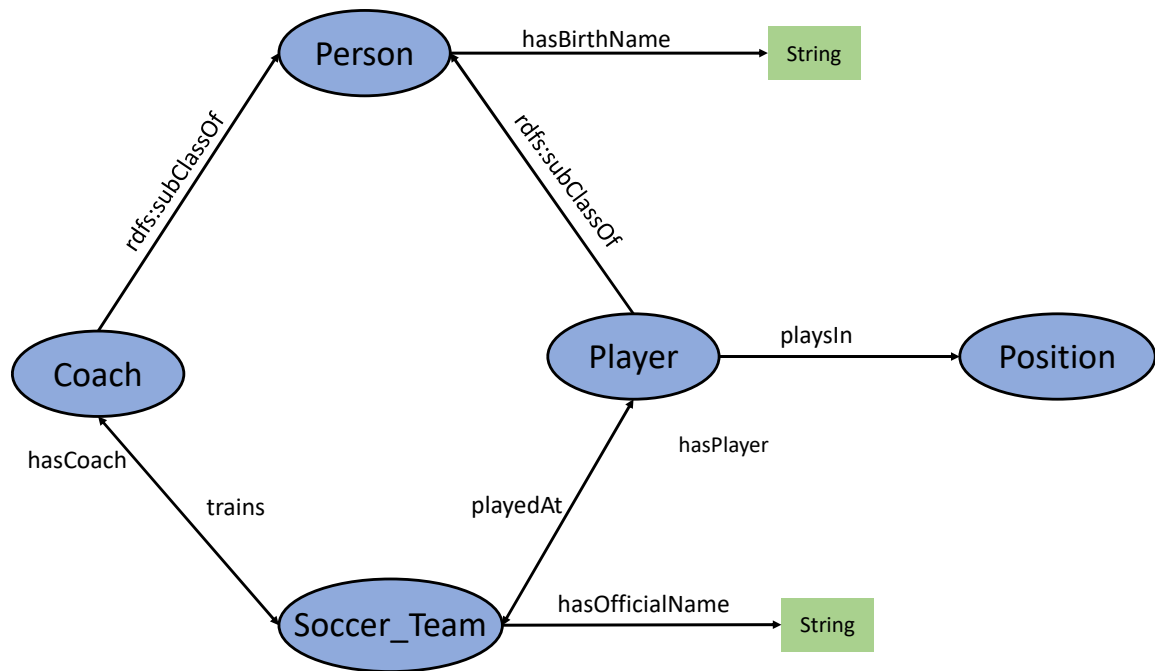
OWL 2 DL pode ser utilizada por usuários que queiram o máximo de expressividade, com completude e decidibilidade, isto é, todas as conclusões são garantidamente computáveis e terminarão em um tempo finito. OWL 2 DL inclui todas as construções da linguagem OWL 2, mas estas construções somente podem ser usadas sob certas restrições para tornar as implementações mais simples. Já OWL 2 Full destina-se a usuários que desejam máxima expressividade e liberdade sintática de RDF, porém sem garantias de decidibilidade computacional (HITZLER et al., 2012).

OWL 2 possui três perfis incrementais projetados para serem utilizados no desenvolvimento de diferentes tipos de aplicações. Cada perfil é independente das restrições definidas nos demais perfis (GRAU et al., 2012):

- OWL 2 EL, o qual pode ser utilizado para especificar classes complexas e axiomas sobre elas. O perfil EL foi projetado para sistemas de alta complexidade e necessidade de maior poder de expressividade. Apesar da OWL 2 EL ser independente de domínio, este perfil foi concebido para atender a domínios com um grande número de classes e que possuam objetos estruturalmente complexos;
- OWL 2 QL, o qual pode ser utilizado para o trabalho com bancos de dados relacionais (linguagem SQL), obtendo como benefício uma implementação robusta e características multiusuários. Assim, OWL 2 QL é um perfil independente de domínio, que foi projetado para permitir a especificação de esquemas de bancos de dados e integração via consultas;
- OWL 2 RL, o qual é voltado para aplicações que necessitem de raciocínio de forma escalável. Além disso, esse perfil suporta tanto a semântica direta quanto a semântica baseada em RDF. Dessa forma, OWL 2 RL é o perfil ideal para o enriquecimento de dados especificados e conectados via RDF.

A Figura 2 ilustra o uso de OWL 2 na especificação de um fragmento de uma ontologia sobre futebol. Um oval representa uma classe OWL 2, enquanto um retângulo representa um valor de dado. Uma seta conectando duas classes representa uma propriedade de objeto, enquanto que uma seta conectando uma classe a um valor de dado representa uma propriedade de dado.

Figura 2 – Ontologia de Futebol



Fonte: Autoria Própria

2.4 SPARQL

SPARQL Protocol and RDF Query Language (SPARQL) consiste de um conjunto de especificações para manipular o conteúdo publicado em RDF na Web. O padrão compreende principalmente uma linguagem de consulta para RDF e um protocolo que define os meios para transmissão de consultas SPARQL arbitrárias e solicitações de atualização para um *endpoint* SPARQL (World Wide Web Consortium, 2013).

A linguagem SPARQL pode ser usada para formular consultas a um conjunto de triplas armazenadas em uma base de dados chamada *triplestore*. Tais consultas variam de simples correspondências de dados a consultas complexas. Uma consulta SPARQL retorna um conjunto de triplas RDF, sendo composta pelos seguintes itens:

- um prefixo, utilizado para realizar abreviações de URIs que serão consultadas;
- uma definição do conjunto de dados, utilizada para definir quais grafos RDF serão consultados;
- uma definição de resultado, utilizada para definir quais dados serão retornados pela consulta;
- um padrão de consulta, utilizado para especificar os filtros que serão utilizados para buscar os dados;
- modificadores de consulta, utilizados para ordenar, repartir ou agrupar os dados retornados.

SPARQL admite quatro diferentes formatos de consultas que podem retornar grafos RDF ou conjuntos de dados (PRUD'HOMMEAUX, 2013):

- **SELECT**: retorna todas as variáveis, ou um subconjunto destas, associadas a um dado padrão de consulta;
- **CONSTRUCT**: retorna um único grafo RDF construído de acordo com a especificação de um modelo de grafo;
- **ASK**: retorna um valor booleano indicando se uma determinada consulta possui uma solução ou não;
- **DESCRIBE**: retorna um grafo RDF que descreve os recursos encontrados.

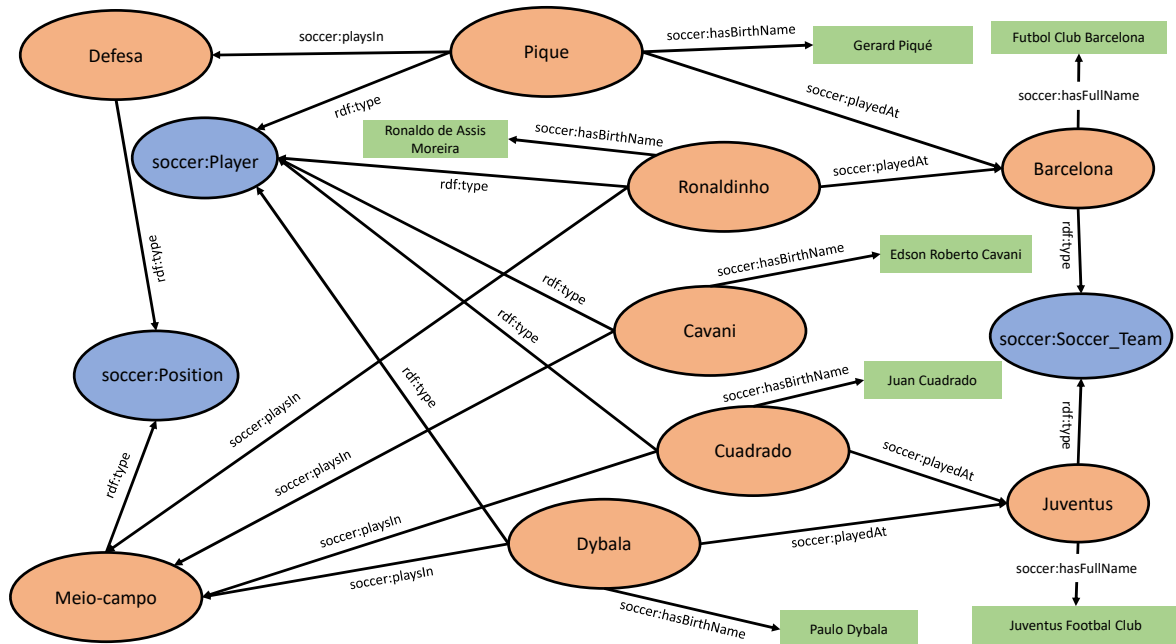
A Listagem 1 descreve a estrutura padrão de uma consulta SPARQL do tipo **SELECT**, a qual representa o tipo de consulta mais comum. A cláusula **PREFIX** (linha 2) determina qual será a fonte de dados utilizada pela consulta. A cláusula **FROM** (linha 5) indica o conjunto de dados a serem pesquisados, que podem ser providos de um arquivo de triplas local ou um endpoint SPARQL remoto, indicados anteriormente na cláusula **PREFIX**. A cláusula **ORDER BY** (linha 13) é utilizada como modificador de apresentação resultado, possibilitando alterar a classificação dos dados resultantes da consulta. A consulta propriamente dita é composta principalmente pelas cláusulas **SELECT** e **WHERE**. A cláusula **SELECT** (linha 7) retorna variáveis e suas ligações diretamente. Já a cláusula **WHERE** (linhas 9 a 11) indica os dados que serão retirados do grafo RDF e trabalhados para formar o conjunto de dados de resposta da consulta.

Listagem 1 – Consulta SPARQL Genérica

```
1  # declarações de prefixo
2  PREFIX foo: <http://example.com/resources/>
3  ...
4  # definição de conjunto de dados
5  FROM ...
6  # cláusula de resultado
7  SELECT ...
8  # padrão de consulta
9  WHERE {
10 ...
11 }
12 # modificadores de consulta
13 ORDER BY
```

A Figura 3 ilustra um grafo RDF construído com base na ontologia de futebol apresentada na Figura 1. Um oval representa um nó do tipo IRI, enquanto um retângulo verde representa um nó do tipo literal. Adicionalmente, um oval azul identifica uma classe OWL, enquanto um oval laranja identifica uma instância de uma classe. Este grafo será utilizado como base para ilustrar alguns dos principais operadores da linguagem SPARQL.

Figura 3 – Grafo RDF construído a partir da ontologia de futebol



Fonte: Autoria Própria

A Listagem 2 descreve uma consulta cujo objetivo é retornar todos os jogadores de Meio-campo que joguem na equipe do Barcelona. A cláusula WHERE é responsável por selecionar o conjunto de dados a ser buscado em um dataset ou em um arquivo de declarações RDF. Tal cláusula é sempre construída por um ou mais grupos de três elementos, que representam as informações de uma declaração RDF. Por exemplo, considerando-se a linha 7 da Listagem 2, a variável *?player* representa sujeito (recurso), *rdf:type* representa o predicado ou propriedade e *soccer:Player* representa o objeto (valor).

Listagem 2 – Consulta por jogadores do Barcelona que jogam no Meio-campo

```

1  PREFIX soccer: <http://www.owl-ontologies.com/soccer.owl#>
2  PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
3
4  SELECT ?player
5  WHERE
6  {
7      ?player rdf:type soccer:Player .
8      ?player soccer:playsIn soccer:Meio-campo .
9      ?player soccer:playedAt soccer:Barcelona
10 }

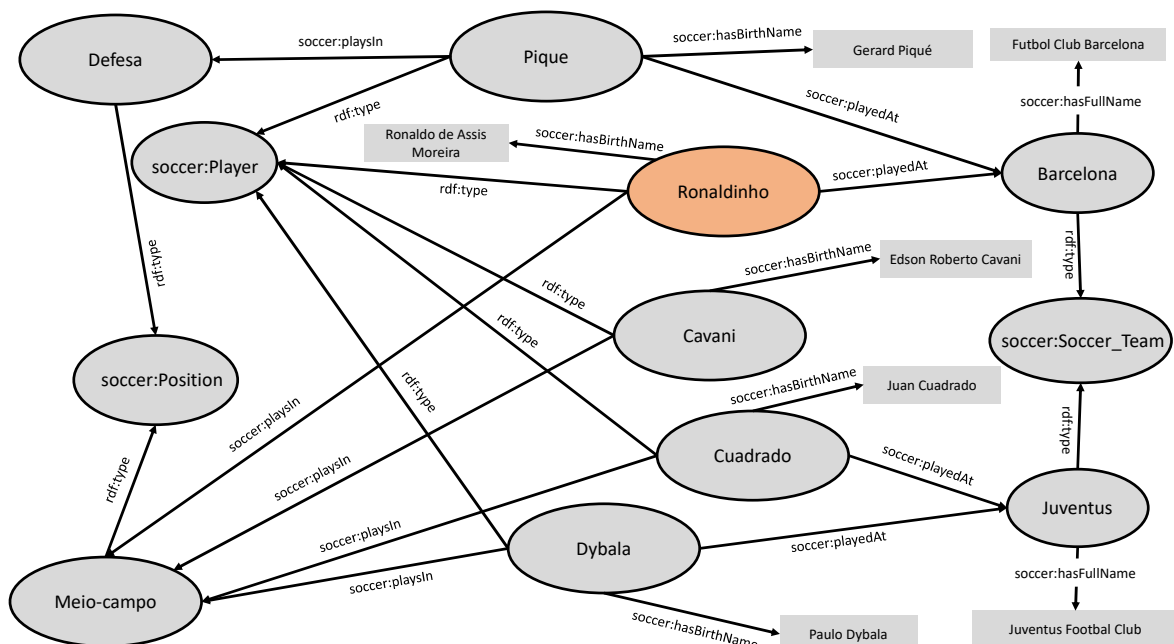
```

Fonte: Autoria Própria

A busca é realizada por meio de três critérios de seleção (linhas 7 a 9). O primeiro critério de seleção (linha 7) tem por objetivo selecionar os objetos (jogadores) do tipo *Player*. Tais jogadores são armazenados em uma variável chamada *?player*, a qual posteriormente é filtrada para buscar apenas jogadores que jogam no Meio-campo (linha 8), e na equipe do Barcelona (linha 9).

A Figura 4 ilustra o resultado desta consulta. O item destacado em laranja representa o único elemento retornado pela consulta.

Figura 4 – Resultado da busca por jogadores do Barcelona que jogam no Meio-campo



Fonte: Autoria Própria

Ao analisarmos o grafo da Figura 4, podemos perceber que o jogador Cavani não está associado por meio da propriedade *playedAt* a nenhuma equipe. Caso quiséssemos recuperar todos os jogadores juntamente com seus times presentes no grafo, este jogador não seria retornado. A fim de evitarmos esse tipo de comportamento, podemos utilizar o operador **OPTIONAL**, o qual permite que o comando executado dentro da cláusula sempre retorne um nó vazio caso a condição não retorne resultado.

De modo a permitir a exibição de um nó vazio de uma maneira mais compreensível para seres humanos, podemos substituir esse tipo de retorno por algum texto informativo. No cenário apresentado acima, podemos substituir o nó vazio (Time do jogador Cavani) retornado pela consulta de jogadores pelo texto 'Sem Time', por exemplo. A Listagem 3 demonstra uma consulta que representa tal ação, por meio do operador **COALESCE** (linha 4), o qual nos permite a exibição de um valor padrão caso nenhum valor seja retornado.

Listagem 3 – Consulta por jogadores e seus times

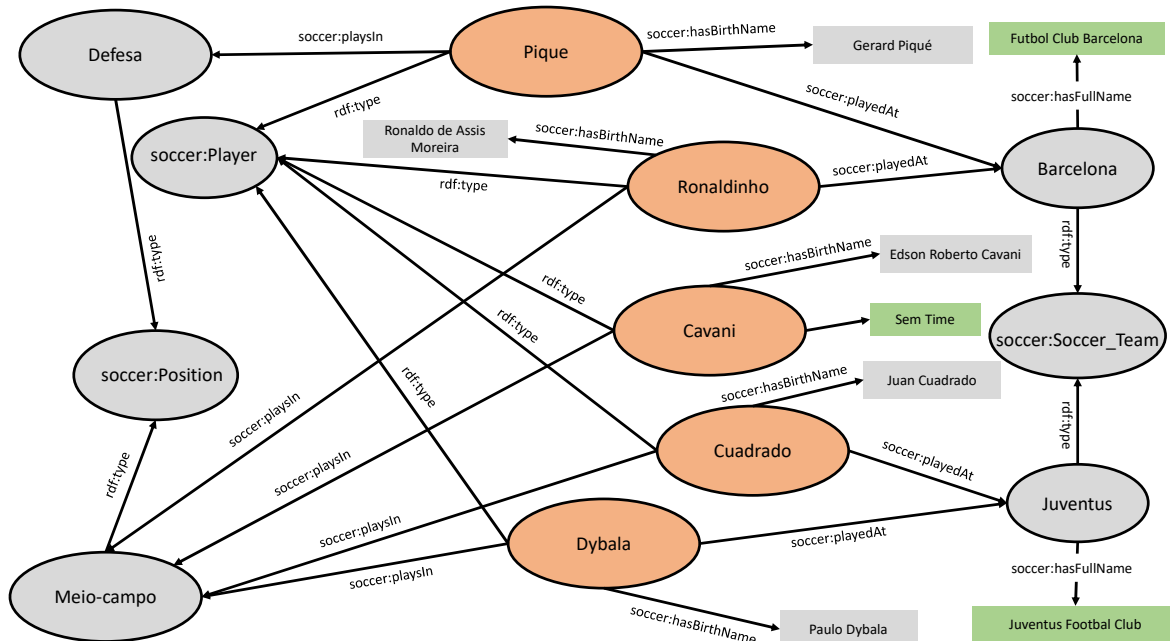
```

1  PREFIX soccer: <http://www.owl-ontologies.com/soccer.owl#>
2  PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
3
4  SELECT ?player COALESCE(?teamName, "Sem Time")
5  WHERE
6  {
7      ?player rdf:type soccer:Player .
8      OPTIONAL {
9          ?player soccer:playedAt ?soccerTeam .
10         ?soccerTeam soccer:hasFullName ?teamName .
11     }
12 }
```

Fonte: Autoria Própria

A Figura 5 ilustra o resultado da consulta realizada na Listagem 3. Os itens destacados em laranja representam os nós do tipo IRI que identificam um Jogador retornados pela consulta, enquanto os elementos destacados em verde representam os nós do tipo literal cujos valores representam o nome do time no qual o Jogador joga, exceto pelo jogador Cavani, o qual retorna um nó do tipo literal com o valor 'Sem Time' dada a utilização do operador COALESCE.

Figura 5 – Resultado da busca por jogadores e seus respectivos times



Fonte: Autoria Própria

2.5 Física das Notações

2.5.1 Teoria de comunicação de notações visuais

Na teoria de comunicação (SHANNON; WEAVER, 1999), segundo a qual uma mensagem é transmitida de um criador para um receptor, o criador da mensagem (origem) codifica a informação (sinal) e o receptor (destino) decodifica este sinal. A informação é codificada usando uma notação visual (código), definido a partir de um conjunto de convenções comuns entre criador e usuário. O meio (canal) é a forma física na qual o sinal é apresentado, por exemplo, como papel, quadro branco ou tela do computador. Pode haver um ruído, que representa uma variação aleatória no sinal que pode interferir na comunicação. A eficácia da comunicação é medida pela correspondência entre a mensagem pretendida e a mensagem recebida. Nesse contexto, a comunicação consiste em dois processos complementares (MOODY, 2009): a codificação e a decodificação.

A codificação (encoding), definida pelo espaço de design (design space), contém o conjunto de codificações gráficas possíveis para uma dada mensagem. Durante a codificação, há um conjunto de variáveis visuais que podem ser utilizadas para codificar a informação graficamente. Estas variáveis compõem o chamado alfabeto visual, sendo categorizadas em planares (as duas dimensões espaciais) e retinianas (características da imagem na retina). As variáveis visuais (posição horizontal, posição vertical, forma, tamanho, cor, brilho, orientação e textura) podem ser utilizadas para criar um número praticamente

ilimitado de símbolos gráficos para uma determinada notação visual (MOODY, 2009).

A decodificação (decoding), definida pelo espaço de solução (solution space), é regida pelos princípios de processamento de informação, percepção e cognição humanas. O processo de percepção ou visão, opera automaticamente, de forma rápida e execução geralmente paralela. A etapa de discriminabilidade perceptiva separa os elementos gráficos constituintes da imagem, que então são configurados perceptivamente através da inferência inerente as estruturas e relacionamentos entre elementos. Já o processo de cognição ou compreensão opera sob o controle consciente da atenção e são relativamente lentos, trabalhosos e sequenciais. A memória de trabalho corresponde à área de “processamento temporário” humano, que reflete o foco corrente de atenção. A cognição das informações de um diagrama visual ocorre quando estas se integram ao conhecimento previamente existente na memória de longo prazo.

2.5.2 A teoria da Física das Notações

A teoria da Física das Notações (Physics of Notations) (MOODY, 2009) estabelece um conjunto de princípios para a criação de notações visuais cognitivamente eficazes e otimizadas para comunicação humana, concentrando-se nas propriedades físicas ou perceptivas das notações e não em suas propriedades lógicas e semânticas.

Uma notação visual é composta por:

- um vocabulário visual, formado por um conjunto de símbolos gráficos usados para simbolizar construções semânticas, tipicamente definidas por um metamodelo (ISO/IEC, 2007), isto é, a especificação dos conceitos, relacionamentos e regras que são usados para definir uma metodologia.
- uma gramática visual, formada por um conjunto de regras de composição, que definem como os símbolos gráficos podem se relacionar;
- definições semânticas, contendo o significado de cada símbolo.

A sintaxe visual é composta pelo vocabulário visual e pela gramática visual. Uma expressão válida em uma notação visual é chamada de sentença visual ou diagrama. Diagramas são compostos de instâncias de símbolos gráficos, arranjados conforme as regras de composição da gramática visual.

A teoria da Física das Notações estabelece um conjunto de nove princípios desenvolvidos e embasados em teorias e evidências empíricas sobre efetividade cognitiva de notações visuais, estes princípios são apresentados a seguir.

2.5.2.1 Clareza semiótica

Clareza semiótica indica que deve haver uma correspondência de um para um entre construções semânticas e símbolos gráficos. Quando a correspondência não é de um para um, podem ocorrer anomalias no entendimento, por exemplo:

- *redundância de símbolos*, a qual ocorre quando existem vários símbolos gráficos para representar uma mesma construção semântica;
- *sobrecarga de símbolos*, a qual ocorre quando duas construções semânticas podem ser representadas pelo mesmo símbolo;
- *excesso de símbolos*, o qual ocorre quando os símbolos gráficos não correspondem a nenhuma construção semântica;
- *déficit de símbolos*, o qual ocorre quando existem construções semânticas que não são representadas por nenhum símbolo.

2.5.2.2 Discernimento perceptivo

Discernimento perceptivo indica que símbolos devem ser claramente distinguíveis uns dos outros. A diferenciação entre os símbolos é um pré-requisito essencial para uma interpretação precisa dos sinais. Para realizar tal diferenciação, usam-se itens como: distância visual entre os símbolos, formato do símbolo, redundância de codificação como adicionar uma cor além do formato do símbolo para o distinguir dos demais, diferenciação textual, por exemplo utilizar negrito, itálico, fonte maior, fonte menor, dentre outros.

2.5.2.3 Transparência semântica

Transparência semântica indica que deve-se usar símbolos cuja aparência sugira seu significado. Enquanto o discernimento perceptivo nos leva a utilização de símbolos para identificação, a transparência semântica se refere à utilização de símbolos que forneçam pistas sobre seu significado, de modo que um significado de um dado símbolo possa ser percebido diretamente ou facilmente aprendido. Um símbolo pode ser semanticamente imediato quando um novo leitor consegue identificá-lo facilmente, a exemplo do uso de um boneco para representar uma pessoa; semanticamente opaco, quando existe uma relação puramente arbitrária entre a aparência e o significado, como o uso de um retângulo em um diagrama de entidade-relacionamento; e também pode ser semanticamente perverso, quando um novo leitor poderá possivelmente inferir um significado diferente ou até mesmo oposto do que o símbolo representa.

2.5.2.4 Gerenciamento de complexidade

Gerenciamento de complexidade indica que deve-se incluir mecanismos explícitos para lidar com a complexidade dos diagramas, a fim de facilitar a compreensão dos mesmos; isso significa que os diagramas de representação não devem possuir muitos elementos diferentes, pois quanto maior a quantidade de elementos, menos eficácia de processamento e entendimento a mente terá, isso ocorre devido às habilidades cognitivas humanas que têm um limite de percepção (CICLO et al., 2001) e entendimento (MILLER, 1956).

2.5.2.5 Integração cognitiva

Integração cognitiva indica que deve-se incluir mecanismos explícitos para a integração de informações de diagramas diferentes. A integração cognitiva implica em dividir informações pertinentes em múltiplos diagramas para que o leitor faça mentalmente a junção. Para que essa junção seja eficaz existem modelos de integração com mecanismos de suporte, como reunir informações de diagramas separados em uma representação ou colocar dicas perceptivas para simplificar a navegação entre diagramas.

2.5.2.6 Expressividade visual

Expressividade visual indica que deve-se utilizar toda a gama e capacidade de variáveis visuais. Tais variáveis possuem oito níveis de expressão, em que zero é um design sem expressão e oito é uma expressão visualmente saturada. Dentre os tipos de variáveis visuais estão: forma, textura, brilho, tamanho, cor e orientação por ordem de magnitude da escala de expressividade. De forma que se deve utilizar a maior quantidade possível de variáveis para que a informação seja facilmente representada.

2.5.2.7 Codificação dupla

Codificação dupla sugere o uso de texto para complementar os símbolos gráficos, pois em cenários específicos a união de imagens e palavras é mais eficaz do que apenas um dos elementos separadamente. Quando a informação é expressada verbalmente e visualmente são codificadas em áreas diferentes da memória, fortalecendo a conexão entre os sinais. Isso sugere que o texto, quando utilizado como apoio para a imagem é mais eficaz do que substituindo-a, nunca sendo utilizado como único elemento de representação.

2.5.2.8 Economia gráfica

Economia gráfica indica que deve-se manter gerenciável cognitivamente o número de diferentes símbolos gráficos, pois cada símbolo inserido reduz a eficácia cognitiva. Quanto mais símbolos diferentes são inseridos, mais saturado o diagrama fica, portanto, deve-se utilizar a variação de símbolos com parcimônia para evitar a perda de eficácia para a leitura.

2.5.2.9 Ajuste cognitivo

Ajuste cognitivo indica que deve-se utilizar diferentes dialetos visuais para diferentes tarefas ou públicos. Isso indica que a linguagem deve ser modificada para atender novos leitores ou leitores mais avançados. Como a utilização de termos técnicos para públicos mais avançados e simplificações e analogias para públicos iniciantes.

A teoria da Física das Notações contém princípios prescritivos, que podem ser utilizados em conjunto ou separadamente para avaliar, comparar e melhorar as notações visuais existentes, bem como para construir novas notações gráficas.

2.6 Abordagens para o desenvolvimento de consultas SPARQL

Diversas abordagens têm sido propostas na literatura para facilitar a criação de consultas SPARQL, principalmente por usuários leigos (GRAFKIN et al., 2016). Por exemplo, editores de texto com suporte gráfico permitem a personalização da representação de uma consulta, deixando-a colorida e separada por trechos. Tais editores também proveem suporte para a representação gráfica de uma consulta, bem como sugerem termos que possam ser utilizados em uma consulta.

2.6.1 Abordagem de Vargas *et al.*

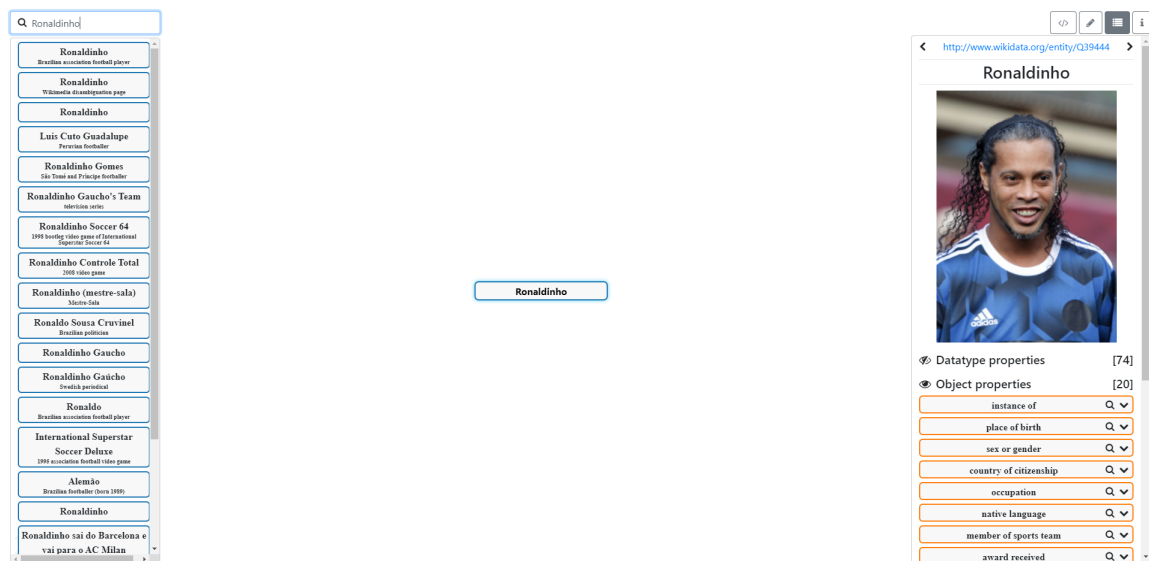
Vargas *et al.* (VARGAS et al., 2019) desenvolveram uma ferramenta web chamada RDF Explorer, a qual permite a construção de consultas SPARQL com base na ontologia Wikidata (VRANDEcIc; KRöTZSCH, 2014). Para formular tal consulta, o usuário deve buscar por recursos em RDF em um painel de pesquisa. Tais recursos podem posteriormente ser arrastados para uma área gráfica onde os mesmos são tratados como nós de um grafo. O painel permite a construção de consultas SPARQL com variáveis, representadas por nós e propriedades de recursos, representados por arestas. Concomitantemente à representação

gráfica da consulta SPARQL, a representação textual é gerada em um painel apenas para consulta. Para cada recurso pesquisado, a ferramenta informa ao usuário uma lista de IRIs potenciais que poderão substituir a variável gerada.

O RDF Explorer permite apenas que as consultas sejam realizadas na base de dados da Wikidata, utilizando como base principalmente a ontologia da Wikidata, o que limita sua utilização em outros contextos. O RDF Explorer foi construído utilizando JavaScript e Node.js para o back-end e Angular.js para as funcionalidades de front-end. O resultado das consultas, que são executadas via requisição HTTP, retorna as triplas no formato JSON for Linked Data (JSON-LD).

A Figura 6 ilustra uma pesquisa e resultado da exibição pelo jogador Ronaldinho. Para a usar a ferramenta, basta digitar o nome do nó desejado no campo de buscas. A informação digitada será então utilizada para pesquisar a ontologia Wikidata. Uma vez feita a pesquisa, podemos arrastar o nó resultante para a área de trabalho.

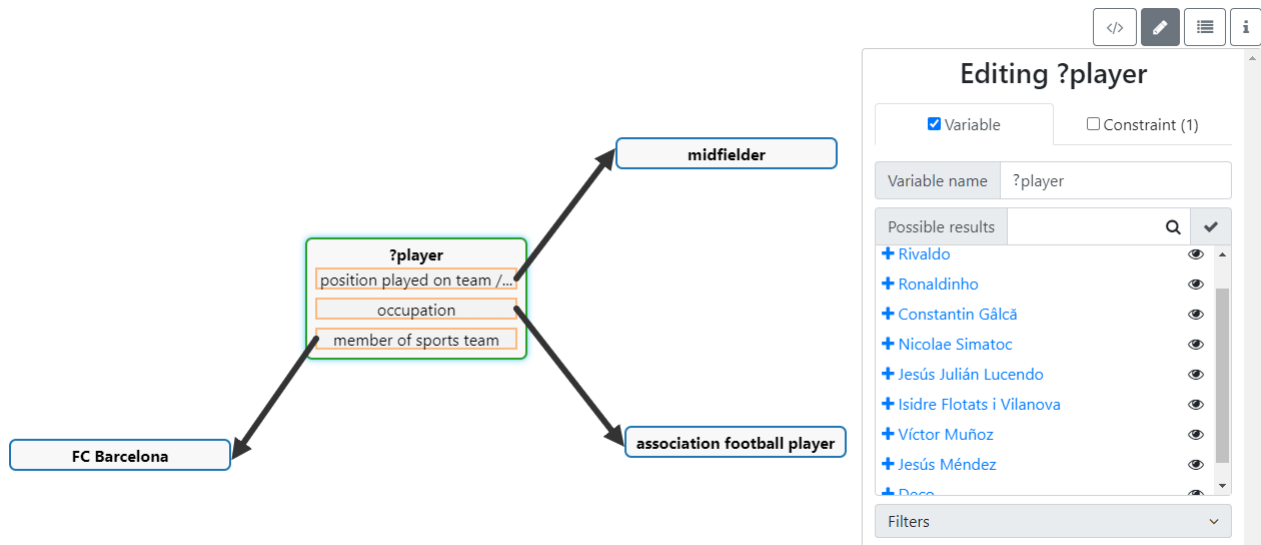
Figura 6 – Busca e exibição do nó Ronaldinho



Fonte: Autoria Própria

As consultas são realizadas via protocolo HTTP para uma API REST no endereço <https://query.wikidata.org/sparql>, o qual recebe um parâmetro chamado **query**. Tal parâmetro representa a consulta SPARQL que será executada no servidor. Supondo que quiséssemos buscar todos os jogadores que jogam na posição de meio-campo no time do Barcelona, e também sabendo que o jogador Ronaldinho possui tais características, com as informações do próprio nó Ronaldinho conseguimos construir uma consulta que nos leva ao resultado desejado apenas arrastando elementos para a tela, conforme ilustra a Figura 7.

Figura 7 – Busca de jogadores de futebol que jogam no meio-campo no Barcelona



Fonte: Autoria Própria

A Listagem 4 representa a consulta SPARQL gerada pela ferramenta RDF Explorer correspondente ao grafo ilustrado pela Figura 7, construída com a utilização dos comandos SELECT e WHERE.

Listagem 4 – Consulta SPARQL gerada pela busca de jogadores de futebol que jogam no meio-campo no Barcelona

```

1  PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
2  PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
3  SELECT DISTINCT ?player WHERE {
4    ?player wdt:P413 wd:Q193592 .
5    ?player wdt:P106 wd:Q937857 .
6    ?player wdt:P108 wd:Q483020 .
7  }
```

Fonte: Autoria Própria

Para que o grafo da Figura 7 seja transformado em uma consulta SPARQL, a ferramenta transforma os elementos desenhados na tela em comandos SPARQL. Os elementos exibidos de forma gráfica são as propriedades descritivas dos nós, enquanto que, o que é transcrito para a consulta SPARQL são os atributos identificadores de cada nó. O retângulo central (destaque em verde) é transformado na variável **?player** (linha 3) e cada item que está dentro do mesmo é transformado em um predicado da busca; o elemento **position played on team** é transformado no nó **wdt:P413** (linha 4); o elemento **occupation** é transformado no nó **wdt:P106** (linha 5); e o elemento **employer**

é transformado no nó **wdt:P108** (linha 6). O mesmo acontece com os demais retângulos (destaque em azul), os quais são transformados nos objetos da consulta: os nós **midfielder**, **association football player** e **FC Barcelona** são respectivamente transformados em **wd:Q193592** (linha 4), **wd:Q937857** (linha 5) e **wd:Q483020** (linha 6).

Em geral, a ferramenta RDF Explorer tem fácil utilização. Esta ferramenta ainda disponibiliza um pequeno passo a passo no início para novos usuários, o que facilita o entendimento nas primeiras execuções de consultas. A interface é fluida e bastante limpa, deixando bem claro quais nós estão relacionados e sob quais condições. Como limitações, podemos mencionar a dificuldade em visualizar os resultados, que ficam em uma caixa localizada de forma quase imperceptível no canto superior direito da tela, após o retângulo destacado em verde ser selecionado, a falta de legendas para acompanhar as notações das ontologias, e principalmente a não possibilidade de realizar consultas em múltiplas bases de dados.

A notação apresentada exhibe boas práticas em termos de gerenciamento de complexidade e economia gráfica, ao manter o diagrama visualmente simples, com número reduzido de símbolos e estrutura modular que evita sobrecarga cognitiva. Além disso, há certo suporte à integração cognitiva por meio da lista de sugestões laterais, e a codificação textual complementa parcialmente os elementos gráficos, permitindo que o usuário compreenda a estrutura da consulta com apoio do texto visível.

Por outro lado, a notação apresenta limitações quanto à clareza semiótica, com sobrecarga e déficit de símbolos, e ao discernimento perceptivo, já que todos os nós e arestas compartilham aparência semelhante. A transparência semântica também é fraca, pois os símbolos visuais não sugerem seu significado de forma intuitiva. Além disso, a expressividade visual é pouco explorada, com baixa variedade de cores, formas ou tamanhos, e não há indícios de ajuste cognitivo, pois a notação não se adapta ao nível de conhecimento do usuário ou ao contexto da tarefa.

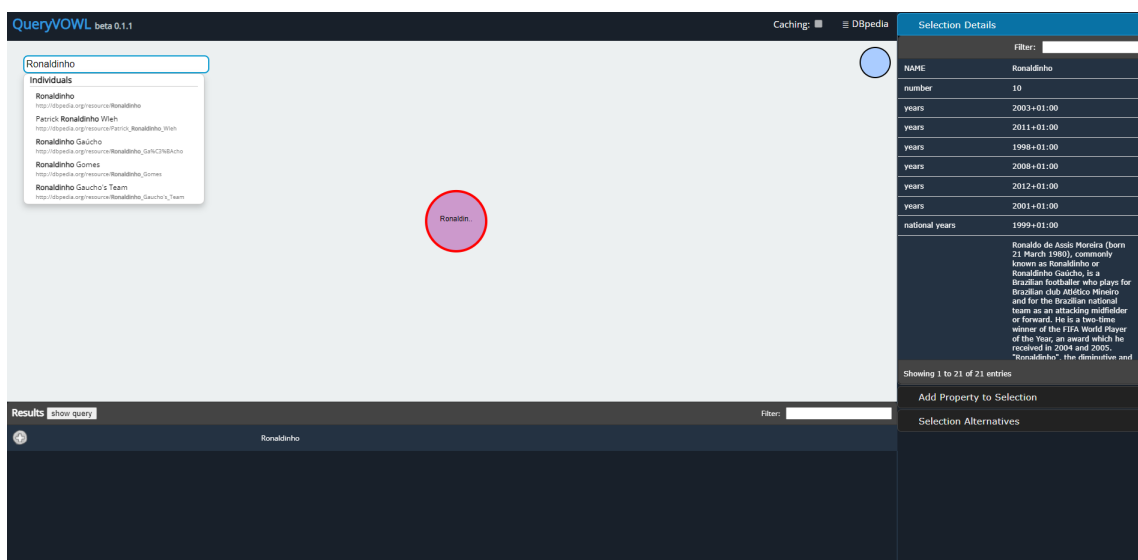
2.6.2 Abordagem de Haag *et al.*

Haag *et al.* (HAAG et al., 2015) criaram a ferramenta QueryVOWL, a qual utiliza elementos visuais como cores e formas para representar cada parte de uma consulta SPARQL. As consultas podem ser construídas com base em um conjunto de ontologias, principalmente na ontologia DbPedia. O processo de criação da consulta consiste no usuário buscar recursos RDF nas ontologias pré-definidas e utilizá-los como nós de um grafo em um painel gráfico. Neste painel cada ligação de um nó ao outro representa um filtro na consulta, construída utilizando-se os comandos SELECT e FILTER. Para auxiliar a busca de recursos, a ferramenta também oferece uma busca inteligente, a qual retorna recursos com base no texto já digitado pelo usuário.

O QueryVOWL permite apenas que as consultas sejam realizadas na base de dados da DbPedia, dificultando sua utilização em outros contextos. O QueryVOWL foi construído utilizando JavaScript e Node.js para o back-end, e JavaScript com utilizações de bibliotecas para exibição de formas geométricas para as funcionalidades de front-end. O resultado das consultas, que são executadas via requisição HTTP, retornam as triplas no formato JSON for Linked Data (JSON-LD).

A Figura 8 ilustra uma pesquisa simples usando a ferramenta QueryVOWL. Para a usar a ferramenta, basta digitar o nome do nó desejado no campo de buscas. A informação digitada será então utilizada para pesquisar a ontologia DbPedia. Uma vez feita a pesquisa, podemos clicar no nó desejado, neste caso o nó Ronaldinho, para que o mesmo seja exibido na área de trabalho.

Figura 8 – Busca e exibição do jogador Ronaldinho na ferramenta QueryVOWL



Fonte: Autoria Própria

Todas as consultas da ferramenta QueryVOWL são realizadas via API REST no endereço <http://dbpedia.interactivesystems.info/sparql>, o qual recebe um parâmetro chamado **query**. Tal parâmetro representa a consulta SPARQL que será executada remotamente no endpoint.

Supondo que quiséssemos buscar todos os jogadores que jogam ou já jogaram na posição de meio-campo no time do Barcelona. Dado que o jogador Ronaldinho já atuou nessa posição por esta equipe, podemos buscá-lo e posteriormente arrastar o nó que o representa para a área de trabalho.

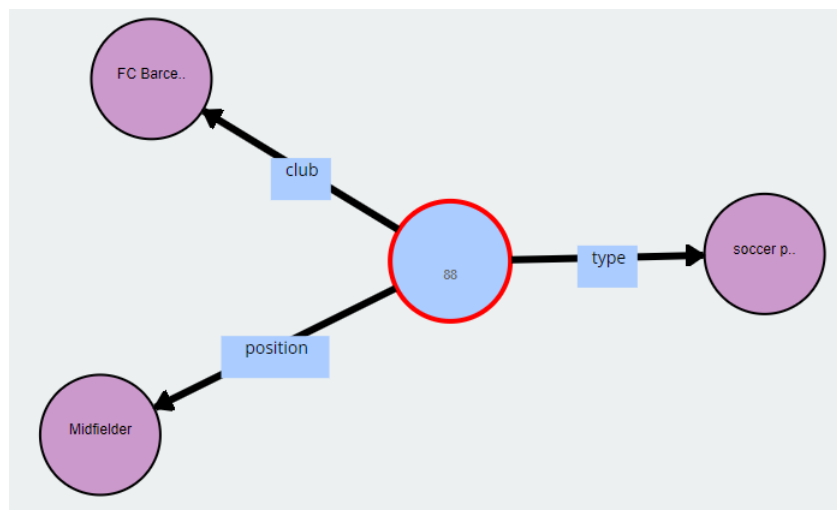
Uma vez que temos um nó conhecido em nossa área de trabalho, podemos explorá-lo e assim conhecer outros nós que são diretamente ligados ao nó principal. Assim, mesmo sem conhecimento da ontologia na qual estamos efetuando a pesquisa, podemos buscar atributos conhecidos em um contexto delimitado, facilitando encontrar predicados que

satisfaçam as condições de pesquisa.

Ao explorarmos o nó Ronaldinho, podemos encontrar atributos como **position** e **club** e então arrastar tais nós para a área de trabalho, onde automaticamente também serão atribuídos aos valores **Midfielder** e **F.C. Barcelona** respectivamente, formando assim um grafo que ilustra nossa pesquisa.

Por fim, basta modificar o nó Ronaldinho para que o mesmo deixe de ser conhecido e passe a ser uma variável, a qual armazenará resultados de jogadores que possuem as características informadas no grafo. A Figura 9 ilustra uma consulta construída com base no nó inicial **Ronaldinho**. Após realizar o vínculo com os atributos conhecidos, ao selecionar este nó é possível transformá-lo em uma variável (círculo azul com borda vermelha).

Figura 9 – Busca de jogadores que jogam ou jogaram no meio-campo no Barcelona



Fonte: Autoria Própria

A Listagem 5 apresenta a consulta gerada pela ferramenta QueryVOWL para o grafo representado na Figura 9. O círculo azul é textualmente representado pela variável **?Node1** na consulta (linha 1), as setas representam os predicados da consulta, ou seja, o que faz a ligação da variável ao filtro informado (linhas 3, 7 e 11). Finalmente, os círculos vermelhos são nós conhecidos e utilizados como filtros para a variável (linhas 4, 8 e 12). Além disso, para cada círculo vermelho ligado a um círculo azul, é gerado um conjunto de filtros dentro da cláusula **WHERE** da consulta SPARQL. Assim, este exemplo gerou três conjuntos de filtros (linhas 2 a 4, 6 a 8 e 10 a 12). Observe que nessa listagem não é utilizada a cláusula **PREFIX**, uma vez que o identificador completo dos nós é utilizado.

Cada predicado ou objeto é graficamente identificado por sua descrição, enquanto a consulta SPARQL é construída com os identificadores de cada nó. Com isso, a trans-

crição da imagem para a consulta gráfica realiza algumas transformações, tais como, o elemento **position** é transformado no nó `<http://dbpedia.org/property/position>`, o elemento **club** é transformado no nó `<http://dbpedia.org/ontology/club>` e o elemento **type** é transformado no nó `<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type>`. O mesmo acontece com os objetos, os quais são transformados nos objetos da consulta. Assim, **Midfielder**, **soccer player** e **F.C. Barcelona** são transformados respectivamente em suas URIs completas, `<http://dbpedia.org/resource/Midfielder>`, `<http://dbpedia.org/ontology/SoccerPlayer>` e `<http://dbpedia.org/resource/FC_Barcelona>`. Cada elemento conectado via seta é transformado em uma condição da consulta SPARQL, conforme descrito nas linhas 4 a 6 da Listagem 5.

Listagem 5 – Busca de jogadores de futebol que jogaram no Meio-campo no Barcelona

```
1  SELECT ?Node1 WHERE {
2    ?Node1
3    <http://dbpedia.org/ontology/club>
4    <http://dbpedia.org/resource/FC_Barcelona> .
5
6    ?Node1
7    <http://dbpedia.org/property/position>
8    <http://dbpedia.org/resource/Midfielder> .
9
10   ?Node1
11   <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type>
12   <http://dbpedia.org/ontology/SoccerPlayer> .
13 }
```

Fonte: Autoria Própria

Em geral, a interface da ferramenta QueryVOWL não tem utilização intuitiva, sendo necessário algum tempo de estudo para que possamos construir as primeiras consultas efetivamente. QueryVOWL não disponibiliza um passo a passo ou tampouco uma documentação técnica sobre a utilização e construção de consultas. Contudo, a interface deixa bem claro quais nós estão relacionados e como cada um dos nós forma uma tripla para filtrar a consulta. Os resultados são exibidos no formato de grid na parte inferior da interface. Como limitações, podemos mencionar a falta de legendas para acompanhar as notações das ontologias, o uso de ícones pouco intuitivos, a falta de relacionamento dos identificadores dos nós com os nomes que podem ser entendidos por seres-humanos leigos e, principalmente, a não possibilidade de realizar consultas em mais de uma ontologia.

A notação gráfica apresenta boas características em termos de discernimento perceptivo e expressividade visual. Os elementos gráficos são claramente distintos: variáveis estão em azul claro com contorno vermelho, enquanto os nós com valores literais ou instâncias estão em roxo com contorno preto. As conexões (arestas) são rotuladas com predicados textuais, o que reforça a codificação dupla e facilita a identificação das relações. Além disso, o uso consistente de cor, forma e orientação visual auxilia o usuário a compreender a estrutura da tripla com mais facilidade, sem ambiguidade visual.

Entretanto, a notação ainda carece de clareza semiótica, uma vez que símbolos similares são usados para diferentes construções semânticas (por exemplo, instâncias e classes compartilham o mesmo estilo de nó roxo). Também não há transparência semântica, já que a aparência visual dos nós não sugere diretamente seu papel semântico (como classe, instância ou valor literal). O ajuste cognitivo também é inexistente, pois a notação não se adapta ao público-alvo ou à complexidade da tarefa. Por fim, embora visualmente simples, não há mecanismos evidentes de gerenciamento de complexidade ou integração cognitiva entre múltiplos diagramas ou níveis de abstração.

2.6.3 Abordagem de Ambrus *et al.*

Ambrus *et al.* (AMBRUS; MÖLLER; HANDSCHUH, 2010) construíram o Konduit, uma ferramenta que funciona dentro de um sistema operacional para computadores pessoais com suporte a Web Semântica, chamado Nepomuk KDE (EHRICHS, 2022). Esta ferramenta permite a realização de consultas locais e remotas, com base em diferentes tipos de abordagens de consultas: baseada em esquemas ou baseada em instâncias e utilizando o operador SELECT ou o operador CONSTRUCT. Tais abordagens são combinadas duas a duas, formando quatro abordagens alternativas para se realizar uma consulta:

- consultas com o operador SELECT em esquemas;
- consultas com o operador SELECT em instâncias;
- consultas com o operador CONSTRUCT em esquemas;
- consultas com o operador CONSTRUCT em instâncias.

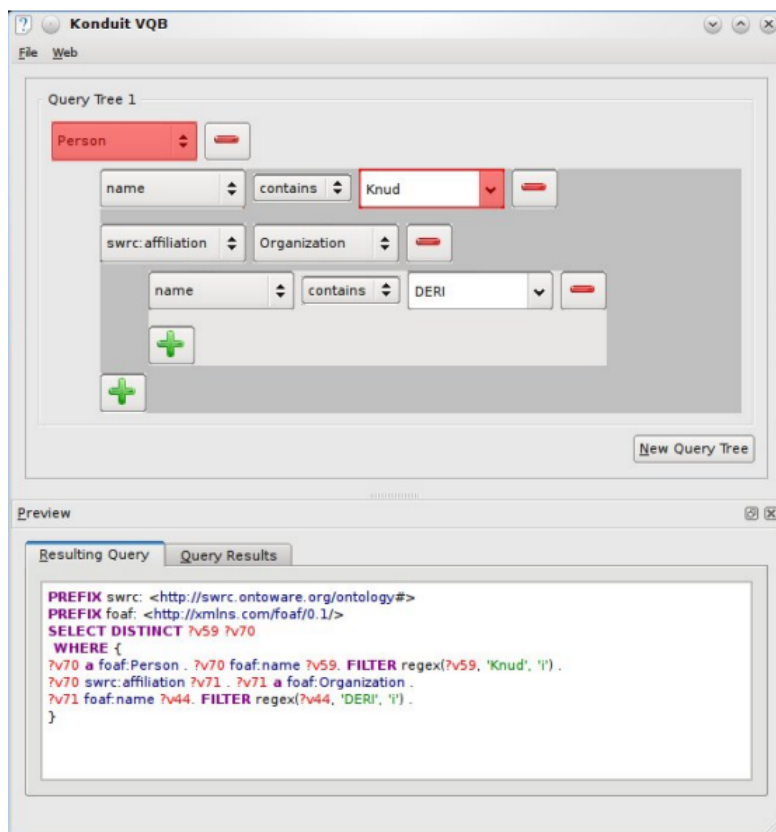
As abordagens baseadas em esquema utilizam apenas informações da ontologia Nepomuk a partir de dados locais. Já as abordagens baseadas em instância sugerem possibilidades de recursos para os usuários, os quais podem também ser recuperados de bases remotas. Assim, a ferramenta importa uma ontologia e converte para instâncias da ontologia Nepomuk.

O Konduit permite que as consultas sejam realizadas em quaisquer ontologias tanto remotas quanto locais. As consultas são executadas via protocolo SPARQL no próprio sistema operacional Nepomuk KDE. O resultado das consultas é exibido na ferramenta por meio de um grid de exibição.

A Figura 10 ilustra a construção de uma consulta usando o Konduit. Para a usar a ferramenta, após clicar no botão “New Query Tree” na tela inicial, basta selecionar na lista de seleção (destaque em vermelho na área de trabalho) o primeiro nó que será utilizado como sujeito da pesquisa. A partir desta seleção, a ferramenta sugere predicados e objetos que podem ser adicionados para que a consulta seja construída. A ferramenta também permite realizar junção de filtros e utilizar expressões regulares para busca. Para cada nó adicionado, a consulta SPARQL é transcrita para a área de resultados de consulta, que fica localizada na parte inferior da ferramenta, onde cada campo é substituído por seu identificador que compõe a construção de um filtro. Os elementos destacados em vermelho serão transformados em variáveis que posteriormente serão retornadas na consulta.

Em geral a interface da ferramenta Konduit não é intuitiva, dificultando a representação da estrutura de triplas que compõe os filtros e variáveis de resultado. A ferramenta também não disponibiliza um passo a passo ou documentação técnica sobre a utilização e construção de consultas. A possibilidade de utilização de ontologias locais via arquivo é um ponto interessante com relação às demais ferramentas. Como limitações, podemos ressaltar a falta de legendas para acompanhar as notações das ontologias, a não utilização de ícones, a falta de relacionamento dos identificadores dos nós com os nomes que podem ser entendidos por seres-humanos leigos e, principalmente, a utilização restrita para apenas sistemas operacionais com distribuições provenientes do Nepomuk KDE.

Figura 10 – Construção de busca utilizando o Konduit



Fonte: Extraído de (AMBRUS, 2010)

A notação baseada em árvore apresentada nesta interface se destaca por sua clareza semiótica, ao manter uma correspondência direta entre os elementos da consulta SPARQL e os controles visuais: classes (como "Person" e "Organization") são explicitamente nomeadas, propriedades são selecionáveis por menus suspensos, e os valores de filtro são apresentados em campos de texto. Isso evita sobrecarga ou déficit de símbolos e proporciona uma representação textual clara das construções semânticas. Há também um bom nível de codificação dupla, pois os significados são reforçados tanto por texto quanto pela estrutura hierárquica da interface.

Por outro lado, a notação apresenta limitações em expressividade visual e discernimento perceptivo. A interface é composta majoritariamente por caixas cinzas e botões semelhantes, o que dificulta a distinção rápida entre diferentes tipos de elementos (variáveis, classes, filtros, etc.). Além disso, não há suporte visual para integração cognitiva entre diferentes partes de uma consulta complexa, nem mecanismos para reduzir a complexidade de representações maiores. A transparência semântica também é limitada, pois a aparência dos controles não sugere intuitivamente seu papel na consulta. Finalmente, não há indícios de ajuste cognitivo, já que a interface parece ser única para todos os níveis de usuários.

2.6.4 Abordagem de McCarthy *et al.*

McCarthy *et al.* (MCCARTHY; VANDERVALK; WILKINSON, 2012) desenvolveram uma ferramenta para construção textual de consultas SPARQL, chamada SPARQL Assist. Tal ferramenta foi concebida para auxiliar usuários que já possuem algum conhecimento de SPARQL, porém não conhecem a fundo a linguagem e a ontologia de domínio. Inicialmente a ferramenta estava restrita a ontologias da área biomédica. No entanto, atualmente é possível efetuar consultas em quaisquer ontologias.

Ao formular uma consulta, a ferramenta busca por palavras-chave presentes na descrição de recursos, facilitando o reconhecimento de recursos que possuem nomes que não são reconhecíveis facilmente por seres humanos. A busca por palavras-chave é realizada por meio de uma consulta SPARQL executada em segundo plano, de forma transparente ao usuário, utilizando o comando SELECT do SPARQL.

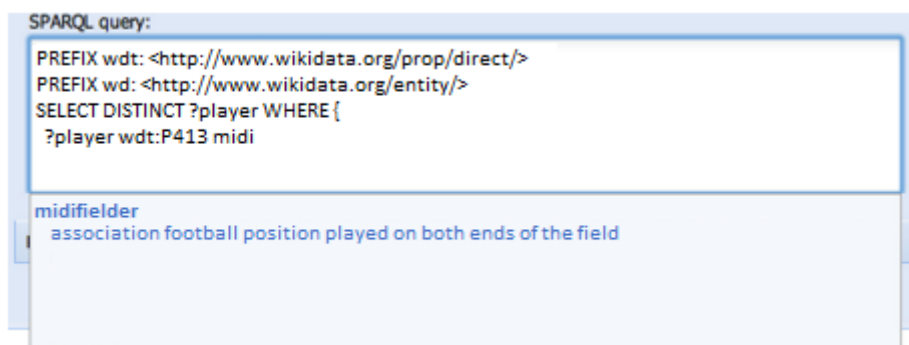
O SPARQL Assist permite que as consultas sejam realizadas em quaisquer ontologias. As consultas são executadas via protocolo SPARQL no servidor SADI (WILKINSON; VANDERVALK; MCCARTHY, 2009), o qual foi projetado inicialmente para ser a única fonte de dados. O SPARQL Assist foi construído utilizando a linguagem Java para implementar as funcionalidades de back-end e HTML juntamente com o framework JavaScript JQuery para a implementação das funcionalidades de front-end. O resultado das consultas, que são executadas via protocolo SPARQL, retornam as triplas no formato RDF/XML que são posteriormente convertidas para classes Java e retornadas ao front-end no formato

JSON-LD.

Para a usar a ferramenta, basta digitar a consulta SPARQL completa na área de consultas. A palavra-chave digitada é buscada em algumas ontologias padrão (da área biomédica) que estão hospedadas no SADI, bem como em arquivos locais no formato JSON-LD, que são interpretados pela aplicação. Uma vez feita a pesquisa, os resultados encontrados são exibidos em uma lista contendo a descrição e identificador do nó, juntamente com a correspondência do termo encontrado.

Supondo que quiséssemos buscar todos os jogadores que jogam na posição de meio-campo na ontologia Wikidata, bastaria escrever a informação desejada, utilizando as descrições ao invés dos identificadores de cada nó de uma tripla, e a ferramenta SPARQL Assist faria uma busca nas ontologias já definidas, filtrando por vários atributos e pela palavra-chave descrita. Neste caso, encontraríamos a posição **midfielder**, conforme ilustrado na Figura 11:

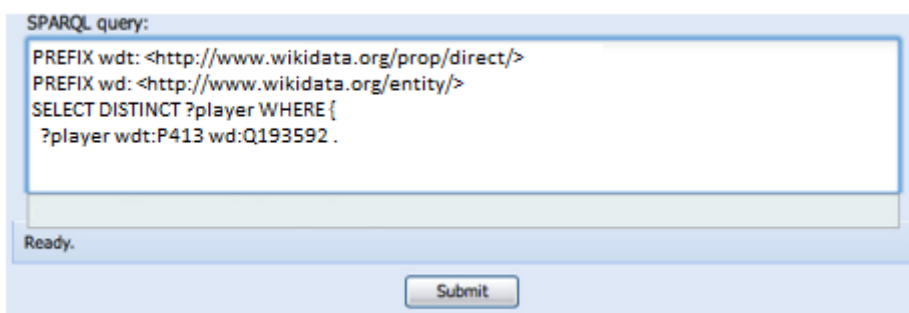
Figura 11 – Busca de jogadores que jogam no meio-campo



Fonte: Autoria Própria

Após a seleção do item desejado, neste caso **midfielder**, a ferramenta substitui o texto digitado pelo usuário pelo identificador do nó. No exemplo da descrição **midfielder**, o texto digitado é substituído pelo identificador **wd:Q193592**. A Figura 12 ilustra o resultado dessa substituição.

Figura 12 – Substituição da palavra buscada pelo identificador do nó



Fonte: Autoria Própria

A ferramenta SPARQL Assist auxilia na construção de consultas SPARQL para usuários que possam desconhecer os identificadores dos nós, conhecendo apenas descritivos de seus domínios. A utilização é fluída para usuários com prévio conhecimento em SPARQL. Porém para usuários leigos, sem conhecimento da linguagem, a ferramenta não possui eficácia. Adicionalmente, não é disponibilizado nenhum passo a passo ou documentação técnica sobre a utilização e construção de consultas. A vantagem da ferramenta é a flexibilidade de construção de consultas em quaisquer ontologias. No entanto não há suporte para a construção gráfica de uma consulta, o que potencialmente facilitaria sua utilização por usuários leigos.

2.6.5 Abordagem de Bottoni e Ceriani

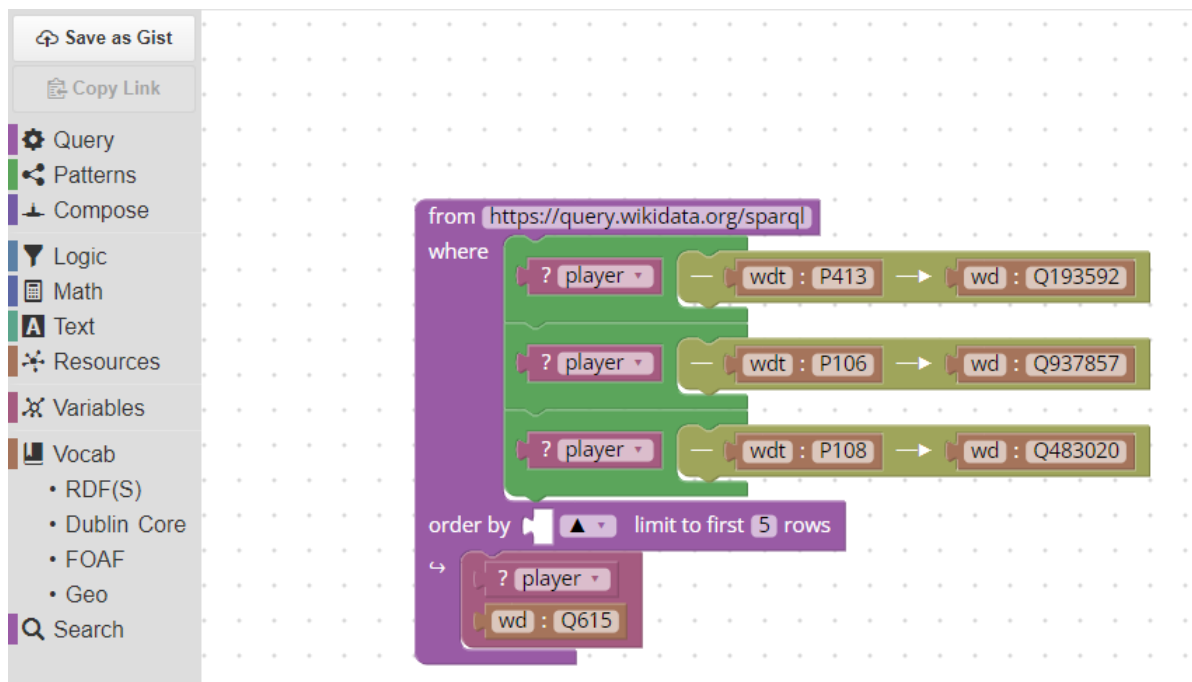
Bottoni e Ceriani (BOTTONI; CERIANI, 2015) desenvolveram uma ferramenta web chamada Sparql Blocks baseada na metáfora do *jigsaw puzzle* (RESNICK et al., 2009), utilizada por várias plataformas para ensinar programação para iniciantes, baseando-se em blocos de ações.

A ferramenta Sparql Blocks permite a construção de consultas SPARQL em qualquer fonte de dados que possa ser acessada online. Sparql Blocks foi construída utilizando JavaScript com base em uma biblioteca chamada Blockly, que fornece a estrutura de blocos necessária para construir algoritmos, bastando apenas adicionar os blocos específicos para SPARQL.

Para formular uma consulta, o usuário deve clicar na opção **Query** localizada no menu lateral à esquerda. A partir disso, podem ser selecionados alguns templates de consultas e, dentre elas, é possível selecionar uma consulta via sujeito, predicado e objeto, na qual podemos alterar as variáveis por valores já conhecidos, como literais ou URIs. Tais templates podem ser arrastados para área de trabalho, onde o usuário consegue definir uma fonte de dados no bloco **from**, além de especificar filtros no bloco **where**, no qual é possível inserir variáveis, literais ou IRIs, quando adicionamos algum novo prefixo, o mesmo é transformado em uma abreviação (veja na Figura 13 exemplo de transformação do prefixo `<http://www.wikidata.org/prop/direct/>` em **wdt**).

As consultas são realizadas remotamente via protocolo HTTP para uma API REST no endereço definido no bloco *from* na ferramenta, tal endpoint precisa ter um parâmetro chamado **query**. Tal parâmetro representa a consulta SPARQL que será executada no servidor. A Figura 13 ilustra uma consulta cujo objetivo é recuperar todos os jogadores que jogaram no meio-campo no Barcelona.

Figura 13 – Busca de jogadores de futebol que jogaram no meio-campo no Barcelona



Fonte: Autoria Própria

A Listagem 6 representa a consulta SPARQL gerada pela ferramenta Sparql Blocks correspondente aos blocos da Figura 13. Para que os blocos da Figura 13 sejam transformados em uma consulta SPARQL, a ferramenta transforma cada bloco em comandos SPARQL. Os blocos roxos representam a base da consulta com suas principais palavras-chave (linha 4). Cada bloco verde representa um filtro diferente para a consulta (linhas 5, 6 e 7). Dentro de um bloco verde há dois outros tipos de blocos: os blocos lilases, que representam as variáveis da consulta, no nosso caso, a variável **?player**; e os blocos marrons, que representam os valores de URIs já conhecidas que compõe o filtro.

Listagem 6 – Consulta SPARQL gerada pela ferramenta Sparql Blocks

```

1  PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
2  PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
3
4  SELECT DISTINCT * WHERE {
5      ?player wdt:P413 wd:Q193592 .
6      ?player wdt:P106 wd:Q937857 .
7      ?player wdt:P108 wd:Q483020
8  } LIMIT 5
9

```

Fonte: Autoria Própria

Em geral, a ferramenta tem fácil utilização quando o usuário possui conhecimento prévio em SPARQL atrelado ao conhecimento da ontologia desejada, pois é preciso conhecimento das URIs para que as consultas sejam construídas. A interface é fluida e bastante limpa, deixando claro como os comandos se relacionam entre si por conta do formato dos blocos. Como limitações, podemos mencionar a dificuldade em visualizar os resultados, pois são retornados apenas com o identificador do nó, sem outros atributos relacionados e também a falta de legendas ou dicas para usuários que não possuam conhecimento sobre SPARQL ou sobre a ontologia.

A notação visual baseada em blocos apresentada possui excelentes características de clareza semiótica, pois há uma correspondência de um para um entre os blocos e os elementos da linguagem SPARQL — cada tripla é claramente mapeada com blocos encaixáveis que simbolizam sujeito, predicado e objeto. A transparência semântica também é bem atendida: os blocos visuais (ex: “→” para indicar relacionamento) ajudam a inferir seu papel na estrutura da consulta mesmo sem leitura detalhada. A codificação dupla é bem implementada, com uso simultâneo de representações visuais (encaixes, setas) e textos legíveis, e o gerenciamento de complexidade é favorecido pela modularidade e encaixe dos blocos, que guiam a construção de forma organizada.

Por outro lado, a ferramenta poderia ser mais eficiente em expressividade visual, pois, apesar de utilizar bem cores e encaixes, a variedade de formas e tamanhos é limitada, o que reduz a diferenciação entre tipos de blocos sem o apoio do texto. A integração cognitiva também é limitada, já que não há suporte explícito para dividir grandes consultas em subpartes ou navegar entre seções. O ajuste cognitivo é razoável para iniciantes, mas não há modos visuais específicos para perfis diferentes de usuários. Ainda assim, a interface gráfica é bem adequada para aprendizado e compreensão, especialmente para públicos com pouca familiaridade com SPARQL.

2.6.6 Abordagem de Díaz *et al.*

Díaz *et al.* (DÍAZ et al., 2019) construíram uma ferramenta de consulta visual chamada exploreAT. A ferramenta permite a construção de consultas SPARQL em qualquer fonte de dados que possa ser reconhecida via importação de um arquivo de uma ontologia no formato RDF/XML. Para formular tal consulta, o usuário inicialmente informa o arquivo da ontologia e também um endpoint SPARQL no qual os dados serão buscados. Após isso, todas as classes da ontologia encontradas no endpoint SPARQL e suas respectivas ligações são exibidas na área de trabalho na qual as classes podem ser selecionadas.

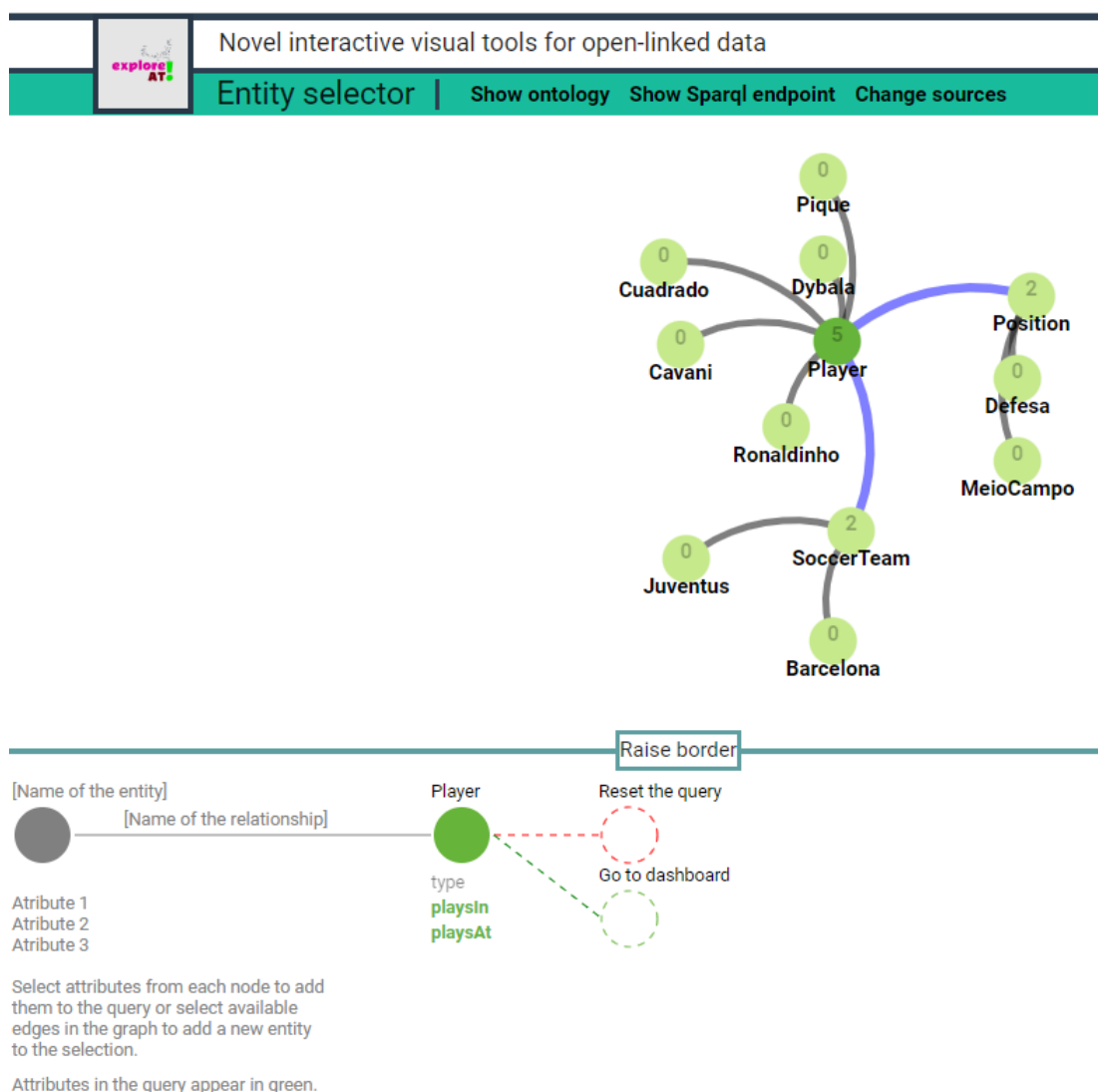
Ao selecionar as classes desejadas, um painel localizado no rodapé da ferramenta exibe as classes selecionadas em formato de tripla, exibindo os atributos e relacionamentos de cada nó. Também é exibido um botão que redireciona o usuário para o painel de

operações. Neste painel, diversos tipos de visualizações podem ser construídos, como tabelas, filtros e gráficos de vários formatos com dados sobre os nós escolhidos. Tais dados e formatos são exibidos com base em atributos escolhidos em um painel localizado no canto superior esquerdo chamado **View Selector**.

A ferramenta permite que as consultas sejam realizadas em diversas ontologias. Contudo, o usuário deve possuir o arquivo físico da ontologia desejada para que os dados do endpoint SPARQL possam ser previamente filtrados, dificultando sua utilização. O exploreAT foi construído utilizando a linguagem JavaScript. O resultado das consultas, que são executadas via requisição HTTP para o endpoint previamente informado, retorna as triplas no formato JSON for Linked Data (JSON-LD).

A Figura 14 ilustra uma consulta cujo objetivo é recuperar todos os jogadores disponíveis.

Figura 14 – Resultados da consulta de jogadores



A Listagem 7 representa a consulta SPARQL gerada pela ferramenta ExploreAt correspondente à seleção da Figura 14.

Listagem 7 – Consulta SPARQL gerada pela busca de jogadores de futebol

```
1 PREFIX my-soccer-onto: <http://soccer.com/my-soccer-onto#>
2 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
3
4 SELECT ?Player ?Player ?Position ?Player ?SoccerTeam
5 WHERE{
6     GRAPH ?a {?Player rdf:type my-soccer-onto:Player}.
7     GRAPH ?b {?Player my-soccer-onto:playsIn ?Position}.
8     GRAPH ?c {?Player my-soccer-onto:playedAt ?SoccerTeam}.
9 }
```

Fonte: Autoria Própria

A ferramenta faz uma busca sem a utilização de filtros específicos, como o nome do time ou a posição, e sim com os filtros que relacionam nós do tipo solicitado: jogadores, que possuam uma posição e também um time (linhas 7, 8 e 9). Cada variável é transformada em uma coluna da tabela, porém sem se repetir (linha 4). Os filtros específicos podem ser realizados somente via interface e não via endpoint SPARQL.

Em geral, a interface da ferramenta exploreAT tem utilização intuitiva, a funcionalidade de ver toda a ontologia antes de realizar um filtro ajuda no entendimento do todo, porém deixa a interface confusa em cenários de ontologias extensas, além de afetar a performance de buscas com dados extensos. A ferramenta disponibiliza um passo a passo e documentação técnica sobre a utilização e construção de consultas em um site, além de disponibilizar o código fonte. A interface deixa bem visível quais filtros e nós estão relacionados, porém não informa ao usuário como a consulta é construída. Adicionalmente, podemos mencionar a falta de legendas para acompanhar as notações das ontologias, a falta de filtros diretamente nos endpoints, e, principalmente, a não possibilidade de realizar consultas em ontologias hospedadas online pela necessidade de realizar upload de um arquivo de ontologia.

A notação visual apresentada segue o modelo de grafo com nós conectados por arestas, oferecendo uma visualização global e intuitiva das relações entre entidades. O grafo possui boa economia gráfica, utilizando poucos tipos de elementos visuais (nós circulares, arestas simples e espessuras variadas) para representar múltiplos conceitos, o que ajuda a evitar sobrecarga cognitiva. A codificação dupla está parcialmente presente, com textos dentro dos nós que indicam os nomes das entidades, complementando o símbolo visual. O

gerenciamento de complexidade é razoável para conjuntos pequenos, já que a estrutura radial ajuda a organizar a visualização sem sobreposição.

Entretanto, a notação apresenta deficiências significativas em clareza semiótica e transparência semântica. Os nós possuem o mesmo formato e cor, independentemente de representarem classes, instâncias ou literais, o que impede a identificação semântica direta dos elementos. Além disso, os números nos nós (possivelmente grau de conexão) não possuem legenda ou explicação visual clara, afetando o discernimento perceptivo. A expressividade visual também é limitada: as variáveis visuais disponíveis (como cor, forma, ícone ou direção das arestas) não são suficientemente exploradas para aumentar a distinção e o significado visual. A ferramenta também não oferece mecanismos visíveis de integração cognitiva ou ajuste cognitivo, sendo mais adequada para visualização exploratória do que para construção detalhada de consultas.

2.6.7 Comparação das abordagens

As diferentes notações gráficas e suas respectivas ferramentas de suporte foram comparadas com base nos princípios da Física das Notações – para a análise das notações gráficas – e em requisitos funcionais e não funcionais – para a avaliação das ferramentas de suporte. Inicialmente, as ferramentas foram comparadas considerando os seguintes requisitos:

1. Utilização de endpoints dinâmicos
2. Consulta SPARQL de maneira gráfica
3. Armazenamento ou exportação de consultas
4. Exibição do código SPARQL da consulta
5. Interface amigável para usuários leigos
6. Ferramenta disponível na internet

A Tabela 1 apresenta a comparação entre as ferramentas apresentadas.

Tabela 1 – Comparação de Ferramentas para Consultas SPARQL

Ferramenta/Requisito	Endpoints dinâmicos	Consulta gráfica	Exportação/importação consulta	Código SPARQL consulta	Suporte usuários leigos	Ferramenta Web
QueryVOWL	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
RDF Explorer	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
Konduit	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não
SPARQL Assist	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não
SPARQL Blocks	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
ExploreAt	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim

Fonte: Autoria Própria

Pode-se perceber que as ferramentas analisadas apresentam características diversas, voltadas a diferentes públicos e propósitos. Por exemplo, funcionalidades como a disponibilidade para endpoints dinâmicos e o suporte à exportação de consultas são limitadas a algumas ferramentas, indicando uma lacuna para casos de uso mais avançados.

Ferramentas como ExploreAt e SPARQL Blocks se destacam por oferecer suporte tanto a endpoints dinâmicos quanto a consultas gráficas, indicando um equilíbrio entre flexibilidade técnica e acessibilidade visual. Por outro lado, ferramentas como SPARQL Assist foca em facilitar a consulta para usuários menos experientes, mas deixam de lado funcionalidades como exportação e suporte gráfico.

As ferramentas apresentam funcionalidades que divergem entre flexibilidade técnica (como endpoints dinâmicos e exportação de consultas) e acessibilidade para leigos. O desenvolvimento de uma solução híbrida, que combine essas características, poderia preencher lacunas identificadas e atender a uma gama mais ampla de usuários.

Para fins de comparação das notações gráficas empregadas nas abordagens estudadas, foi considerado apenas um subconjunto dessas abordagens: aquelas que utilizam uma notação gráfica baseada em estruturas de grafo para representar triplas RDF. Abordagens que fazem uso de blocos ou que não permitem a construção gráfica de consultas foram desconsideradas. A Tabela 2 apresenta a comparação entre as notações gráficas consideradas nesta análise.

Tabela 2 – Comparação das notações gráficas nas ferramentas para consultas SPARQL

Ferramenta/Requisito	Clareza semiótica	Discernimento perceptivo	Transparência semântica	Gerenciamento de complexidade	Integração cognitiva	Expressividade visual	Codificação dupla	Economia gráfica	Ajuste cognitivo
RDF Explorer	Não	Não	Sim	Não	N/A	Não	Não	Não	Não
QueryVOWL	Não	Não	Sim	Não	N/A	Não	Não	Não	Não
exploreAT	Não	Não	Sim	Sim	N/A	Não	Sim	Sim	Não

Fonte: Autoria Própria

Os resultados comparativos indicam que nenhuma das ferramentas analisadas atende integralmente aos princípios da Física das Notações. O critério de integração cognitiva não se aplica, por não haver múltiplas notações simultâneas a serem coordenadas. Além disso, todas as ferramentas falharam em satisfazer critérios fundamentais como clareza semiótica, discernimento perceptivo, expressividade visual e ajuste cognitivo — aspectos cruciais para garantir uma interação intuitiva e eficiente com a notação gráfica. Embora todas atendam ao critério de transparência semântica, isso por si só não é suficiente para assegurar a eficácia comunicacional e cognitiva das representações gráficas utilizadas.

Especificamente, o RDF Explorer apresenta uma estrutura de grafo direta, porém com uso ambíguo de símbolos que compromete a distinção semântica entre os elementos da consulta. A QueryVOWL, apesar de seu apelo visual, sofre com sobrecarga simbólica e dificuldades na diferenciação perceptiva entre os componentes do grafo. A exploreAT, por sua vez, apresenta desempenho superior em alguns critérios, como gerenciamento de complexidade, codificação dupla e economia gráfica, em parte devido ao uso de legendas e elementos visuais auxiliares. No entanto, ainda apresenta deficiências notáveis em termos de expressividade visual e diferenciação entre classes, instâncias e literais. Esses resultados reforçam a necessidade de melhorias no design visual e semiótico dessas interfaces, indicando que o uso de estruturas de grafo, embora promissor, ainda demanda refinamentos para alcançar maior eficácia cognitiva na construção visual de consultas SPARQL.

Notação Gráfica e Ferramenta de Suporte

Este capítulo tem como objetivo apresentar a proposta de uma notação gráfica para a construção de consultas SPARQL, desenvolvida com base nos princípios da Física das Notações. A proposta visa facilitar a compreensão e utilização da linguagem SPARQL por usuários leigos, reduzindo barreiras técnicas por meio de representações visuais cognitivamente eficazes. Além disso, o capítulo detalha a ferramenta *SPARQL Easy Query*, projetada para dar suporte à aplicação da notação gráfica e simplificar a interação com bases de dados semânticos.

A estrutura deste capítulo está organizada da seguinte forma: a Seção 3.1 apresenta a notação gráfica proposta para a representação de uma consulta SPARQL; enquanto a Seção 3.2 introduz a ferramenta *SPARQL Easy Query*, incluindo detalhes sobre sua arquitetura, os principais componentes e fluxos de trabalho.

3.1 Representação gráfica de uma consulta SPARQL

A elaboração da nossa proposta de uma notação gráfica para representar graficamente uma consulta SPARQL baseou-se nos princípios da Física das Notações (MOODY, 2009). Esta teoria fornece um conjunto de princípios para criar notações visuais cognitivamente eficazes de modo a facilitar a criação e a compreensão de consultas SPARQL por usuários leigos. Dentre os princípios definidos pela Física das Notações considerados na elaboração na notação gráfica proposta, destacam-se:

- *discernimento perceptivo*, o qual indica que símbolos devem ser claramente distinguíveis uns dos outros;
- *transparência semântica*, o qual indica que deve-se usar símbolos cuja aparência

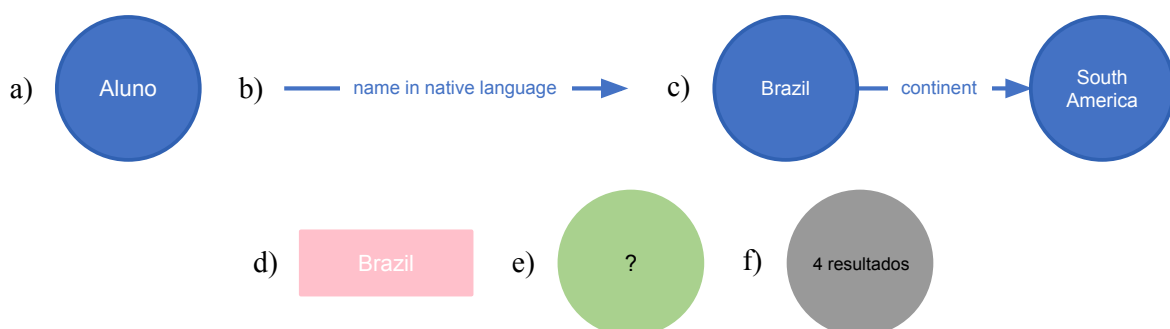
sugira seu significado;

- *economia gráfica*, o qual indica que deve-se manter gerenciável cognitivamente o número de diferentes símbolos gráficos;
- *clareza semiótica*, o qual indica que deve haver uma correspondência de um para um entre construções semânticas e símbolos gráficos;
- *gerenciamento de complexidade*, o qual indica que deve-se incluir mecanismos explícitos para lidar com a complexidade, a fim de facilitar a compreensão dos diagramas.

Além de seguir os princípios da Física das Notações, a notação gráfica proposta também foi concebida para atender requisitos funcionais específicos da construção de consultas SPARQL. Entre eles, destaca-se a capacidade de representar consultas do tipo **SELECT**, que são amplamente utilizadas na recuperação de dados em triplestores. A notação deve permitir a ilustração clara e diferenciada de diversos filtros, como operadores de comparação ($>$, $<$, $=$) e filtros de padrão textual como **CONTAINS** e **STARTS WITH**. Além disso, é essencial o suporte visual à manipulação de variáveis, elemento central nas consultas SPARQL, bem como a representação de sujeitos e predicados que se relacionam com múltiplos objetos — situação comum em dados RDF —, mantendo a clareza semântica mesmo em estruturas mais complexas. A notação também contempla operações de agregação como **MAX** e **MIN**, permitindo que o usuário represente visualmente consultas que buscam valores extremos dentro de um conjunto de dados, ampliando as possibilidades analíticas da interface.

Com base nesse conjunto de princípios, propomos um conjunto de elementos gráficos para representar uma consulta SPARQL do tipo (*SELECT*), a qual representa o tipo de consulta SPARQL mais comum e propenso a ser utilizado por usuários leigos. A Figura 15 apresenta a notação gráfica proposta.

Figura 15 – Notação gráfica. a) representação de um IRI; b) representação de um predicado; c) representação de uma tripla formada por dois IRIs e um predicado; d) representação de um valor literal; e) representação de uma variável de consulta SPARQL utilizada como sujeito ou objeto; e f) representação do resultado de uma consulta com múltiplos resultados



Fonte: Autoria Própria

De acordo com estes elementos, uma tripla RDF é representada por meio de um grafo formado por dois nós, representando um sujeito e um objeto, e uma aresta direcionada na cor azul, representando um predicado/propriedade que interconecta o sujeito ao objeto. Em uma consulta, um sujeito pode ser representado por um Internationalized Resource Identifier (IRI) ou por uma variável SPARQL. Já um objeto pode ser representado por um IRI, por uma variável SPARQL ou por um valor literal.

Um IRI é representado graficamente por um círculo azul. A escolha do círculo como forma básica de representação baseia-se em sua simplicidade e facilidade de reconhecimento. Já a cor azul indica que há uma definição em relação ao elemento, garantindo, dessa forma, uma distinção clara em relação à representação de outros elementos gráficos.

Um valor literal é representado por um retângulo de cor rosa. Este elemento é utilizado para representar valores constantes em uma consulta SPARQL, tais como strings, números e datas, dentre outros tipos de dados. A forma retangular sugere um contêiner de dados, enquanto a cor rosa diferencia um valor literal de outros elementos gráficos, facilitando sua identificação.

Uma variável SPARQL é utilizada para representar um marcador de posição, que será substituído por valores reais quando da realização de uma consulta. Assim, uma variável é graficamente representada por um círculo verde com o símbolo de interrogação (“?”), sugerindo que o elemento representa um valor a ser preenchido.

Finalmente, ao representar uma consulta a partir de uma variável utilizada como objeto, pode-se encontrar um nó com múltiplos resultados. Esse tipo de nó é representado por um círculo cinza, indicando a quantidade de resultados encontrados para uma tripla, dado o sujeito e o predicado especificados. Portanto, um nó múltiplo é empregado para demonstrar que uma associação entre sujeito e predicado possui vários objetos relacionados. Por exemplo, ao estabelecer uma associação entre um nó do tipo *Equipe* por meio de um predicado *formadaPor*, teremos como resultado um nó múltiplo caso a equipe seja formada por mais de um *Atleta*.

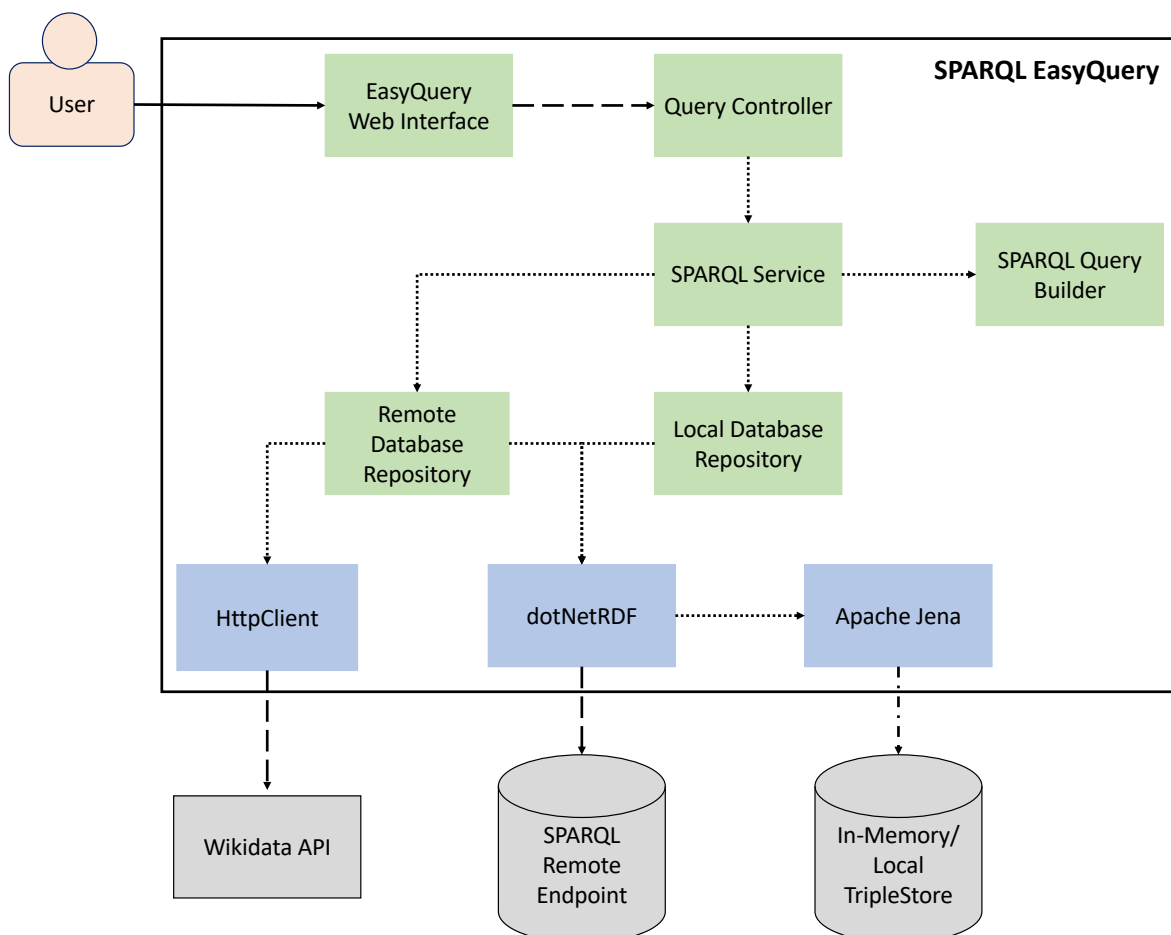
3.2 Ferramenta de Suporte

Para complementar a proposta da notação gráfica e viabilizar sua aplicação prática, foi desenvolvida uma ferramenta de suporte chamada *SPARQL EasyQuery*. Essa ferramenta tem como objetivo principal permitir a criação de consultas SPARQL de forma intuitiva e acessível, utilizando a notação gráfica proposta. Projetada para ser executada em ambiente web, a *SPARQL EasyQuery* dispõe de uma interface amigável e funcionalidades que facilitam a construção de uma consulta SPARQL sobre um conjunto de dados RDF, mesmo para usuários sem experiência prévia com essas tecnologias.

3.2.1 Arquitetura Web da Ferramenta

A ferramenta *SPARQL EasyQuery* foi desenvolvida para ser executada em ambiente web, permitindo maior acessibilidade e escalabilidade. A arquitetura da ferramenta segue o modelo cliente-servidor clássico, com um *front-end* responsável pela interface com o usuário e um *back-end* responsável pela lógica e armazenamento de dados da aplicação. A Figura 16 ilustra os principais elementos da arquitetura da ferramenta. Um retângulo verde representa um componente desenvolvido internamente, enquanto um retângulo azul representa um componente reutilizado. Elementos cinza representam uma API ou uma base de dados externa à ferramenta. Uma seta sólida representa a interação do usuário com a interface web. Uma seta tracejada representa uma interação via protocolo HTTP. Uma seta pontilhada representa uma interação interna, entre os componentes da ferramenta. Finalmente, uma seta tracejada com ponto representa uma interação da ferramenta com um conjunto de triplas armazenadas em memória/arquivos locais.

Figura 16 – Arquitetura da ferramenta *SPARQL EasyQuery*.



Fonte: Autoria Própria

EasyQuery Web Interface representa o componente responsável pela interface

gráfica com o usuário da ferramenta. Basicamente, este componente disponibiliza os elementos gráficos propostos para a criação de uma consulta gráfica. Adicionalmente, este componente realiza a conversão dos elementos da consulta construída para o formato JSON, os quais são utilizados tanto na interação com os demais componentes da ferramenta quanto na exportação da consulta como um todo.

Query Controller representa o componente principal do back-end da ferramenta, responsável por realizar a interação com o componente *EasyQuery Web Interface*. *Query Controller* recebe uma requisição HTTP com conteúdo JSON e converte tal conteúdo para um objeto manipulável via linguagem de programação. Os seguintes endpoints REST são disponibilizados por esse componente:

- POST /api/local-database, responsável por realizar upload do arquivo de triplas no formato “.ttl” para posteriormente ser utilizado em consultas locais
- POST /api/query, responsável por realizar consultas por palavras-chave sobre qualquer nó;
- POST /api/query/relationships, responsável por buscar quaisquer relacionamentos associados a um nó específico;
- POST /api/query/relationship-value, responsável por buscar quaisquer objetos associados a um relacionamento;
- POST /api/query/search, responsável por realizar consultas utilizando variáveis e filtros;
- POST /api/query/sparql, responsável por obter o comando SPARQL associado a uma consulta;

SPARQL Service representa o componente responsável por orquestrar todo o fluxo da aplicação, realizando as conexões pertinentes com os componentes responsáveis pelo upload de um conjunto de triplas, pela conversão de um objeto em uma consulta SPARQL e pela realização de uma consulta em um endpoint remoto ou local. Este processo é realizado por três outros componentes auxiliares: *Remote Database Repository*, *Local Database Repository* e *SPARQL Query Builder*.

SPARQL Query Builder representa o componente responsável por converter os elementos da consulta, inicialmente recebidos do front-end e convertidos para um formato manipulável pelo componente *Query Controller*, em uma consulta SPARQL a ser executada em um repositório alvo da requisição.

Remote Database Repository representa o componente responsável por gerenciar a conexão com bases de dados/provedores SPARQL remotos. Este processo é realizado por meio do componente *HttpClient*, caso a base de dados seja acessível por meio uma API HTTP/REST, ou do componente *dotNetRDF*, caso a base de dados seja acessível por meio de um endpoint SPARQL.

Local Database Repository representa o componente responsável pela interação com dados armazenados localmente. Estes dados são armazenados temporariamente em arquivos no formato Turtle e manipulados em memória. Este componente acessa, manipula e realiza uma consulta SPARQL sobre os dados locais por meio do componente *dotNetRDF*.

HttpClient representa o componente responsável por realizar requisições HTTP em endpoints remotos que utilizam uma API HTTP externa, como, por exemplo, a API Wikidata; enquanto *dotNetRDF* (DOTNETRDF, 2022) representa o componente responsável por interagir com um endpoint SPARQL remoto ou dados armazenados localmente para realizar uma consulta SPARQL. Ao interagir com um endpoint remoto, *dotNetRDF* utiliza o protocolo SPARQL sobre o HTTP. Já ao interagir com dados armazenados localmente, este componente utiliza o componente/API *Apache Jena* (JENA, 2022), o qual é, em última instância, responsável pela interação com as triplas armazenadas em memória/arquivos locais.

3.2.2 Implementação da Ferramenta SPARQL Easy-Query

3.2.2.1 Visão Geral

A ferramenta de auxílio à construção de consultas SPARQL, nomeada como SPARQL Easy Query, foi desenvolvida para ser executada em ambiente web, permitindo assim maior abrangência e escalabilidade. Diferentes tecnologias, tais como .NET, HTML, CSS e JavaScript, foram utilizadas para o desenvolvimento da interface do usuário, que conta com elementos gráficos para auxiliá-lo na elaboração de uma consulta para quaisquer endpoints SPARQL.

Para o desenvolvimento da aplicação foi utilizada a linguagem C# (WILTAMUTH, 2000), por tratar-se de uma linguagem de programação tipada, orientada a objetos, e que provê bom desempenho em tempo de execução. Adicionalmente, esta linguagem pode ser executada em diferentes sistemas operacionais e provê suporte à coleta de lixo, evitando, assim erros de acesso ilegal de memória.

Junto com o C#, o framework (ou *runtime*) escolhido foi o .NET 8 (WARREN, 2024), pois provê uma série de facilidades para o desenvolvimento de aplicações web. O .NET 8 é o framework mais atual da Microsoft com versão em *long-term support* (LTS), além de seu código ser aberto.

O desenvolvimento da interface gráfica foi feito com HTML (LAWSON et al., 2021), CSS (JR.; RIVOAL; ETEMAD, 2021) e JavaScript (CONTRIBUITORS, 2021), para prover um design amigável e responsivo. Para a construção dos elementos gráficos

da consulta, foi utilizado o framework cytoscape (CYTOSCAPE.ORG, 2024), que faz a construção de grafos utilizando o canvas do próprio HTML.

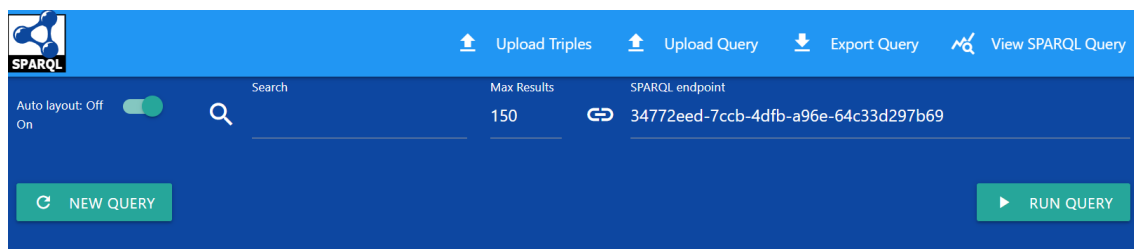
A ferramenta faz utilização da API Apache Jena (JENA, 2022) para consultas SPARQL em conjunto com o framework dotNetRDF (DOTNETRDF, 2022), que é uma adaptação da API para utilização com C# totalmente aberto. Tal biblioteca fornece diversos métodos para leitura de dados RDF tanto em arquivos quanto de fontes de dados remotas, tais consultas retornam dados no formato JSON-LD. Adicionalmente, esta biblioteca oferece leitura de dados RDF em diversos formatos, como Ntriple, Turtle e N3.

Outros aspectos podem ainda ser destacados na implementação da ferramenta. Por exemplo, de modo a construir uma consulta SPARQL, *SPARQL EasyQuery* utiliza a definição de prefixos, os quais funcionam como atalhos para URIs longas, tornando a consulta mais legível e fácil de interpretar. A obtenção de variáveis e filtros é realizada por meio dos comandos *SELECT DISTINCT* e *WHERE*. A busca de literais é feita utilizando a função *FILTER*, enquanto o operador *OPTIONAL* é empregado para buscar os rótulos dos elementos. Finalmente, o operador *LIMIT* é utilizado para limitar o número de resultados retornados, conforme especificado pelo usuário (opção de configuração da consulta).

3.2.2.2 Interface com o Usuário

A Figura 17 apresenta a interface com o usuário da ferramenta *SPARQL Easy Query*. A interface está dividida em duas partes: uma área formada por um conjunto de comandos e opções de configuração (parte superior) e uma área formada pela consulta gráfica (parte inferior).

Figura 17 – Interface Gráfica da *SPARQL Easy Query*



Fonte: Autoria Própria

O menu superior contém as seguintes opções:

- **“Upload Triples”**, a qual permite o upload de triplas no formato `.ttl` para realização de consultas locais;
- **“Upload Query”**, a qual permite o upload de consultas previamente realizadas na ferramenta, salvas no formato `.json` por meio do botão **“Export Query”**;
- **“View SPARQL Query”**, a qual exibe a consulta SPARQL gerada a partir da composição dos elementos gráficos na interface inferior.

Logo abaixo do menu superior, encontram-se os seguintes elementos:

- **Botão “Auto layout”**, o qual permite a organização/disposição automática dos elementos gráficos na interface;
- **Campo de texto “Search”**, o qual permite a busca por palavras-chave na base de dados utilizada;
- **Campo de texto “Max Results”**, o qual define um limite para a quantidade de registros retornados em todas as consultas, otimizando o tempo de resposta;
- **Campo de texto “SPARQL endpoint”**, o qual especifica a fonte de dados que será utilizada na consulta.

Além disso, estão disponíveis os botões:

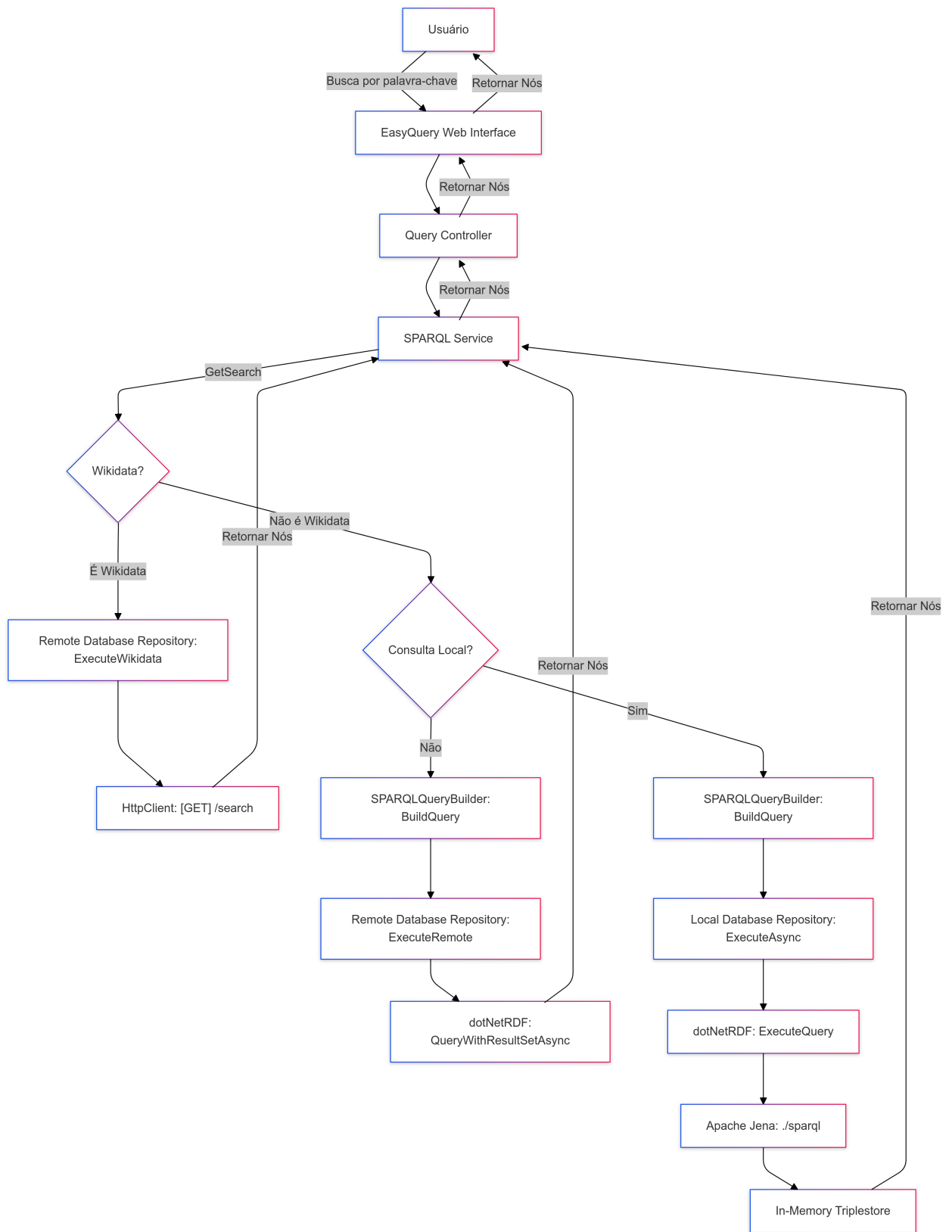
- **“New Query”**, o qual remove todos os elementos gráficos de uma consulta existente, permitindo que o usuário inicie a construção de uma nova consulta;
- **“Run Query”**, o qual executa a consulta atual na fonte de dados especificada.

3.2.2.3 Busca de elementos de uma consulta SPARQL

Antes que uma consulta possa ser construída, faz-se necessário definir a fonte de dados a ser utilizada na consulta. O usuário pode tanto escolher um *endpoint* remoto SPARQL ou realizar o upload de triplas a partir de uma fonte local (arquivo formato `.ttl`). O arquivo `.ttl` é armazenado em um cache em memória que fica disponível por 24 horas. Ao final deste período os dados são descartados automaticamente. O identificador desta base de dados é retornado como um identificador único e deve ser utilizado como *“endpoint”* para a realização das consultas.

Após a definição do *endpoint* ou upload de fonte de dados local, o usuário deve realizar uma busca digitando uma palavra-chave no campo de texto **“Search”**. A consulta por uma palavra-chave pode ocorrer de 3 maneiras diferentes, a depender da fonte de dados: 1) consulta SPARQL remota; 2) consulta SPARQL remota via API Wikidata; e 3) consulta SPARQL local. A Figura 18 ilustra o fluxo de execução associado à busca por palavra-chave.

Figura 18 – Fluxo de busca por palavra-chave *SPARQL EasyQuery*.



Fonte: Autoria Própria

Inicialmente, o usuário interage com a componente *EasyQuery Web Interface*, solicitando uma busca por palavra-chave. O conteúdo inserido pelo usuário no no campo de texto

“Search” é recuperado e enviado por meio de uma requisição POST `/api/query/search` ao componente *Query Controller*. O componente *Query Controller* atua como intermediário, sendo responsável por acionar o serviço central provido pelo componente *SPARQL Service*, o qual é responsável por avaliar o tipo de consulta de modo a determinar o “*endpoint*” alvo da execução da busca, seja em um repositório remoto ou local.

Para consultas ao repositório remoto tendo como alvo a *Wikidata*, o *SPARQL Service* chama o método *ExecuteWikidata* no componente *Remote Database Repository*. Este repositório, por sua vez, utiliza o componente *HttpClient* para enviar uma solicitação GET ao endpoint remoto `/search` da API do Wikidata, retornando um conjunto de nós para *SPARQL Service*, que retorna os resultados de volta a *Query Controller* e, finalmente, *EasyQuery Web Interface*. Já consultas tendo como alvo outro repositório remoto, *SPARQL Service* utiliza o componente *SPARQL Query Builder* para construir a consulta e então chama o método *ExecuteRemote* do componente *Remote Database Repository*, que invoca o método *QueryWithResultSetAsync* do componente *dotNetRDF* para executar a consulta remotamente, retornando os resultados por meio da cadeia de retorno até a *EasyQuery Web Interface*.

Para consultas locais, *SPARQL Service* segue um fluxo semelhante, utilizando o componente *SPARQL Query Builder* para construir a consulta e delegando sua execução ao componente *Local Database Repository* por meio do método *ExecuteAsync*. Este, por sua vez, utiliza o componente *dotNetRDF* para executar o comando `./sparql` no componente *Apache Jena*, realizando a consulta na base local armazenada em memória (*In-Memory Triplestore*). O repositório local retorna os resultados a *SPARQL Service*, que por meio da cadeia de retorno chega até *EasyQuery Web Interface*. Esse processo demonstra como a integração entre múltiplos componentes e tecnologias, como *dotNetRDF* e *Apache Jena*, permite a execução de consultas SPARQL em diferentes contextos de armazenamento, otimizando o acesso a dados remotos e locais.

A Listagem 8 ilustra o código SPARQL executado no *endpoint* local como resultado de uma busca pela palavra-chave “Endrick”. A linha 6 executa o filtro “CONTAINS” em todos os nós que possuam “`rdfs:label`” para que os resultados sejam retornados de acordo com o filtro informado pelo usuário.

Listagem 8 – Consulta SPARQL pela palavra-chave Endrick

```
1 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
2 SELECT DISTINCT ?property ?propertyLabel
3 WHERE {
4     OPTIONAL {
5         ?property rdfs:label ?propertyLabel .
6     }
7     FILTER (CONTAINS(?propertyLabel, "Endrick")) .
8 } LIMIT 150
```

Fonte: Autoria Própria

Se a consulta realizada não atender, mesmo que parcialmente, ao critério de busca definido pela palavra-chave, nenhum resultado será retornado ao componente *EasyQuery Web Interface* e exibido ao usuário. Porém, se o resultado de uma busca retornar ao menos um nó para o componente *EasyQuery Web Interface*, este resultado será exibido ao usuário, que poderá então escolher dentre as opções retornadas. Ao selecionar um resultado, ele será renderizado no centro da interface como nó de objeto representado como um círculo azul.

Quando um nó de objeto renderizado na interface for selecionado, uma consulta é realizada por meio do *endpoint* POST `/api/query/relationships` de modo a obter a lista de relacionamentos na qual este nó aparece como sujeito. Esta busca segue o mesmo fluxo representado na Figura 18. A Listagem 9 ilustra o código SPARQL executado no *endpoint* local quando o nó “Endrick” é selecionado na interface. Pode-se observar que a busca por todos os relacionamentos de um nó ocorre na linha 6, onde o identificador do nó é adicionado na consulta e busca todos os predicados adicionando-os na variável “?property” que estejam ligados a quaisquer objetos, representados por “[]”.

Listagem 9 – Consulta SPARQL pelos relacionamentos do nó Endrick

```
1 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
2 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
3 PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
4 SELECT DISTINCT ?property ?propertyLabel ?propertyType
5 WHERE {
6     <http://futebol.usp.br/#Atleta13351> ?property [] .
7     OPTIONAL {
8         ?property rdfs:label ?propertyLabel .
9         FILTER (lang(?propertyLabel) = "en")
10    }
11    BIND (
12        IF(EXISTS { ?property rdf:type owl:ObjectProperty}, "objeto",
13        IF(EXISTS { ?property rdf:type owl:DatatypeProperty}, "label", "outro")
14        ) as ?propertyType )
15 }
```

Fonte: Autoria Própria

Se a busca for bem sucedida, ao final do processo será retornado ao componente *EasyQuery Web Interface* uma lista de relacionamentos (predicados) disponíveis para o nó. A lista de relacionamentos é apresentada ao usuário por meio de um *grid* de resultados. Quando da exibição deste *grid*, o usuário pode selecionar uma das linhas (predicado). Neste caso, inicia-se então um processo de busca pelo valor do predicado selecionado por meio do *endpoint* POST `/api/query/relationship-value`. Esta busca segue o mesmo fluxo representado na Figura 18. Ao final do processo, tem-se por resultado a renderização de uma tripla.

A Listagem 10 ilustra o código SPARQL executado no *endpoint* local quando o relacionamento “*competePor*” associado ao nó “*Endrick*” é selecionado no *grid* de resultados.

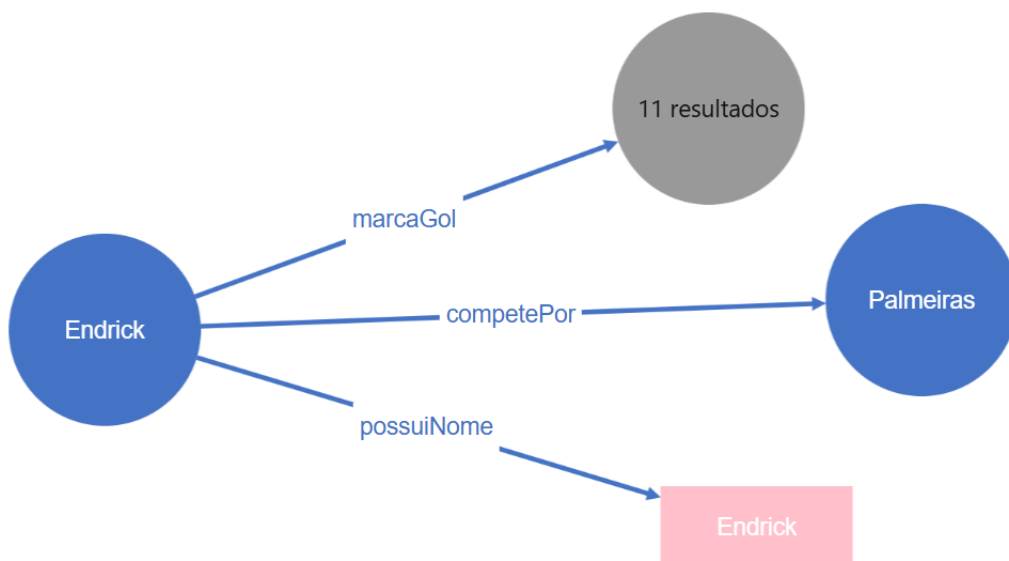
Listagem 10 – Consulta SPARQL pelo valor do relacionamento `competePor`

```
1 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
2 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
3 PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
4 SELECT DISTINCT ?property ?propertyLabel
5 WHERE {
6     <http://futebol.usp.br/#Atleta13351>
7     <http://futebol.usp.br/#competePor>
8     ?property .
9 }
```

Fonte: Autoria Própria

Quando uma tripla é renderizada, o novo nó que representa o objeto da tripla pode conter um nó do tipo literal, um nó do tipo objeto ou um nó com múltiplos resultados. A Figura 19 ilustra três diferentes triplas contendo os três diferentes tipos de objetos que podem ser renderizados. Nesta figura, “11 resultados” é um nó com múltiplos resultados (predicado `marcaGol`), “Palmeiras” é um nó do tipo objeto (predicado `competePor`) e “Endrick” é um nó do tipo literal (predicado `possuiNome`).

Figura 19 – Exemplos de valores de um relacionamento



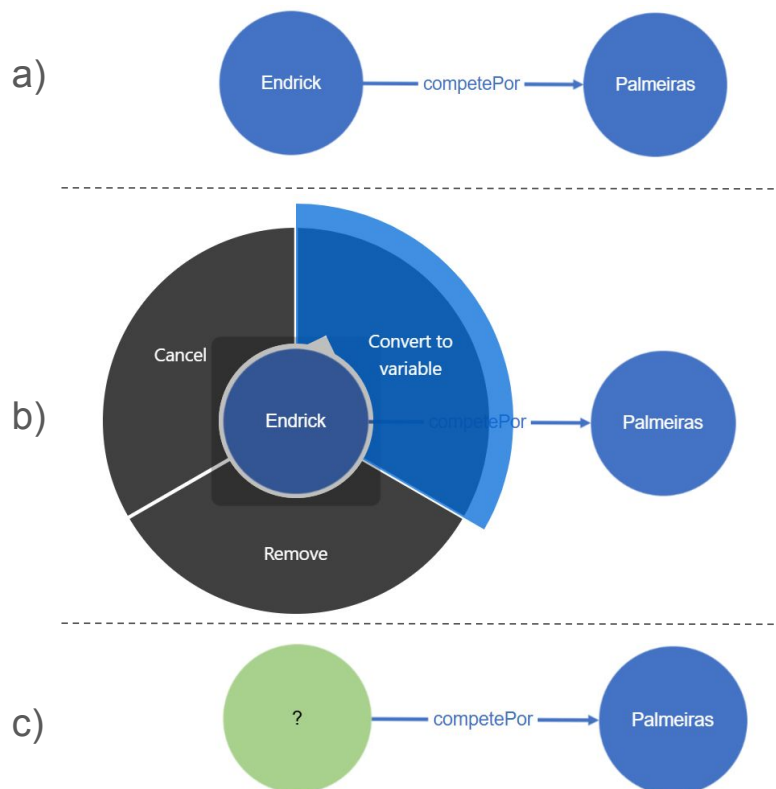
Fonte: Autoria Própria

Quando um nó com múltiplos resultados é selecionado, ele realiza uma pesquisa de todos os seus resultados, seguindo o mesmo processo indicado pela Figura 18 e utilizando um código similar ao apresentado na Listagem 10. Os resultados são exibidos no *grid* de resultados, e, caso algum dos resultados seja selecionado, o nó se torna então um nó identificado pelo item escolhido.

3.2.2.4 Conversão de nó para uma variável

Após a formação de ao menos uma tripla, é possível realizar a transformação de um nó dos nós conhecidos da tripla em um nó do tipo variável. A Figura 20 ilustra o processo de transformação de um nó conhecido em uma variável. A Figura 20a ilustra a tripla original contendo como sujeito o nó **Endrick**, o predicado **competePor** e o objeto **Palmeiras**. A Figura 20b ilustra um conjunto de opções de menu que são disponibilizadas quando clicamos sobre um nó do tipo objeto (nó **Endrick**) com o botão esquerdo do mouse (ou clicando e segurando com o botão direito do mouse). A Figura 20c ilustra o resultado final da transformação do nó **Endrick** em uma variável quando a opção do menu “Convert to variable” é selecionada.

Figura 20 – Transformação de nó em variável



Fonte: Autoria Própria

Uma vez que um nó do tipo objeto é transformado em um nó do tipo variável, o usuário pode diretamente clicar no nó para executar uma consulta SPARQL (também é possível disparar uma consulta clicando no botão “Run Query” da interface gráfica). A consulta é então realizada utilizando o endpoint POST `/api/query` seguindo o mesmo fluxo ilustrado na Figura 18. Os resultados obtidos pela consulta gerada são então retornados ao componente *EasyQuery Web Interface* e, posteriormente, renderizados em um *grid* de resultados da consulta.

A Listagem 11 apresenta código SPARQL associado à consulta ilustrada na figura 20c, a qual realiza a busca por todos os nós (linha 6) que possuem uma ligação indicada pelo predicado `competePor` (linha 7) com o nó “Palmeiras” (linha 8), adicionalmente, esta consulta retorna o `rdf:type` (linha 12) e também um possível `rdfs:label` (linha 15), porém, de maneira opcional (linha 14), ou seja, caso o nó retornado não possua uma ligação `rdfs:label`, ele continua sendo retornado pela consulta.

Listagem 11 – Consulta SPARQL com base em um nó variável

```

1  PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
2  PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
3  PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
4  SELECT DISTINCT ?node_1 ?node_1Label ?node_1RdfType ?node_1Type
5  WHERE {
6      ?node_1
7          <http://futebol.usp.br/#competePor>
8          <http://futebol.usp.br/#EquipePAL> .
9
10     ?node_1
11     rdf:type
12     ?node_1RdfType .
13
14     OPTIONAL {
15         ?node_1 rdfs:label ?node_1Label .
16         FILTER (lang(?node_1Label) = "en")
17     }
18 }
19 LIMIT 150

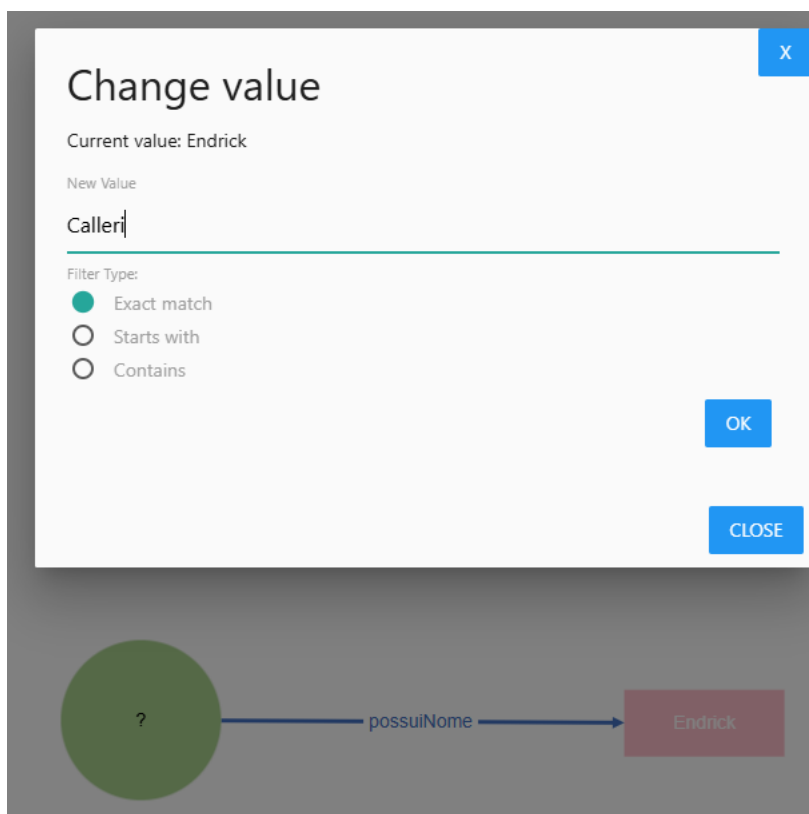
```

Fonte: Autoria Própria

3.2.2.5 Adição de filtros a nós literais

Em um nó do tipo variável (sujeito) associado por meio de um predicado a um nó do tipo literal (objeto), também é possível selecionar o nó literal e adicionar filtros de texto ou numéricos. Para os nós literais do tipo texto, podemos criar filtros dos tipos “Exatamente igual”, “Começa com” e “Contém”. Já para os nós literais do tipo numérico podemos criar filtros dos tipos “Exatamente igual”, “Maior que”, “Menor que”, “Valor máximo” e “Valor mínimo”. A Figura 21 ilustra a criação de filtro do tipo texto usando como critério “Começa com”.

Figura 21 – Filtro de texto



Fonte: Autoria Própria

A partir da seleção do tipo de filtro desejado, a consulta SPARQL resultante é ajustada para refletir esta escolha. A Tabela 3 apresenta os ajustes SPARQL correspondentes aos diferentes tipos de filtros.

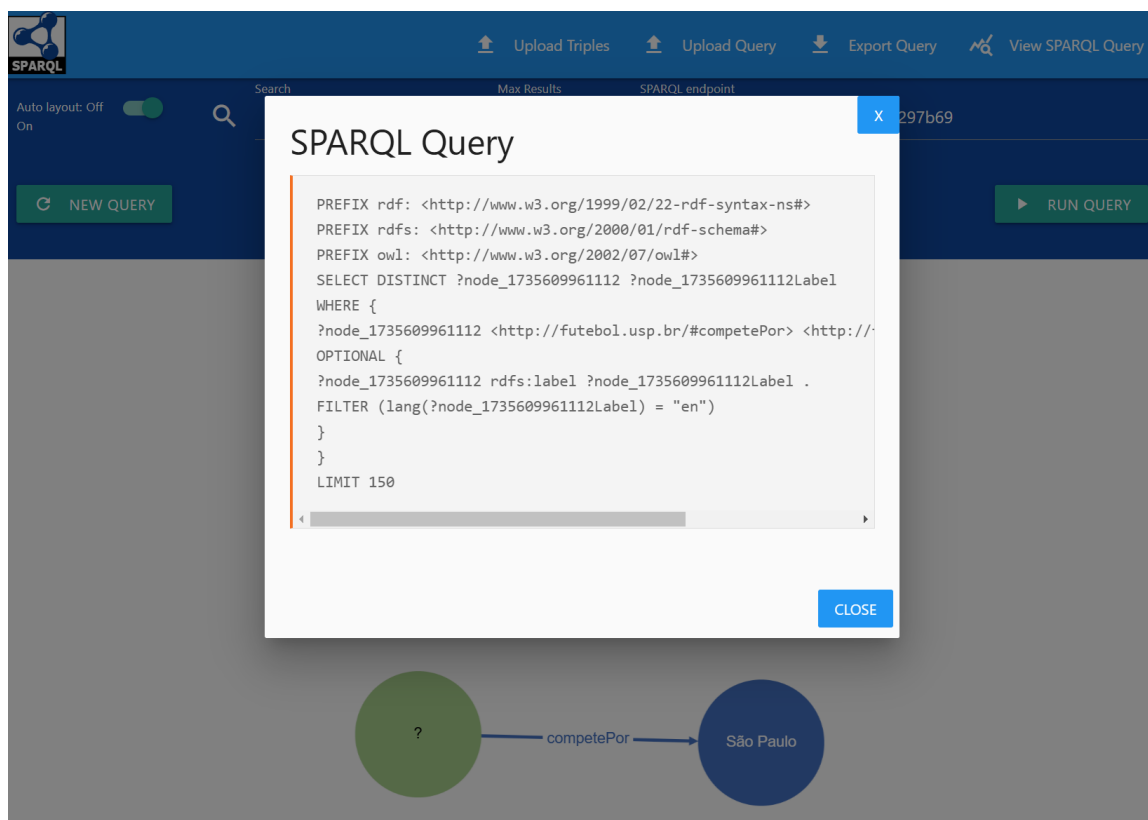
Tabela 3 – Código SPARQL associado aos filtros

Filtro	SPARQL correspondente
Exatamente igual	<code>FILTER (str(?literalValue) = "valorFiltrado") .</code>
Começa com	<code>FILTER (STRSTARTS(STR(?literalValue), "valorFiltrado"))</code>
Contém	<code>FILTER (CONTAINS(STR(?literalValue), "valorFiltrado"))</code>
Maior que	<code>FILTER (?literalValue >= valorFiltrado)</code>
Menor que	<code>FILTER (?literalValue <= valorFiltrado)</code>
MIN	<code>ORDER BY ASC (?literalValue) + LIMIT 1</code>
MAX	<code>ORDER BY DESC (?literalValue) + LIMIT 1</code>

3.2.2.6 Visualização do código SPARQL de uma consulta

A consulta gerada pela interface pode ser visualizada por meio da funcionalidade disponibilizada opção de menu “View SPARQL Query”, localizado no menu superior à direita. Ao selecionar essa opção, a ferramenta exibe uma janela modal apresentando o código SPARQL correspondente à consulta realizada. A Figura 22 ilustra uma consulta na qual busca-se descobrir quais atletas competem pela equipe do São Paulo.

Figura 22 – Visualização de consulta SPARQL



Fonte: Autoria Própria

Finalmente, o usuário pode exportar e importar consultas construídas na ferramenta utilizando as opções de menu “Export Query” e “Upload Query”, respectivamente. No pro-

cesso de exportação, é gerado um arquivo *.json* o qual pode ser importado posteriormente para a realização de consultas.

A ferramenta está disponível no website (SPARQL EasyQuery, 2025) e o código-fonte da aplicação está disponível no GitHub (MUSSAK, 2025) sob a licença CC BY-NC.

Avaliação

Este capítulo apresenta a avaliação realizada sobre a notação gráfica para a construção de consultas SPARQL proposta neste trabalho, bem como a usabilidade da ferramenta *SPARQL EasyQuery*. O processo de avaliação foi realizado com base na metodologia System Usability Scale (SUS) (BROOKE, 1995) e envolveu a construção de um conjunto de consultas usando a ferramenta sobre uma base RDF construída a partir de dados do Campeonato Brasileiro de 2023.

O restante deste capítulo está estruturado da seguinte forma: a seção 4.1 apresenta uma visão geral do processo de avaliação realizado; a seção 4.2 apresenta as questões de competência utilizadas para o desenvolvimento da ontologia base para a construção da base RDF; a seção 4.3 apresenta uma visão geral da ontologia desenvolvida para representar o Campeonato Brasileiro de Futebol; a seção 4.4 descreve a construção da base de dados RDF; a seção 4.5 apresenta o questionário desenvolvido para avaliar a notação e a ferramenta *SPARQL EasyQuery*; finalmente, a seção 4.6 apresenta os resultados da avaliação realizada.

4.1 Processo de Avaliação

Com o intuito de avaliar a notação proposta e a usabilidade da ferramenta *SPARQL EasyQuery*, decidimos utilizar uma abordagem prática segundo a qual um usuário típico da ferramenta *SPARQL EasyQuery*, isto é, um usuário leigo com pouco ou nenhum conhecimento de SPARQL/RDF deveria utilizar a ferramenta para construir um conjunto de consultas gráficas SPARQL e, a partir desta experiência, avaliar a ferramenta usando um questionário desenvolvido segundo as premissas da metodologia System Usability Scale (SUS) (BROOKE, 1995).

A metodologia SUS foi proposta por John Brooke em 1986 como uma abordagem simples e rápida para a avaliação geral da usabilidade de um sistema computacional.

Segundo Brooke, usabilidade é uma qualidade relativa e não absoluta, que depende do contexto e da adequação de uma ferramenta ou sistema ao propósito para o qual foi desenvolvido. Em sistemas de informação, a usabilidade é vista como uma medida da eficácia, eficiência e satisfação do usuário, com foco nas tarefas realizadas, no ambiente e nas características do usuário. Assim, a metodologia SUS prescreve a aplicação de um questionário contendo dez itens que capturam percepções dos usuários sobre aspectos-chave, como facilidade de uso, confiabilidade e complexidade do sistema avaliado.

O conceito de usabilidade é contextualmente dependente, o que torna difícil comparar sistemas de diferentes propósitos ou ambientes, pois as métricas de usabilidade variam conforme a tarefa e o contexto de uso. Além disso, comparações de usabilidade entre sistemas devem ser evitadas, já que as necessidades e características dos usuários podem ser bastante distintas. Em contrapartida, avaliações subjetivas de usabilidade, como questionários e escalas de atitude, podem fornecer algumas comparações mais generalizadas.

De modo a permitir a construção das consultas gráficas SPARQL criamos uma base RDF a partir dos resultados das partidas e classificação final das equipes que disputaram o Campeonato Brasileiro de Futebol do ano de 2023. Este domínio do conhecimento foi selecionado pois trata-se de um domínio bastante simples, de ampla familiaridade para a maioria das pessoas.

A criação da base RDF foi realizada em três etapas. Primeiramente, elaboramos um conjunto de questões de competência para servir como base para o desenvolvimento de uma ontologia de domínio. Na sequência, desenvolvemos a Ontologia do Campeonato Brasileiro usando a linguagem OWL. Finalmente, instanciamos as triplas a partir de um conjunto de informações disponíveis sobre o Campeonato Brasileiro de 2023. Uma vez criada a base RDF, esta foi disponibilizada de forma temporária na ferramenta como um *endpoint* local para facilitar a realização da avaliação da ferramenta.

A avaliação da ferramenta *SPARQL EasyQuery* foi então conduzida por meio da aplicação de um questionário online desenvolvido com base no questionário padrão SUS. Porém, antes de responder as questões do formulário, os participantes da avaliação assistiram a um vídeo de demonstração e, em seguida, tentaram construir consultas SPARQL utilizando a ferramenta para responder cinco questões sorteadas aleatoriamente. O conjunto de questões utilizado como base para este sorteio foi composto por questões de competência definidas previamente. No entanto, as questões empregadas na elaboração do vídeo de demonstração da ferramenta foram distintas das questões de competência. Essa diferenciação foi fundamental para garantir que os participantes não tivessem como antecipar a construção da consulta.

4.2 Questões de Competência

De modo a criarmos uma ontologia para representar conceitos associados a uma competição esportiva, como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Futebol, foi necessário elaborar um conjunto de questões de competência diverso o suficiente para capturar informações sobre as equipes e seus atletas, as rodadas do campeonato, as partidas realizadas e a classificação final do campeonato. Neste sentido, um conjunto de treze questões de competência representativas foram definidas:

- Qual foi a classificação do São Paulo no campeonato?
- Qual foi a partida com o maior número de gols do mandante da segunda rodada?
- Quais equipes se classificaram para a Libertadores?
- Quais equipes foram rebaixadas?
- Quantas rodadas teve o campeonato?
- Quantos empates tiveram na rodada 30 do campeonato?
- Qual equipe terminou o campeonato na 5ª posição?
- Quantos gols marcou o Calleri do São Paulo no campeonato?
- Quantos gols sofreu o Bahia no campeonato?
- Qual equipe teve o maior número de vitórias?
- Qual a data do jogo entre São Paulo e Corinthians?
- Qual o resultado do jogo entre Palmeiras e Botafogo?
- Qual equipe teve o melhor saldo de gols?

4.3 Ontologia de Campeonato de Futebol

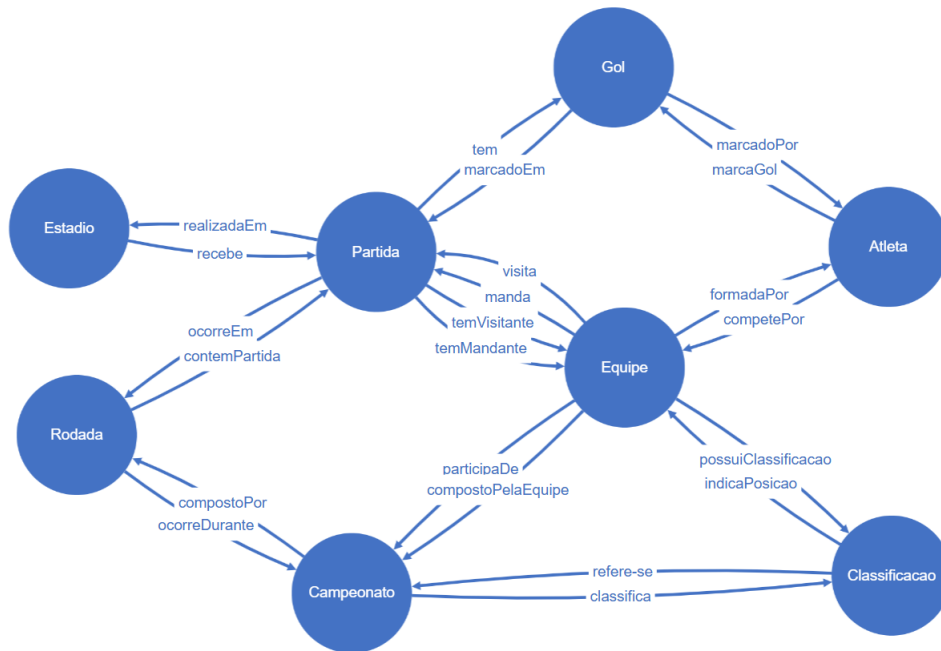
Dado que o domínio de um campeonato de futebol é relativamente simples e bastante conhecido, não foi utilizado qualquer metodologia de suporte para o desenvolvimento da nossa ontologia OWL para o Campeonato Brasileiro de Futebol (formato de pontos corridos), exceto pela definição a priori das questões de competência.

A Figura 23 ilustra os principais conceitos da ontologia. Na figura, um círculo azul representa uma classe da ontologia, enquanto que uma seta direcionada conectando duas classes representa uma propriedade de objetos, estabelecida entre dois indivíduos da ontologia.

Um campeonato de pontos corridos (classes *Campeonato*) é composto por um conjunto de equipes (classe *Equipe*) e disputado ao longo de um conjunto de rodadas (classe *Rodadas*). Uma rodada contém um conjunto de partidas (classe *Partida*). Uma partida de futebol envolve duas equipes, uma equipe mandante e uma equipe visitante, e ocorre em um estádio de futebol (classe *Estadio*). Uma equipe é formada por um conjunto

de atletas (classe *Atleta*) que competem por uma equipe ao longo do campeonato. Uma equipe possui uma classificação no campeonato (classe *Classificacao*). Finalmente, um atleta marca gols (classe *Gol*) em uma partida.

Figura 23 – Ontologia do Campeonato Brasileiro



Fonte: Autoria Própria

Associado a cada classe da ontologia, foi definido um conjunto de propriedades de dados (não representadas na Figura 23), que representam os relacionamentos entre um indivíduo e um tipo de dado. Estas propriedades foram introduzidas para representar, por exemplo, o placar de uma partida, a data em que uma partida foi realizada, o nome de um atleta, o minuto em que um gol foi marcado, a colocação de uma equipe no campeonato e a pontuação de uma equipe no campeonato. A ontologia completa pode ser encontrada no repositório do projeto no GitHub (MUSSAK, 2025).

4.4 Dados RDF

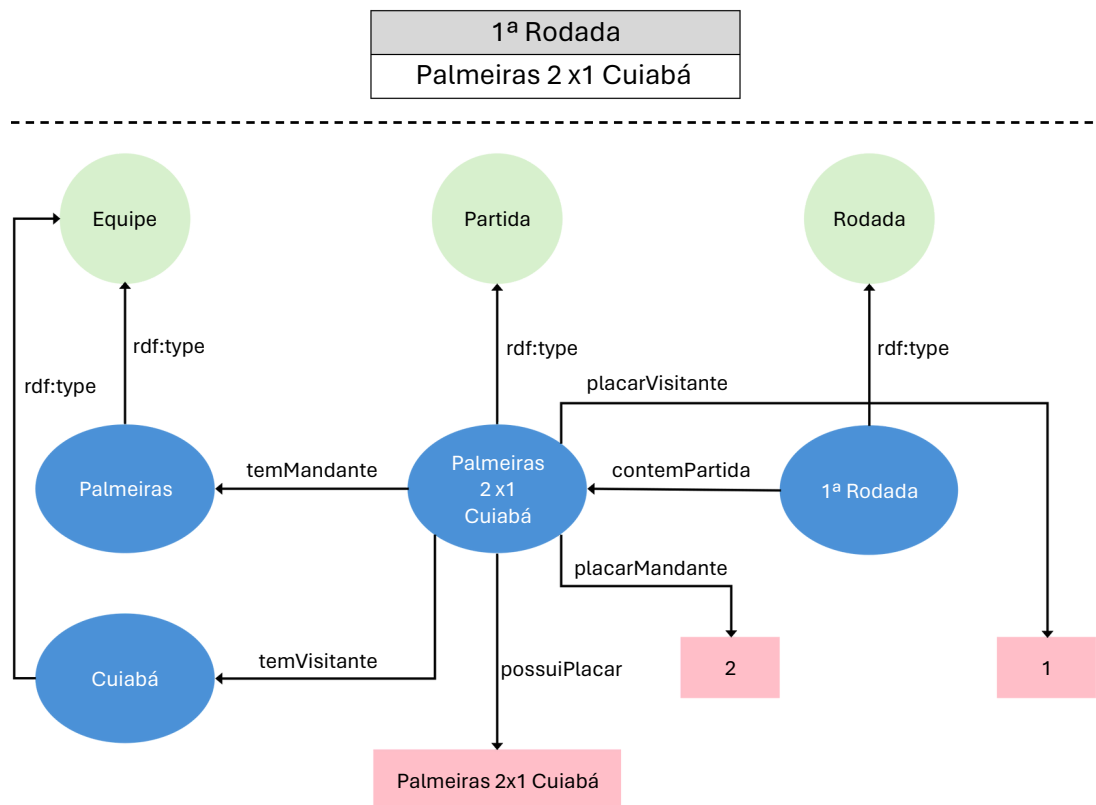
Os resultados do Campeonato Brasileiro de 2023 foram disponibilizados pelo website APIFutebol (API Futebol, 2025). Este website disponibiliza a consulta de diversos dados de vários campeonatos de futebol do Brasil e também mundiais por meio de uma API REST que retorna dados no formato JSON.

Os dados disponibilizados por meio dessa API são bastante abrangentes, incluindo informações detalhadas sobre as equipes e seus atletas, os resultados das partidas realizadas em cada rodada e a classificação final das equipes no campeonato, contendo dados como

posição na tabela, saldo de gols, número de vitórias, além de outros indicadores relevantes da classificação das equipes.

Após a recuperação dos dados, procedeu-se à transformação das informações disponibilizadas pela API em um conjunto de dados RDF. Para proceder a esta transformação de forma automática, desenvolvemos um script Node.js (OpenJS Foundation, 2009) que lê um arquivo JSON de entrada e, com base na ontologia previamente definida, mapeia os dados do campeonato para os elementos da ontologia, e gera um arquivo de saída no formato Turtle. Este processo assegura a conformidade dos dados com os padrões semânticos especificados, promovendo sua interoperabilidade e reutilização em sistemas baseados na Web Semântica. A Figura 24 ilustra parte do mapeamento realizado para o resultado de uma partida realizada na primeira rodada do campeonato.

Figura 24 – Mapeamento do Resultado de uma Partida



Fonte: Autoria Própria

Na parte superior da Figura 24 encontra-se o resultado do confronto entre Palmeiras e Cuiabá. Já na parte inferior da figura, encontra-se parte do mapeamento realizado. Um círculo azul representa uma classe da ontologia, uma elipse verde representa um indivíduo pertencente a uma dada classe. Uma seta rotulada “rdf:type” conecta um indivíduo à classe ao qual ele pertence. Uma seta nomeada conectando dois indivíduos representa uma propriedade de objetos. Finalmente, um retângulo rosa representa um dado no formato

texto ou um dado no formato de um número inteiro. Uma seta nomeada conectando um indivíduo a um dado representa uma propriedade de dados.

Este processo de mapeamento foi realizado para processar os resultados de cada partida de cada rodada do campeonato. Adicionalmente, os resultados presentes na tabela de classificação final do campeonato também foram processados e mapeados com base nos conceitos da ontologia. A base RDF gerada contém um total de 18724 triplas e encontra-se disponível em (MUSSAK, 2025). Durante o processo de avaliação da ferramenta, esta base foi integrada à ferramenta por meio do endpoint denominado *CampeonatoBrasileiro2023*, acessível pelo campo de busca, tanto para facilitar o acesso quanto para garantir a integridade dos dados.

4.5 Questionário de Avaliação

Cada questão do questionário de avaliação foi concebida para avaliar aspectos específicos da usabilidade, permitindo uma análise detalhada da percepção dos usuários em relação à interface/facilidade de uso, bem como à adequação da notação gráfica para a construção de uma consulta SPARQL.

De modo a avaliar tanto a notação proposta para a representação de uma consulta SPARQL quanto a usabilidade da ferramenta de suporte, selecionamos um conjunto de questões focadas na usabilidade da ferramenta (07 questões), subconjunto representativo das questões preconizadas pelo SUS, e acrescentamos um outro conjunto de questões basicamente focadas na eficácia da notação gráfica para a construção de consultas SPARQL. As questões do segundo incluíram uma questão relacionada à quantidade de consultas corretas que o usuário conseguiu responder, uma questão relacionada à utilidade do vídeo demonstrativo, e outras 05 questões diretamente relacionadas à avaliação da notação gráfica proposta. As seguintes questões foram então incluídas no questionário de avaliação:

1. Qual é o seu nível de conhecimento sobre SPARQL/RDF?
2. Qual foi a quantidade de consultas que você conseguiu realizar?
3. (+) Quão fácil foi usar a ferramenta para a construção de uma consulta SPARQL?
4. Quão útil foi o vídeo de demonstração para aprender a usar a ferramenta SPARQL EasyQuery?
5. (−) Como você avaliaria a afirmação de que você precisaria de suporte técnico para conseguir usar plenamente o sistema?
6. (+) Como você avaliaria a afirmação de que as diferentes funcionalidades do sistema estão bem integradas?
7. (−) Como você avaliaria a afirmação de que existem muitas inconsistências no sistema?
8. (+) Como você avaliaria a afirmação de que a maioria das pessoas aprenderia a usar

este sistema rapidamente?

9. (+) Como você avaliaria a afirmação de que você se sentiu muito confiante usando o sistema?
10. (−) Como você avaliaria a afirmação de que você precisou aprender muitas coisas antes de começar a usar o sistema?
11. (+) Como você avaliaria a afirmação de que os símbolos gráficos são claros e distintos entre si?
12. (+) Como você avaliaria a afirmação de que a aparência dos símbolos gráficos é intuitiva e sugere o significado esperado?
13. (+) Você acredita que a quantidade de símbolos gráficos utilizados é adequada e não torna a visualização sobrecarregada?
14. (+) Você acredita que a notação para a construção de uma consulta é consistente e não apresenta redundância ou ambiguidade?
15. (+) Você acredita que o suporte à disposição automática/manual dos elementos gráficos facilita a compreensão de uma consulta construída?

Para utilizar o SUS, é essencial garantir que o questionário seja aplicado a um grupo representativo de usuários reais. Dado que nosso intuito foi desenvolver uma solução voltada principalmente para usuários leigos, incluímos logo no início do formulário uma questão para descobrir o nível de conhecimento do participante em relação às tecnologias SPARQL/RDF.

Cada questão do questionário deve ser respondida por meio de um conjunto de alternativas formuladas de acordo com a escala de Likert de cinco pontos. Após a coleta das respostas, uma pontuação (*score*) foi calculada para obter uma percepção geral de usabilidade da ferramenta segundo a fórmula a seguir:

$$\text{Pontuação Usabilidade} = 2.5 \cdot \left(\sum_{\text{neg}} (5 - q_{\text{neg}}) + \sum_{\text{pos}} (q_{\text{pos}} - 1) \right)$$

Onde:

- q_{neg} representa o valor de uma pergunta negativa;
- q_{pos} representa o valor de uma pergunta positiva;
- $\sum_{\text{neg}} (5 - q_{\text{neg}})$ representa a somatória dos valores das perguntas negativas (perguntas 5, 7 e 10), e;
- $\sum_{\text{pos}} (q_{\text{pos}} - 1)$ representa a somatória dos valores das perguntas positivas (perguntas 3, 6, 8 e 9).

A fórmula para o cálculo da Pontuação da Usabilidade acima foi proposta com base no esquema de pontuação padronizado no SUS. De acordo com este esquema, questões consideradas negativas sobre a ferramenta (identificadas com o marcador (−) na listagem) potencialmente levam a uma menor pontuação se o sistema for mal avaliado,

enquanto questões consideradas positivas (identificadas com o marcador (+) na listagem) potencialmente levam a uma maior pontuação se o sistema for bem avaliado. Assim, a pontuação de perguntas negativas é ajustada por $5 - \text{valor da resposta}$, enquanto a pontuação de perguntas positivas é ajustada por $\text{valor da resposta} - 1$. O total obtido é então multiplicado por 2.5 para obter o resultado final.

O esquema de pontuação do questionário padrão do SUS resulta em uma pontuação mínima de 0 e máxima de 100 pontos. Segundo Lewis (LEWIS, 2018), uma pontuação acima de 68 indica que o sistema é aceitável (pontuação considerada “acima da média”), enquanto uma pontuação abaixo disso indica que o sistema carece de aprimoramentos. Apesar de sua aparente simplicidade, a metodologia SUS tem-se mostrado eficaz para avaliar tanto sistemas novos quanto sistemas já existentes.

Já nosso questionário de avaliação, dadas suas diferenças, resulta em uma pontuação mínima de 0 e máxima de 70 pontos. Quando normalizamos a pontuação mínima para considerar um sistema aceitável de acordo com Lewis (LEWIS, 2018), obtemos uma pontuação igual ou superior a 47.6 pontos.

Uma pontuação também foi calculada para obter uma percepção sobre a eficácia da notação gráfica segundo a fórmula a seguir:

$$\text{Pontuação Notação} = \sum_{\text{pos}} (q_{\text{pos}} - 1)$$

Onde:

- q_{pos} representa o valor de uma pergunta positiva, e;
- $\sum_{\text{pos}} (q_{\text{pos}} - 1)$ representa a somatória dos valores das perguntas positivas (perguntas 11–15).

O esquema de pontuação para a avaliação da eficácia da notação do gráfica resulta em uma pontuação mínima de 0 e máxima de 20 pontos. Como não há base teórica no SUS para determinarmos uma pontuação mínima aceitável para a eficácia de uma notação gráfica, consideramos no contexto deste trabalho, uma pontuação acima de 10.

As questões 1, 2 e 4 foram utilizadas apenas para auxiliar na contextualização da avaliação, não sendo utilizadas para o cômputo da pontuação da usabilidade da ferramenta ou da pontuação da eficácia da notação gráfica.

4.6 Resultados da Avaliação

Durante um período de cerca de duas semanas, um conjunto de profissionais da área de TI e alunos de graduação (alunos de final de curso) e pós-graduação na área

de computação foram convidados a participar do processo de avaliação da ferramenta *SPARQL EasyQuery*. Ao final deste período, 32 pessoas participaram do processo de avaliação respondendo ao questionário online.

A análise dos resultados da pesquisa demonstra uma visão detalhada da interação dos usuários com a ferramenta para a construção de consultas SPARQL. O perfil dessas pessoas corresponde em larga medida a um perfil de usuário leigo. A média do valor das respostas para a primeira pergunta do questionário foi 1.53 em uma escala de 1 a 5, sendo que 75% dos participantes responderam que possuem nenhum conhecimento sobre as tecnologias SPARQL/RDF. Adicionalmente, a maioria dos participantes considerou o vídeo de demonstração extremamente útil. A média das respostas para a quarta questão do questionário foi 4,81, com 100% dos participantes concordando que o vídeo foi útil ou muito útil para aprender a utilizar o sistema.

No contexto da usabilidade e integração do sistema, as perguntas foram formuladas utilizando uma escala de 1 a 5. Para as questões positivas (questões 3, 6, 8 e 9), a nota 1 representa a avaliação mais baixa, enquanto a nota 5 corresponde à avaliação mais alta. Por outro lado, para as questões negativas (questões 5, 7 e 10), a escala segue o padrão inverso.

A grande maioria dos participantes achou a ferramenta *SPARQL EasyQuery* muito fácil de usar. A média das respostas para a terceira questão do questionário foi 4.5, com 90% dos participantes achando a ferramenta fácil ou muito fácil de usar. Além disso, a grande maioria dos participantes não acha necessário suporte técnico para usar a ferramenta. A média das respostas para a quinta questão do questionário foi 1,97, com 78% dos participantes discordando ou discordando fortemente da necessidade de suporte técnico para utilizar o sistema plenamente. Por fim, a grande maioria dos participantes acredita que os futuros usuários conseguiriam aprender a utilizar o sistema de forma rápida. A média das respostas para a oitava questão do questionário foi 4.15, com 81% dos participantes concordando ou concordando fortemente que a maioria das pessoas aprenderia a usar o sistema rapidamente.

A grande maioria dos participantes também acham que a ferramenta *SPARQL EasyQuery* possui funcionalidades integradas e com funcionamento adequado. A média das respostas para a sexta questão do questionário foi 4.4, com 90% dos participantes concordando ou concordando fortemente que as diferentes funcionalidades do sistema estão bem integradas. Adicionalmente, a grande maioria dos participantes não acreditam que existam muitas inconsistências na ferramenta. A média das respostas para a sétima questão do questionário foi 1.97, com 81% dos participantes discordando ou discordando fortemente de que existem muitas inconsistências no sistema.

Ficou evidente a percepção dos usuários quanto à confiança que sentiram ao utilizar a ferramenta *SPARQL EasyQuery*. A média das respostas para a nona questão do

questionário foi 4,59, com 88% dos participantes concordando ou concordando fortemente que se sentiram muito confiantes ao utilizar o sistema. Finalmente, a grande maioria dos participantes não precisou adquirir muitos conhecimentos antes de utilizar a ferramenta. A média das respostas para a décima questão do questionário foi 1.75, com 81% dos participantes discordando ou discordando fortemente da afirmação de que foi necessário aprender muitas coisas para começar a usar o sistema.

No contexto da avaliação da eficácia da notação gráfica para a construção de uma consulta SPARQL (questões 11–15), as perguntas foram formuladas utilizando uma escala de 1 a 5, onde a nota 1 representa a avaliação mais baixa e a nota 5 corresponde à avaliação mais alta.

A questão 2 teve por objetivo aferir a quantidade de consultas que os participantes conseguiram produzir usando a ferramenta *SPARQL EasyQuery*. Em média, os participantes conseguiram construir 4.81 consultas utilizando a ferramenta, um número próximo ao limite máximo possível, com 84% deles conseguindo completar todas as cinco consultas. Esses resultados indicam uma alta proficiência, apesar do conhecimento limitado dos participantes sobre as tecnologias SPARQL/RDF, conforme indicado nas respostas à questão 1.

As questões de 11 a 15 focam diretamente na notação gráfica proposta. A maioria dos participantes considera que os símbolos gráficos propostos para a construção de uma consulta são claros e bem diferenciados, alinhando-se ao princípio de discernimento perceptivo. A média das respostas para a décima primeira questão do questionário foi 3.78, com 75% dos participantes concordando ou concordando fortemente com a afirmação de que os símbolos são claros e distintos entre si.

A maioria dos participantes também considera que a aparência dos símbolos gráficos é intuitiva e transmite o significado esperado, em consonância com o princípio de transparência semântica. A média das respostas para a décima segunda questão do questionário foi 3,78, com 69% dos participantes concordando ou concordando fortemente com a afirmação de que os símbolos gráficos são intuitivos e sugerem o significado esperado. Por outro lado, 28% dos participantes discordam ou discordam fortemente dessa afirmação, o que indica a necessidade de uma análise mais aprofundada para identificar possíveis pontos de melhoria.

A quase totalidade dos participantes considera que a quantidade de símbolos gráficos utilizados é adequada e não sobrecarrega a visualização de uma consulta, alinhando-se ao princípio de clareza semiótica. A média das respostas para a décima terceira questão do questionário foi 4.75, com 94% dos participantes indicando que a quantidade de símbolos gráficos é adequada ou muito adequada.

A grande maioria dos participantes também considera que a notação proposta é

consistente, sem redundâncias ou ambiguidades, em conformidade com o princípio de clareza semiótica. A média das respostas para a décima quarta questão do questionário foi 4.16, com 84% dos participantes afirmando que a notação é consistente ou muito consistente.

Finalmente, a quase totalidade dos participantes considera que o suporte oferecido pela ferramenta para a disposição automática/manual dos elementos gráficos facilita a compreensão de uma consulta construída, em consonância com o princípio de gerenciamento de complexidade. A média das respostas para a décima quarta questão do questionário foi 4.4, com 97% dos participantes afirmando que esse suporte facilita razoavelmente ou facilita muito a compreensão.

O Apêndice A detalha as respostas fornecidas pelos participantes ao questionário de avaliação. Quando consideramos a pontuação de todos os participantes da avaliação, temos uma média entre os 32 participantes de 57 pontos de usabilidade dos 70 possíveis e 15.9 pontos da notação de 20 possíveis, o que nos permite afirmar que tanto a notação proposta é eficaz quanto a ferramenta *SPARQL EasyQuery* possui usabilidade adequada, segundo os critérios definidos.

Conclusão

Este trabalho teve como objetivo propor uma notação gráfica cognitivamente eficaz, baseada nos princípios da Física das Notações, para viabilizar a construção de consultas SPARQL. Além disso, foi desenvolvida uma ferramenta web voltada para usuários leigos, oferecendo suporte à criação de consultas SPARQL utilizando a notação gráfica proposta. Este capítulo destaca as principais contribuições e limitações do estudo, além de sugerir possíveis direções para pesquisas futuras.

O capítulo está organizado da seguinte forma: a Seção 5.1 apresenta as principais contribuições deste trabalho; a Seção 5.2 posiciona estas contribuições em relação à literatura, destacando sua relevância e limitações; por fim, a Seção 5.3 descreve as perspectivas para trabalhos futuros.

5.1 Principais Contribuições

Este trabalho propôs uma notação gráfica cognitivamente eficaz para representar diferentes elementos sintáticos presentes em uma consulta SPARQL do tipo *SELECT*. Os elementos sintáticos propostos levaram em consideração os seguintes princípios de *discernimento perceptivo*, *transparência semântica*, *economia gráfica*, *clareza semiótica* e *gerenciamento de complexidade*. De forma complementar à notação proposta, o trabalho também detalhou o desenvolvimento de uma ferramenta web de suporte chamada *SPARQL EasyQuery*, permitindo a criação e execução de consultas gráficas de forma simples e intuitiva. Esta ferramenta está disponível de forma aberta, sob a licença CC BY-NC.

A aplicação dos princípios da Física das Notações na concepção da notação gráfica utilizada pela ferramenta *SPARQL EasyQuery* resultou uma interface simples e intuitiva. Ao focar nos princípios de discernimento perceptivo, transparência semântica, clareza semiótica, economia gráfica e gerenciamento de complexidade, a ferramenta permite que usuários com pouco ou nenhum conhecimento prévio em SPARQL possam construir e

interpretar diferentes tipos de consultas do tipo *SELECT* de maneira eficiente. Essa característica não apenas reduz a curva de aprendizado, mas também aumenta a precisão e a velocidade com que resultados relevantes podem ser obtidos, permitindo que um número maior de usuários se beneficie dos recursos da Web Semântica.

Finalmente, o trabalho também contribuiu para a área de avaliação de sistemas computacionais (interação usuário-computador) por meio de um experimento prático, no qual um usuário com pouco ou nenhum conhecimento de SPARQL/RDF utilizou a ferramenta para construir um conjunto de consultas gráficas SPARQL. A partir dessa experiência, os participantes avaliaram a ferramenta por meio de um questionário desenvolvido com base em uma metodologia consolidada de avaliação de usabilidade, cujos resultados evidenciaram a eficácia da solução proposta.

5.2 Discussão

Diferentes abordagens foram propostas na literatura para a representação gráfica de uma consulta SPARQL. Contudo, nenhuma destas abordagens levou em consideração de forma explícita os princípios da Física das Notações na concepção de suas representações gráficas, o que potencialmente dificulta a utilização dos sistemas computacionais associados por usuários leigos. Por outro lado, a notação gráfica proposta neste trabalho inova ao integrar diferentes princípios da Física das Notações para criar uma notação simples e intuitiva voltada para esse tipo de usuário.

A notação proposta assegura que cada elemento semântico de uma tripla RDF (IRI, literal, variável ou predicado) seja representado por um único símbolo gráfico distinto, evitando redundância, sobrecarga, excesso e déficit de símbolos. A correspondência de um para um entre construções semânticas e símbolos gráficos garante a clareza semiótica da notação proposta.

Os símbolos gráficos propostos são claramente distinguíveis uns dos outros por meio não apenas da forma mas também da cor. A utilização de círculos e retângulos com cores distintas (azul, verde, cinza e rosa) permite um discernimento perceptivo eficiente, essencial para uma interpretação precisa das consultas criadas.

A utilização de símbolos intuitivos para representar os diferentes elementos de uma tripla assegura a transparência semântica da notação proposta. O uso do símbolo de interrogação tanto em um círculo quanto em uma aresta direcionada provê uma indicação de que aquele valor representa uma variável cujo conteúdo deverá ser preenchido quando da consulta. Adicionalmente, o uso de uma variável está associado à cor verde, o que reforça a transparência semântica quando associado ao uso do próprio símbolo de interrogação como identificador. Finalmente, o uso de uma notação específica para representar a quantidade

de elementos em nós com múltiplos resultados também contribui para a transparência semântica da notação proposta.

A notação proposta também mantém um número pequeno e gerenciável de símbolos gráficos, evitando a saturação de uma consulta e promovendo a economia gráfica. Também, o uso parcimonioso de variações de símbolos preserva a eficácia cognitiva de uma consulta gráfica.

Finalmente, embora a notação proposta não contenha mecanismos explícitos de suporte ao gerenciamento de complexidade, a ferramenta de suporte permite a disposição automática (*auto layout*) dos diferentes elementos presentes em uma consulta ou a disposição manual desses mesmos elementos. Além disso, o número restrito de símbolos e regras de composição claras contribui para a eficácia cognitiva e a compreensão de consultas mais complexas.

O processo de avaliação realizado com 32 usuários validou tanto a notação proposta quanto a ferramenta de suporte. Embora 75% dos participantes da avaliação fossem considerados leigos, com nenhum conhecimento sobre SPARQL/RDF, 84% dos 32 participantes conseguiram construir as cinco consultas para cinco diferentes questões escolhidas de forma aleatória no processo de avaliação. Algumas das questões de competências usadas como base neste processo poderiam ser consideradas simples, porém nem todas. No entanto, cabe destacar que nossos resultados mostraram que 100% dos participantes conseguiram construir pelo menos três consultas.

A avaliação perceptiva dos participantes acerca dos princípios da Física das Notações considerados na proposta de notação gráfica também foi bastante positiva, atestando a eficácia da notação proposta para a construção de uma consulta SPARQL. As avaliações positivas dos aspectos analisados variaram de 69% a 97% (valores 4 ou 5 na escala), embora essa avaliação favorável possa refletir, em parte, o bom número de consultas que os participantes conseguiram construir utilizando a ferramenta.

As avaliações conduzidas sobre a eficácia da notação proposta para a representação de consultas SPARQL, bem como sobre a usabilidade da ferramenta *SPARQL EasyQuery*, indicam que ambas atendem aos requisitos mínimos estabelecidos. A análise de usabilidade apresentou média de 57 pontos, de um total possível de 70, ao passo que a avaliação da eficácia da notação atingiu 15,9 pontos em um máximo de 20, evidenciando um desempenho adequado em ambos os aspectos.

A ferramenta web *SPARQL EasyQuery* possui código aberto e suporta a realização de consultas em *endpoints* SPARQL remotos (incluindo Wikidata) e localmente na própria ferramenta. Outras ferramentas que tem sido propostas na literatura para suporte à criação de consultas gráficas SPARQL não possuem tal característica e flexibilidade. Por exemplo, RDF Explorer (VARGAS et al., 2019) permite apenas que as consultas sejam

realizadas na base de dados da Wikidata, o que limita sua utilização em outros contextos. Já o QueryVOWL (HAAG et al., 2015) permite apenas que as consultas sejam realizadas na base de dados da DbPedia, dificultando sua utilização em outros contextos. Finalmente, Konduit (AMBRUS; MÖLLER; HANDSCHUH, 2010) permite que as consultas sejam realizadas em quaisquer ontologias tanto remotas quanto locais. Porém, as consultas são executadas no próprio sistema operacional Nepomuk KDE, o que limita a ferramenta somente aos usuários deste sistema operacional.

Já a ferramenta SPARQLAssist (MCCARTHY; VANDERVALK; WILKINSON, 2012) permite que as consultas sejam realizadas em quaisquer ontologias. Porém, esta ferramenta não possui uma notação gráfica associada. A ferramenta Sparql Blocks (BOTTONI; CERIANI, 2015) permite a construção de consultas SPARQL em diferentes fontes de dados. Contudo, embora utilize uma notação gráfica baseada em blocos, esta notação não é intuitiva para a construção de uma consulta SPARQL. Finalmente, embora a ferramenta exploreAt (DÍAZ et al., 2019) permita que as consultas sejam realizadas em diversas ontologias, o usuário deve possuir o arquivo físico da ontologia desejada para que os dados do *endpoint* SPARQL possam ser previamente filtrados, dificultando sua utilização. Adicionalmente, a ferramenta não possui código aberto e não se encontra mais disponível.

Por fim, cabe reconhecer que a notação proposta e a ferramenta *SPARQL EasyQuery* não fornecem suporte para a construção de consultas SPARQL dos tipos *CONSTRUCT*, *ASK* e *DESCRIBE*. Contudo, como as consultas do tipo *SELECT* são, em grande medida, as mais comuns para acessar dados RDF, oferecer suporte à construção desse tipo de consulta está alinhado ao uso típico de dados RDF por usuários leigos.

Pelo melhor do conhecimento disponível, a notação proposta neste trabalho foi a primeira concebida de acordo com os princípios da Física das Notações. Sua aplicação, em conjunto com uma ferramenta web de código aberto, representa uma contribuição significativa para a área de Web Semântica, tanto em termos teóricos quanto práticos, ao enfrentar um dos principais desafios associados ao uso de dados RDF: a complexidade da linguagem SPARQL. Ao simplificar o processo de construção de consultas SPARQL, a solução tecnológica apresentada neste trabalho promove a democratização do acesso aos benefícios da Web Semântica, incentivando a adoção de suas tecnologias por um público mais amplo.

5.3 Trabalhos Futuros

Inicialmente, a notação gráfica e a ferramenta *SPARQL EasyQuery* poderiam ser estendidas para incluir outros tipos de consultas SPARQL, como *CONSTRUCT*, *ASK*

e *DESCRIBE*, e funcionalidades avançadas, como subconsultas, UNION, SERVICE e agregações. Essas extensões não apenas ampliariam o alcance da ferramenta em cenários mais complexos, mas também contribuiriam para a democratização do uso de SPARQL em ambientes que demandam consultas sofisticadas. A inclusão dessas funcionalidades permitiria que usuários com diferentes níveis de proficiência técnica pudessem explorar dados RDF de maneira mais abrangente e intuitiva, sem a necessidade de compreensão detalhada das complexidades sintáticas associadas a esses recursos avançados. Além disso, o desenvolvimento de uma interface gráfica para tais operações exigiria um aprofundamento nos princípios da Física das Notações para garantir a clareza, eficácia cognitiva e acessibilidade da notação, abrindo espaço para explorar outros conceitos de experiência do usuário e personalização customizada de cores, formas, dimensões e filtros aplicados a contextos diferentes, como divisão por ontologia ou fonte de dados.

De forma complementar, o impacto do uso da notação/ferramenta *SPARQL EasyQuery* no aprendizado de web semântica em ambientes educacionais poderia ser investigado. A utilização de uma notação gráfica cognitivamente eficaz pode reduzir barreiras associadas à complexidade sintática da linguagem SPARQL, facilitando a compreensão e aplicação prática por estudantes e profissionais em formação. Essa abordagem possui o potencial de transformar o *SPARQL EasyQuery* em uma ferramenta didática, capaz de acelerar o aprendizado e melhorar a retenção de conceitos fundamentais relacionados à web semântica, RDF e consultas estruturadas. Tais esforços também podem contribuir para a inclusão de usuários com diferentes níveis de experiência, promovendo a democratização do acesso ao conhecimento relacionado às tecnologias de web semântica em diversos campos da educação.

Finalmente, como terceira e última perspectiva futura, abordagens multimodais, combinando a interface gráfica com sugestões automatizadas baseadas em aprendizado de máquina para construção de consultas mais eficientes poderiam ser exploradas. Essa integração conseguiria combinar a acessibilidade e clareza cognitiva da notação gráfica com a eficiência e a personalização proporcionadas por algoritmos de aprendizado de máquina. Por meio da análise de padrões de uso e do contexto dos dados RDF, o sistema poderia sugerir automaticamente elementos de consultas, como predicados, filtros ou funções avançadas, otimizando o processo de construção de consultas complexas e reduzindo a carga cognitiva do usuário. Essa abordagem também abriria caminhos para estudos sobre a interação homem-máquina, avaliando como interfaces híbridas podem melhorar a experiência do usuário e o desempenho em tarefas relacionadas à Web Semântica.

Referências

AMBRUS, O. *Facilitating Efficient Information Access on the Social Semantic Desktop*. Dissertação (Mestrado) — National University of Ireland, Galway, 2010.

AMBRUS, O.; MÖLLER, K.; HANDSCHUH, S. Konduit vqb: A visual query builder for sparql on the social semantic desktop. v. 565, 01 2010.

API Futebol. *API Futebol*. [S.l.], 2025. Accessed: 2025-01-24. Disponível em: <<https://api-futebol.com.br/>>.

BANDEIRA, J. et al. Dados abertos conectados. In: _____. [S.l.: s.n.], 2014. ISBN 244708210000.

BBC. *BBC Ontologies*. 2013. <<https://www.bbc.co.uk/ontologies>>.

BERNERS-LEE, T. Linked data - design issues. *W3C*, ACM Press, n. 09/20, 2006. Disponível em: <<http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>>.

BERNERS-LEE, T.; HENDLER, J.; LASSILA, O. The semantic web. *Scientific American*, Scientific American, a division of Nature America, Inc., v. 284, n. 5, p. 34–43, 2001. ISSN 00368733, 19467087. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/26059207>>.

BOTTONI, P.; CERIANI, M. Linked data queries as jigsaw puzzles: a visual interface for sparql based on blockly library. *Proceedings of the 11th Biannual Conference on Italian SIGCHI Chapter*, 2015.

BRICKLEY, D.; GUHA, R. *RDF Schema 1.1*. [S.l.], 2014. [Http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf-schema-20140225/](http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf-schema-20140225/).

BROOKE, J. Sus: A quick and dirty usability scale. *Usability Eval. Ind.*, v. 189, 11 1995.

CALLAHAN, A. et al. *Improved dataset coverage and interoperability with Bio2RDF Release 2*. 2012. <http://ceur-ws.org/Vol-952/paper_18.pdf>.

CAROTHERS, G.; PRUD'HOMMEAUX, E. *RDF 1.1 Turtle*. [S.l.], 2014. <Http://www.w3.org/TR/2014/REC-turtle-20140225/>.

CICLO, X. et al. Visualization of large graphs. 07 2001.

CONTRIBUTORS, M. *JavaScript*. 2021. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>>.

CYGANIAK, R.; WOOD, D.; LANTHALER, M. *RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax*. [S.l.], 2014. <Http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf11-concepts-20140225/>.

CYTOSCAPE.ORG. *Cytoscape: an Open Source Platform for Complex Network Analysis and Visualization*. 2024. <<https://cytoscape.org/>>.

DOTNETRDF. 2022. <<https://dotnetrdf.org/docs/stable/index.html>>.

DÍAZ, A. R. et al. Intuitive ontology-based sparql queries for rdf data exploration. *IEEE Access*, v. 7, p. 156272–156286, 2019.

EHRICHS, J. *Nepomuk WebMiner*. 2022. <<https://store.kde.org/p/1126363>>.

FLORIAN, B.; MARTIN, K. *Linked Open Data: The Essentials - A Quick Start Guide for Decision Makers*. [S.l.]: edition mono/monochrom, Vienna, Austria, 2012.

GENESERETH, M. R.; NILSSON, N. J. Typographical conventions. In: GENESERETH, M. R.; NILSSON, N. J. (Ed.). *Logical Foundations of Artificial Intelligence*. San Francisco (CA): Morgan Kaufmann, 1987. p. xvii – xviii. ISBN 978-0-934613-31-6. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780934613316500069>>.

GRAFKIN, P. et al. Sparql query builders : Overview and comparison. In: *Joint Proceedings of the BIR 2016 Workshops and Doctoral Consortium co-located with 15th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2016), Prague, September 14 - 16, 2016*. .: [S.l.]: CEUR-WS, 2016. (CEUR Workshop Proceedings, 1684).

GRAU, B. C. et al. *OWL 2 Web Ontology Language Profiles (Second Edition)*. [S.l.], 2012. <https://www.w3.org/TR/2012/REC-owl2-profiles-20121211/>.

GRUBER, T. R. Toward principles for the design of ontologies used for knowledge sharing? *International Journal of Human-Computer Studies*, v. 43, n. 5, p. 907 – 928, 1995. ISSN 1071-5819. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1071581985710816>>.

GUARINO, N. Formal ontology and information systems. In: *Proceedings of Formal Ontology in Information System*. [S.l.]: IOS Press, 1998. p. 3–15.

GUHA, R.; BRICKLEY, D. *RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema*. [S.l.], 2004. <http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-schema-20040210/>.

HAAG, F. et al. Queryvowl: Visual composition of sparql queries. In: . [S.l.: s.n.], 2015. v. 9341, p. 62–66. ISBN 978-3-319-25638-2.

HAYES, P.; PATEL-SCHNEIDER, P. *RDF 1.1 Semantics*. [S.l.], 2014. <http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf11-mt-20140225/>.

HEATH, T.; BIZER, C. *Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space*. 1st. ed. Morgan & Claypool, 2011. ISBN 9781608454303. Disponível em: <<http://linkeddatabook.com/>>.

HITZLER, P. et al. *OWL 2 Web Ontology Language Primer (Second Edition)*. [S.l.], 2012. <https://www.w3.org/TR/2012/REC-owl2-primer-20121211/>.

ISO/IEC. *ISO/IEC Standard 24744: Software engineering — Metamodel for development methodologies*. First edition. [S.l.: s.n.], 2007.

JENA. 2022. <<https://jena.apache.org/documentation/ontology/>>.

JR., T. A.; RIVOAL, F.; ETEMAD, E. *CSS Snapshot 2021*. [S.l.], 2021. <https://www.w3.org/TR/2021/NOTE-css-2021-20211231/>.

KELLOGG, G.; SPORNY, M.; LANTHALER, M. *JSON-LD 1.0*. [S.l.], 2014. <http://www.w3.org/TR/2014/REC-json-ld-20140116/>.

LARKIN, J. H.; SIMON, H. A. Why a diagram is (sometimes) worth ten thousand words. *Cognitive Science*, v. 11, n. 1, p. 65–100, 1987. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1551-6708.1987.tb00863.x>>.

LAWSON, B. et al. *HTML 5.3*. [S.l.], 2021. <https://www.w3.org/TR/2021/NOTE-html53-20210128/>.

LEHMANN, J. et al. DBpedia - a large-scale, multilingual knowledge base extracted from wikipedia. *Semantic Web Journal*, v. 6, n. 2, p. 167–195, 2015. Disponível em: <http://jens-lehmann.org/files/2015/swj_dbpedia.pdf>.

LEWIS, J. R. Measuring perceived usability: The csuq, sus, and umux. *International Journal of Human-Computer Interaction*, Taylor & Francis, v. 34, n. 12, p. 1148–1156, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/10447318.2017.1418805>>.

Linked Open Data (LOD) Project. *LOD Cloud*. 2007. <<https://lod-cloud.net/>>.

MCCARTHY, L.; VANDERVALK, B.; WILKINSON, M. Sparql assist language-neutral query composer. *BMC bioinformatics*, BioMed Central, v. 13 Suppl 1, n. Suppl 1, p. S2–S2, Jan 2012. ISSN 1471-2105. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22373327>>.

MILLER, G. A. The magical number seven, plus or minus two : Some limits on our capacity for processing information. *The Psychological Review*, Vol.63, p. 81–97, 1956. Disponível em: <<https://ci.nii.ac.jp/naid/30013753705/en/>>.

MOODY, D. L. The "physics" of notations: towards a scientific basis for constructing visual notations in software engineering. *IEEE Transactions on Software Engineering*, v. 35, n. 6, p. 756–779, 2009.

MUSSAK, V. *Código fonte do SPARQL EasyQuery*. [S.l.], 2025. Accessed: 2025-01-24. Disponível em: <<https://github.com/vmussak/sparql-query-easy>>.

Network Working Group. *Internationalized Resource Identifiers (IRIs)*. 2005. Disponível em: <<http://tools.ietf.org/html/rfc3987>>.

OpenJS Foundation. *Node.js*. [S.l.], 2009. Accessed: 2025-01-02. Disponível em: <<https://nodejs.org>>.

PRUD'HOMMEAUX, E. *SPARQL 1.1 Query Language*. [S.l.], 2013. <http://www.w3.org/TR/2013/REC-sparql11-query-20130321/>.

RESNICK, M. et al. Scratch: programming for all. *Commun. ACM*, v. 52, n. 11, p. 60–67, 2009. Disponível em: <<http://dblp.uni-trier.de/db/journals/cacm/cacm52.html#ResnickMMREBMRSSK09>>.

SHANNON, C. E.; WEAVER, W. *The mathematical theory of communication*. First paperback. Urbana: University of Illinois Press, 1999. ISBN 0252725484 9780252725487. Disponível em: <https://www.worldcat.org/title/mathematical-theory-of-communication/oclc/222386124&referer=brief_results>.

SPARQL EasyQuery. *Ferramenta SPARQL EasyQuery*. [S.l.], 2025. Accessed: 2025-01-26. Disponível em: <<https://vmussak.github.io/sparql>>.

VARGAS, H. et al. Rdf explorer: A visual query builder for semantic web knowledge graphs. In: . [S.l.: s.n.], 2019. p. 229–232. CEUR Workshop Proceedings ; Conference date: 01-01-2019.

VRANDEČIĆ, D.; KRÖTZSCH, M. Wikidata: A free collaborative knowledgebase. *Commun. ACM*, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, v. 57, n. 10, p. 78–85, set. 2014. ISSN 0001-0782. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/2629489>>.

WARREN, G. *What's new in .NET 8*. [S.l.], 2024. <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/whats-new/dotnet-8/overview>.

WELTY, C.; MCGUINNESS, D. *OWL Web Ontology Language Guide*. [S.l.], 2004. <https://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/>.

WILKINSON, M.; VANDERVALK, B.; MCCARTHY, L. Sadi semantic web services - 'cause you can't always get what you want! In: . [S.l.: s.n.], 2009. p. 13–18.

WILTAMUTH, S. The C# programming language. v. 25, n. 10, p. 21–22, 24, 26, 28, 30–32, out. 2000. ISSN 1044-789X. Disponível em: <http://www.ddj.com/ftp/2000/2000_10/cshrp.txt>.

World Wide Web Consortium. *OWL 2 Web Ontology Language Document Overview (Second Edition)*. [S.l.], 2012. <https://www.w3.org/TR/2012/REC-owl2-overview-20121211/>.

World Wide Web Consortium. *SPARQL 1.1 Overview*. [S.l.], 2013. <http://www.w3.org/TR/2013/REC-sparql11-overview-20130321/>.

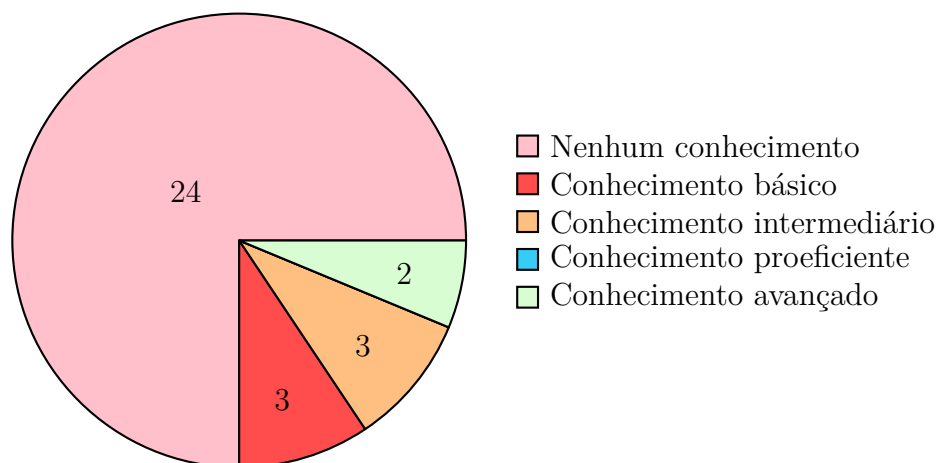
Apêndices

Respostas ao Questionário de Avaliação

A.1 Qual é o seu nível de conhecimento sobre SPARQL/RDF?

A Figura 25 apresenta as respostas dos participantes à questão 1 do formulário de avaliação.

Figura 25 – Respostas dos Participantes à Questão 1

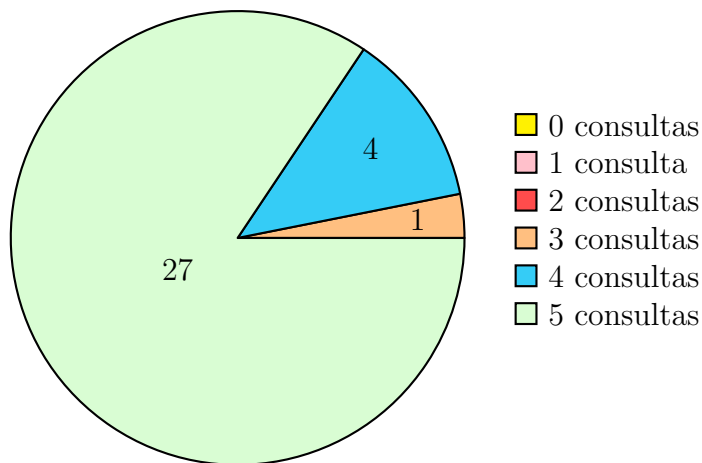


Fonte: Autoria Própria

A.2 Qual foi a quantidade de consultas que você conseguiu realizar?

A Figura 26 apresenta as respostas dos participantes à questão 2 do formulário de avaliação.

Figura 26 – Respostas dos Participantes à Questão 2

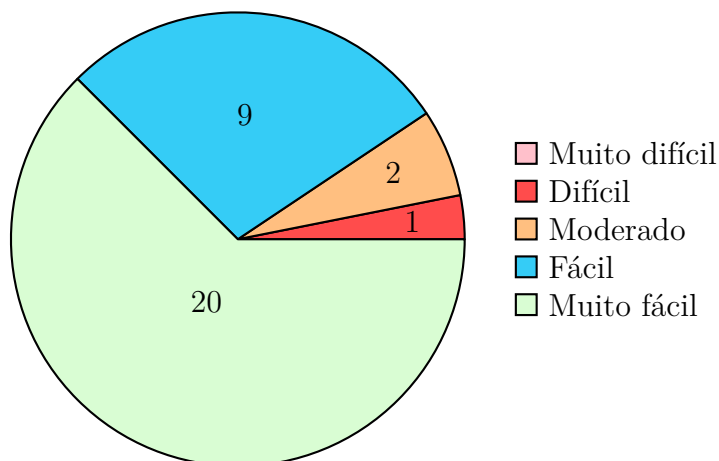


Fonte: Autoria Própria

A.3 Quão fácil foi usar a ferramenta para a construção de uma consulta SPARQL?

A Figura 27 apresenta as respostas dos participantes à questão 3 do formulário de avaliação.

Figura 27 – Respostas dos Participantes à Questão 3

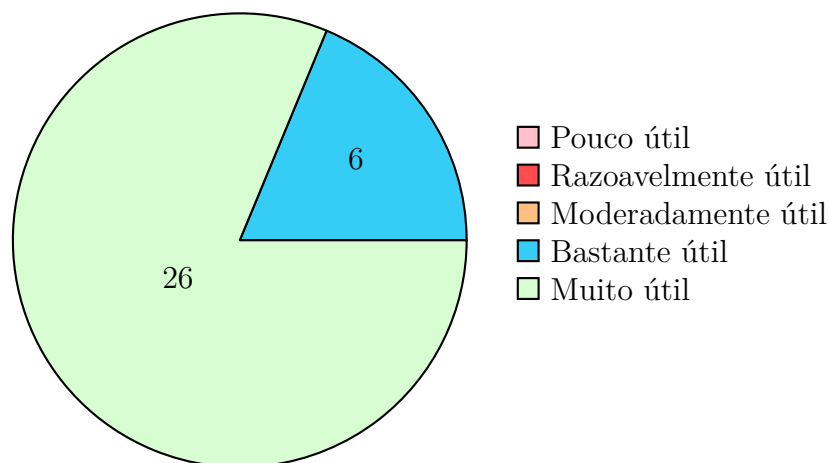


Fonte: Autoria Própria

A.4 Quanto útil foi o vídeo de demonstração para aprender a usar a ferramenta SPARQL EasyQuery?

A Figura 28 apresenta as respostas dos participantes à questão 4 do formulário de avaliação.

Figura 28 – Respostas dos Participantes à Questão 4

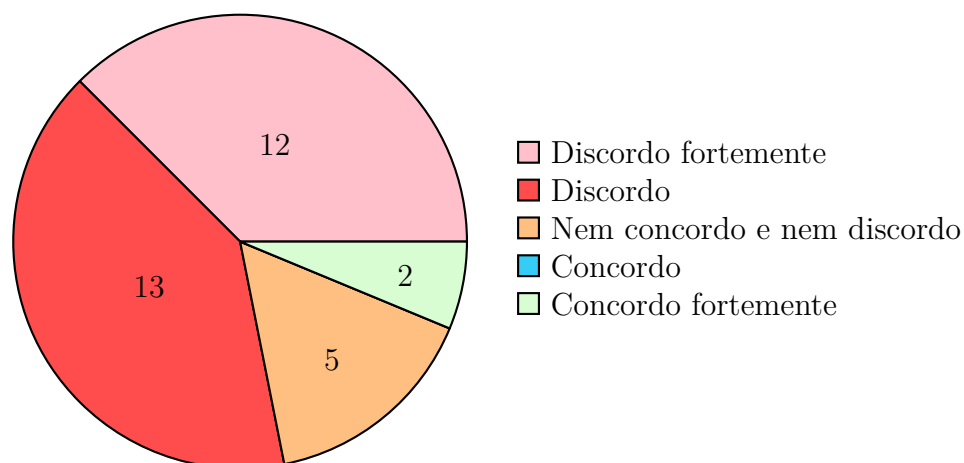


Fonte: Autoria Própria

A.5 Como você avaliaria a afirmação de que você precisaria de suporte técnico para conseguir usar plenamente o sistema?

A Figura 29 apresenta as respostas dos participantes à questão 5 do formulário de avaliação.

Figura 29 – Respostas dos Participantes à Questão 5

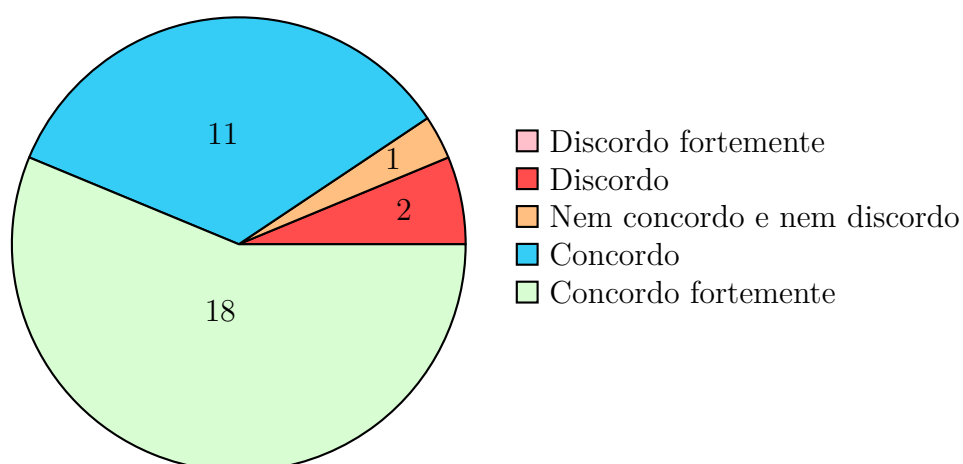


Fonte: Autoria Própria

A.6 Como você avaliaria a afirmação de que as diferentes funcionalidades do sistema estão bem integradas?

A Figura 30 apresenta as respostas dos participantes à questão 6 do formulário de avaliação.

Figura 30 – Respostas dos Participantes à Questão 6

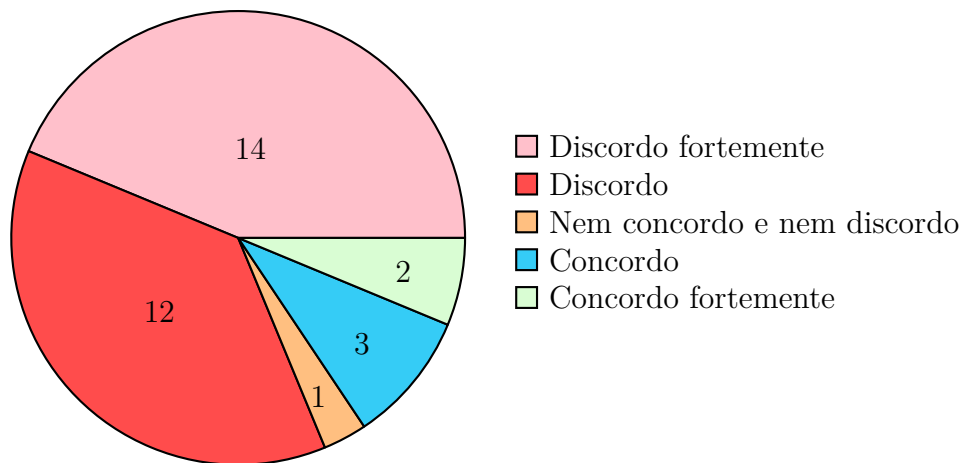


Fonte: Autoria Própria

A.7 Como você avaliaria a afirmação de que existem muitas inconsistências no sistema?

A Figura 31 apresenta as respostas dos participantes à questão 7 do formulário de avaliação.

Figura 31 – Respostas dos Participantes à Questão 7

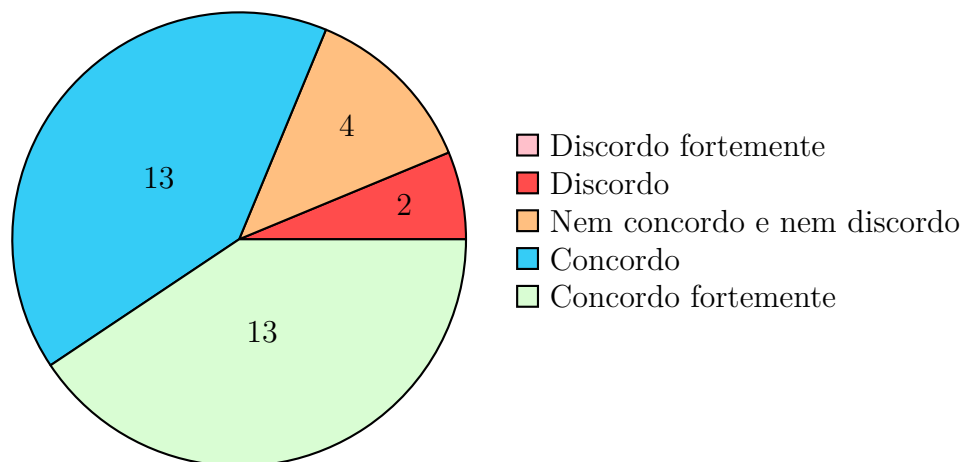


Fonte: Autoria Própria

A.8 Como você avaliaria a afirmação de que a maioria das pessoas aprenderia a usar este sistema rapidamente?

A Figura 32 apresenta as respostas dos participantes à questão 8 do formulário de avaliação.

Figura 32 – Respostas dos Participantes à Questão 8

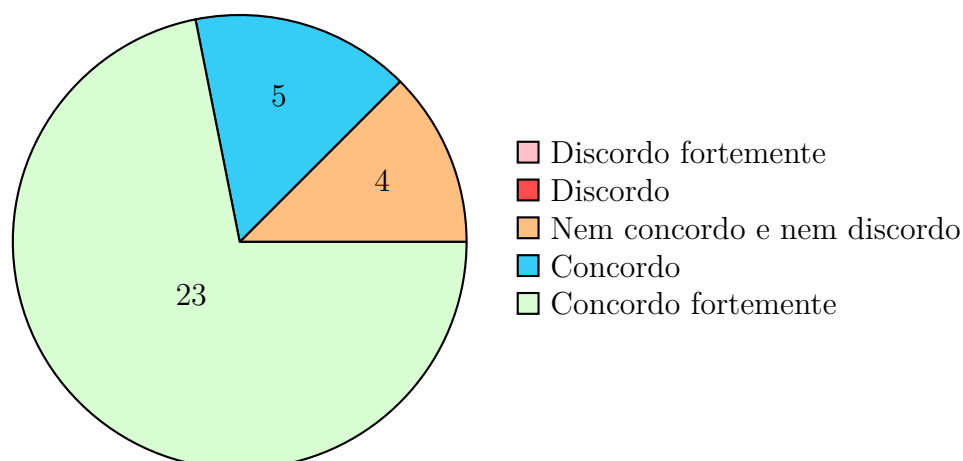


Fonte: Autoria Própria

A.9 Como você avaliaria a afirmação de que você se sentiu muito confiante usando o sistema?

A Figura 33 apresenta as respostas dos participantes à questão 9 do formulário de avaliação.

Figura 33 – Respostas dos Participantes à Questão 9

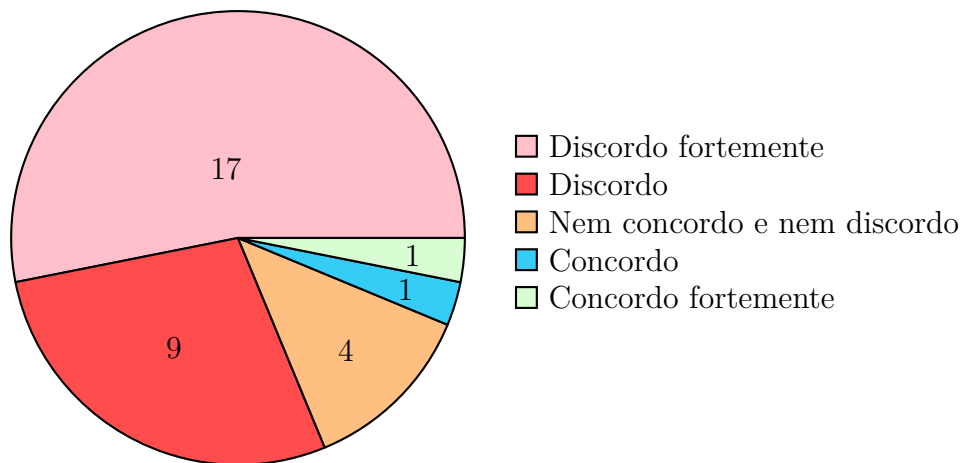


Fonte: Autoria Própria

A.10 Como você avaliaria a afirmação de que você precisou aprender muitas coisas antes de começar a usar o sistema?

A Figura 34 apresenta as respostas dos participantes à questão 10 do formulário de avaliação.

Figura 34 – Respostas dos Participantes à Questão 10

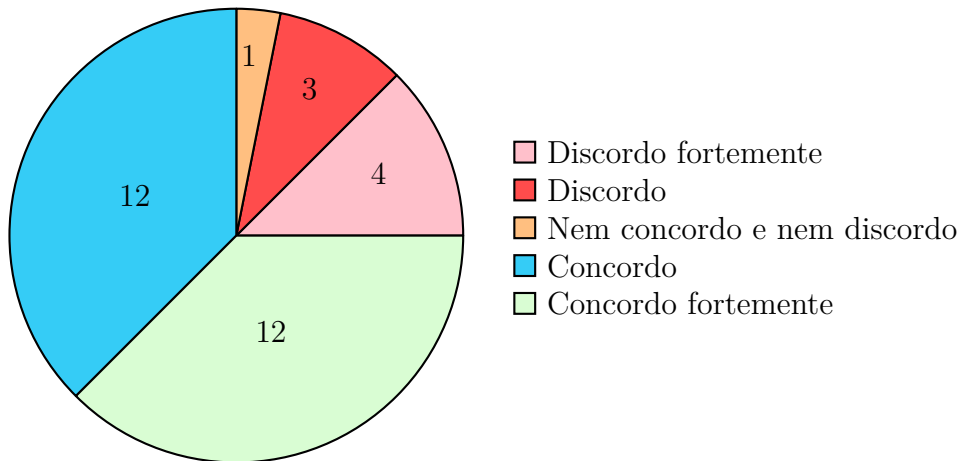


Fonte: Autoria Própria

A.11 Como você avaliaria a afirmação de que os símbolos gráficos são claros e distintos entre si?

A Figura 35 apresenta as respostas dos participantes à questão 11 do formulário de avaliação.

Figura 35 – Respostas dos Participantes à Questão 11

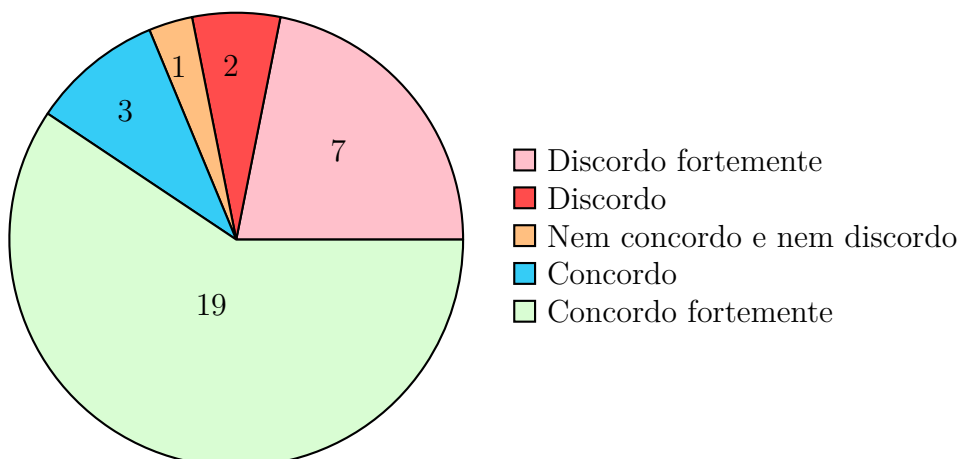


Fonte: Autoria Própria

A.12 Como você avaliaria a afirmação de que a aparência dos símbolos gráficos é intuitiva e sugere o significado esperado?

A Figura 36 apresenta as respostas dos participantes à questão 12 do formulário de avaliação.

Figura 36 – Respostas dos Participantes à Questão 12

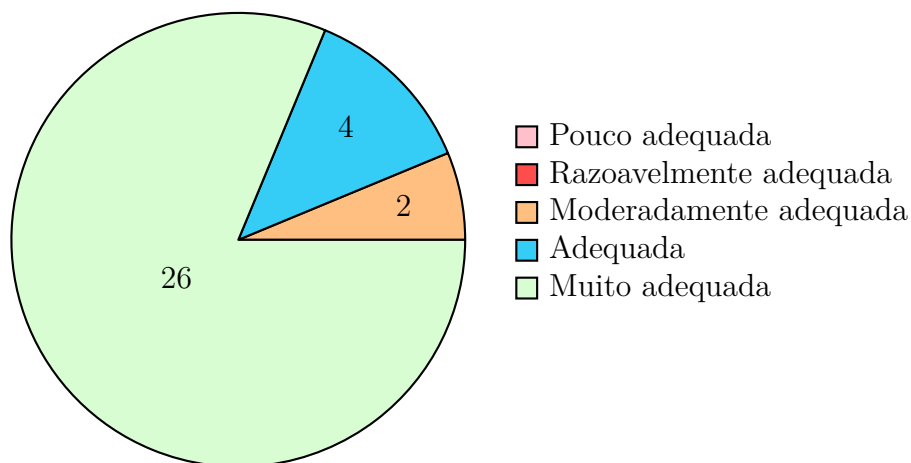


Fonte: Autoria Própria

A.13 Você acredita que a quantidade de símbolos gráficos utilizados é adequada e não torna a visualização sobrecarregada?

A Figura 37 apresenta as respostas dos participantes à questão 13 do formulário de avaliação.

Figura 37 – Respostas dos Participantes à Questão 13

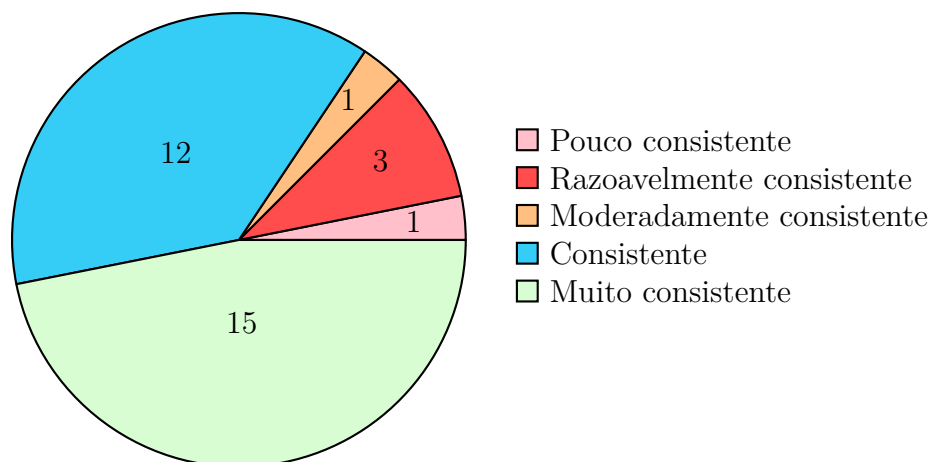


Fonte: Autoria Própria

A.14 Você acredita que a notação para a construção de uma consulta é consistente e não apresenta redundância ou ambiguidade?

A Figura 38 apresenta as respostas dos participantes à questão 14 do formulário de avaliação.

Figura 38 – Respostas dos Participantes à Questão 14

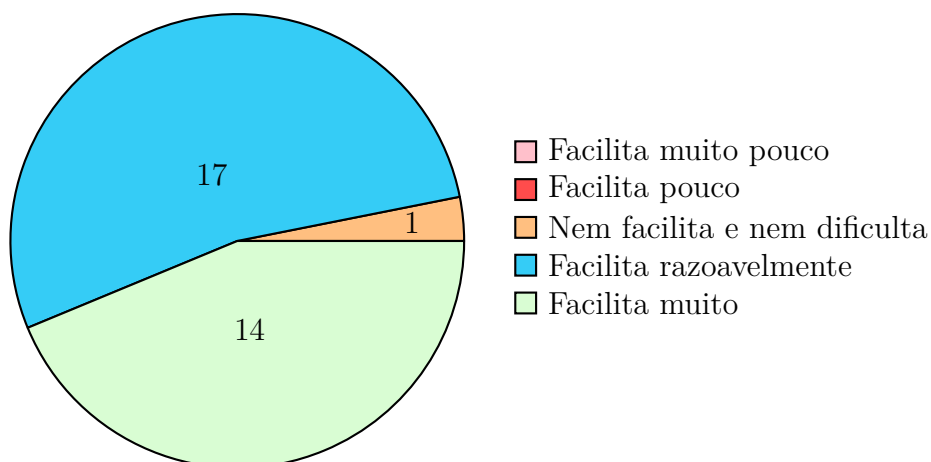


Fonte: Autoria Própria

A.15 Você acredita que o suporte à disposição automática/manual dos elementos gráficos facilita a compreensão de uma consulta construída?

A Figura 39 apresenta as respostas dos participantes à questão 15 do formulário de avaliação.

Figura 39 – Respostas dos Participantes à Questão 15



Fonte: Autoria Própria